Bölüm 8. Eksenel Basınç Kuvveti Etkisi /Design of Members For Compression

Compression members are structural elements that are subjected only to axial compressive forces; that is, the loads are applied along a longitudinal axis through the centroid of the member cross section, and the stress can be taken as $f = P/A$, where f is considered to be uniform over the entire cross section. This ideal state is never achieved in reality, however, because some eccentricity of the load is inevitable. Bending will result, but it usually can be regarded as secondary. As we shall see, the AISC Specification equations for compression member strength account for this accidental eccentricity.

- Boyuna doğrultuda basınç kuvveti taşıyan çubuklara "basınç çubukları" denir. Kolonlar, basınç etkisindeki kafes kiriş elemanları basınç çubuklarına örnek olarak gösterilebilir. İdeal şartlarda tam olarak ağırlık ekseninde tesir ettiği varsayılan eksenel kuvvet gerçekte var olamaz. Kesit zorunun çok küçük de olsa belli bir dış merkezilikle etki etmesi kaçınılmazdır. Bu dış merkezilik ise ufak da olsa bir eğilme etkisi yaratır, ancak ideal yükleme koşuluna yeterince yaklaşılmışsa bu etkiler ihmal edilir.
- Basınç çubuklarının taşıma gücünün hesabında burkulma olayı esas olduğundan bir "stabilite problemi" söz konusudur ve burkulma yükünün hesabı önem arz etmektedir.
- Merkezi basınç kuvveti etkisinde, malzemesi Hooke kanununa uyan, iki ucu mafsallı, prizmatik bir çubuk için ideal eğilme burkulması yükü ilk olarak 1757'de İsviçreli matematikçi Leonhard Euler tarafından hesaplanmıştır.

Bölüm 8. Eksenel Basınç Kuvveti Etkisi /Design of Members For Compression

Önemli Konular

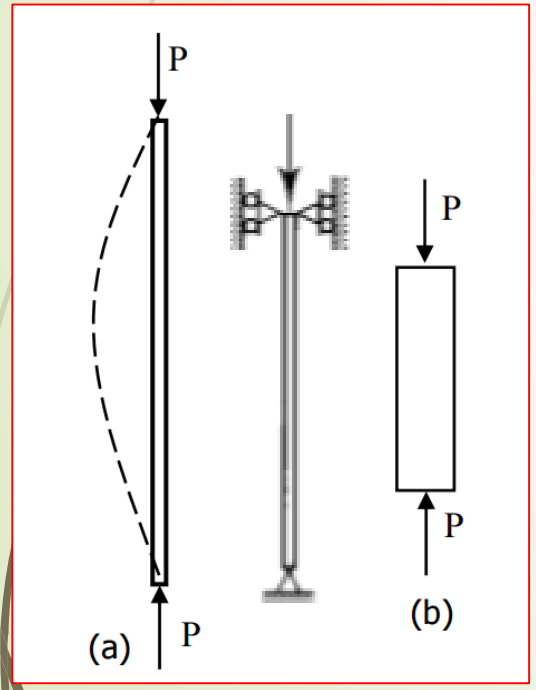
- Elastik ve elastik olmayan burkulma/ *Elastic and Inelastic buckling*
- Burkulma boyu katsayısı / *Effective length factor*
- Kritik burkulma gerilmesi / *Critical buckling stress*
- Local burkulma durumu /*Vulnerable to local buckling*
- Basınç çubuklarının yapısal sistemde durumu / *Compression member in structural system*
- Sistemlerin yanal ötelenme durumu / *Sway and Nonsway condition*

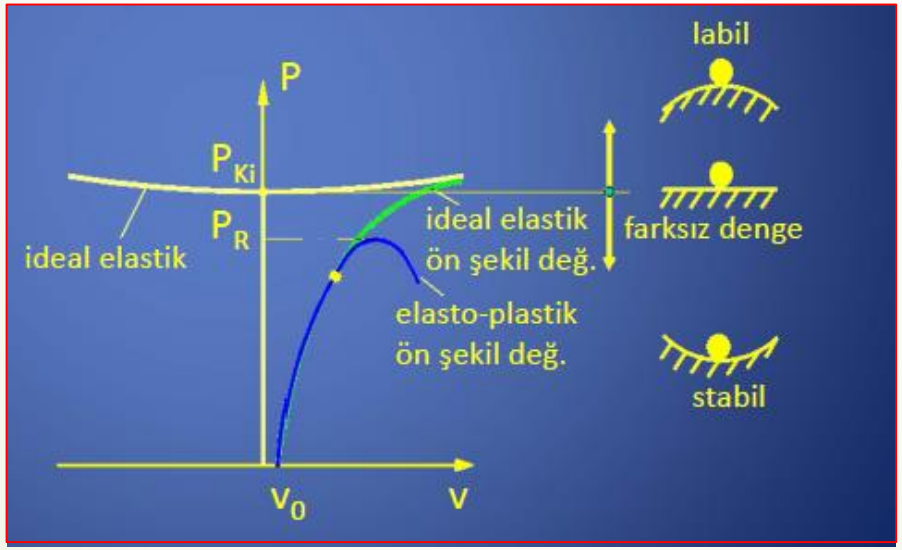
Basınç çubukları /Compression Members

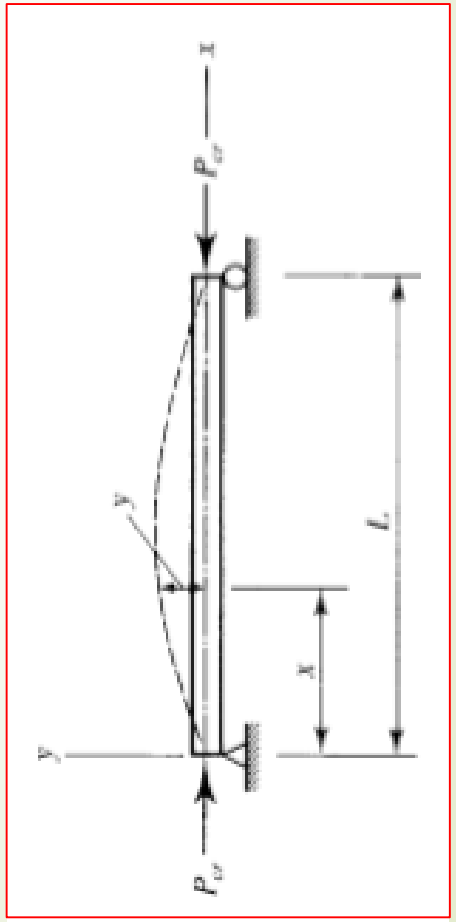
Euler burkulma yükü:

$$P_{cr,e} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$$

L: burkulma boyu







$$\frac{d^2y}{dx^2} = -\frac{M}{EI}$$

$$y'' + \frac{P_{cr}}{EI}\, y = 0$$

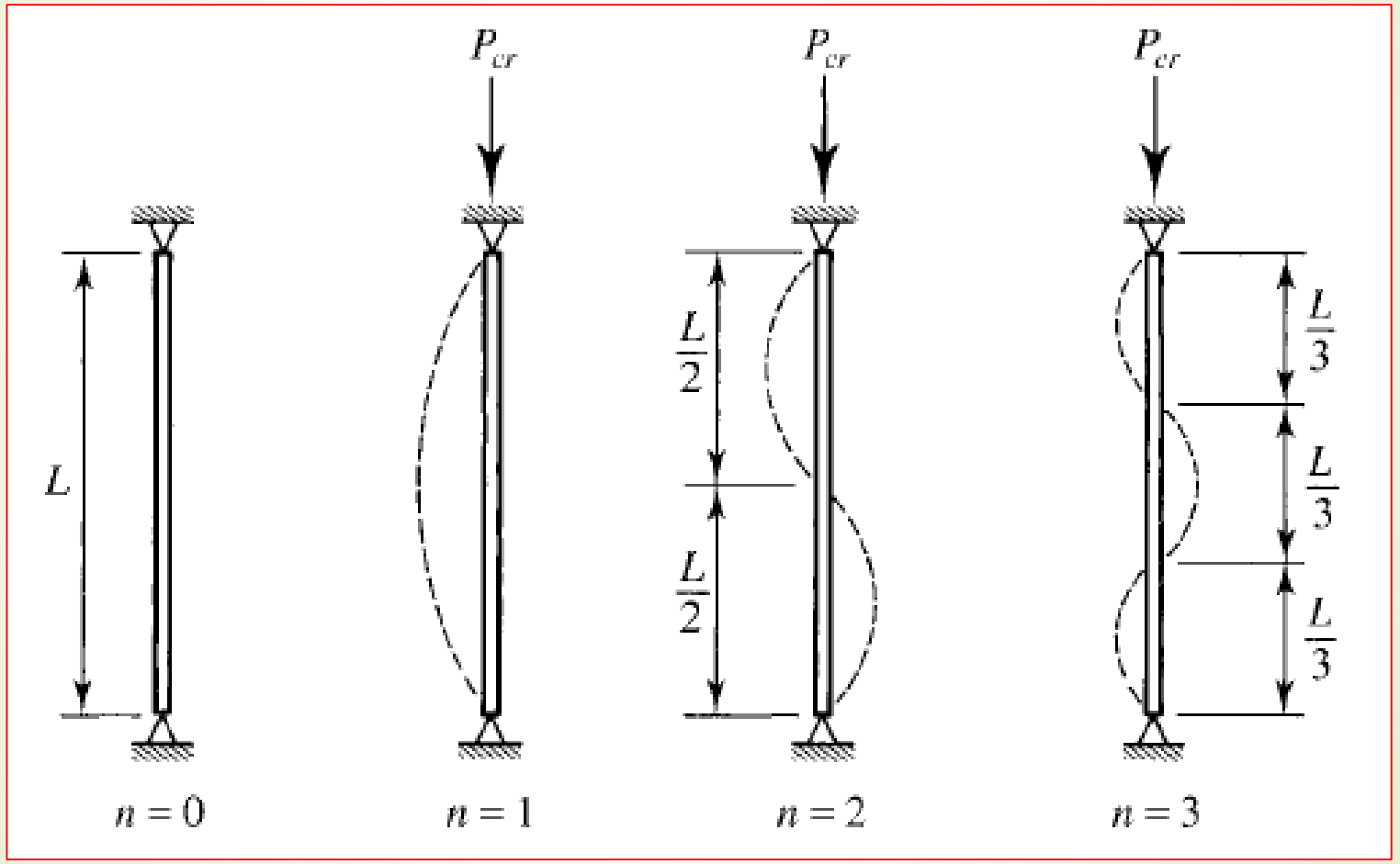
Elastik Burkulma /Elastic Buckling

- In addition, there are other minor assumptions we haven't covered:
  - Loading is through the centroid
    - Handled through beam/column interaction equations (we'll discuss later!).
  - No twisting/shear deformation
    - Not a major concern for W-shapes.

- However, there are two major reasons why real column behavior deviates from ideal column behavior:

  - Presence of residual stresses
  - Presence of geometric imperfections

Burkulma modları /Buckling Modes



Burkulma gerilmesi /Buckling Stress

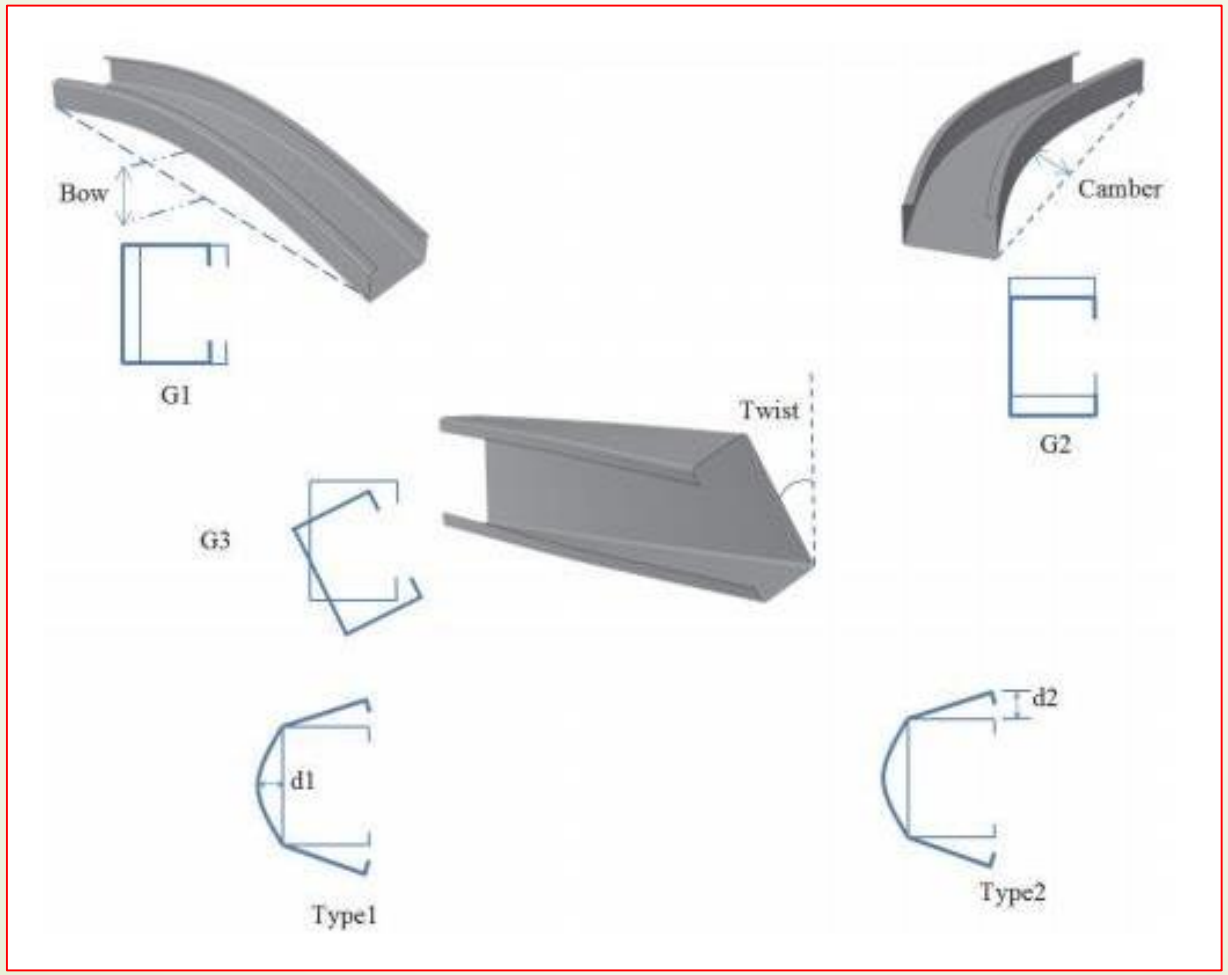
$$Pcr = \frac{\pi^2 EI}{(L)^2}$$

$$Pcr = \frac{\pi^2 EI}{(L)^2} = \frac{\pi^2 EAi^2}{(L)^2} = \frac{\pi^2 EA}{(L/i)^2}$$

$$Fcr = \frac{Pcr}{A} = \frac{\pi^2 E}{(L/i)^2}$$

Slenderness ratio
L/i narinlik oranı
F_{cr}=burkulma gerilmesi
Buckling stress

Kolon Şekildeğiştirmesi Türleri /Types of Deformation of Columns



Örnek /Example

Bir adet HE140 A profili eksenel basınç elemanı olarak kullanılması durumunda 120 kN luk bir kuvvete karşı güvenlik katsayısını hesaplayın. Basınç elemanı uzunluğunu 600 cm alınız. *Calculate the safety factor against a force of 120 kN when one HE140 A profile is used as an axial compression member. Take the compression member length as 600 cm.*

HE140 A için
Minimum i = i_y=3,52 cm

Maksimum $\frac{L}{i} = \frac{600}{3{,}52} = 170{,}45$

$$Pcr = \frac{\pi^2 EA}{(L/i)^2} = \frac{\pi^2 * 20000 * 31{,}42}{(170{,}45)^2} = 213{,}25\ kN$$

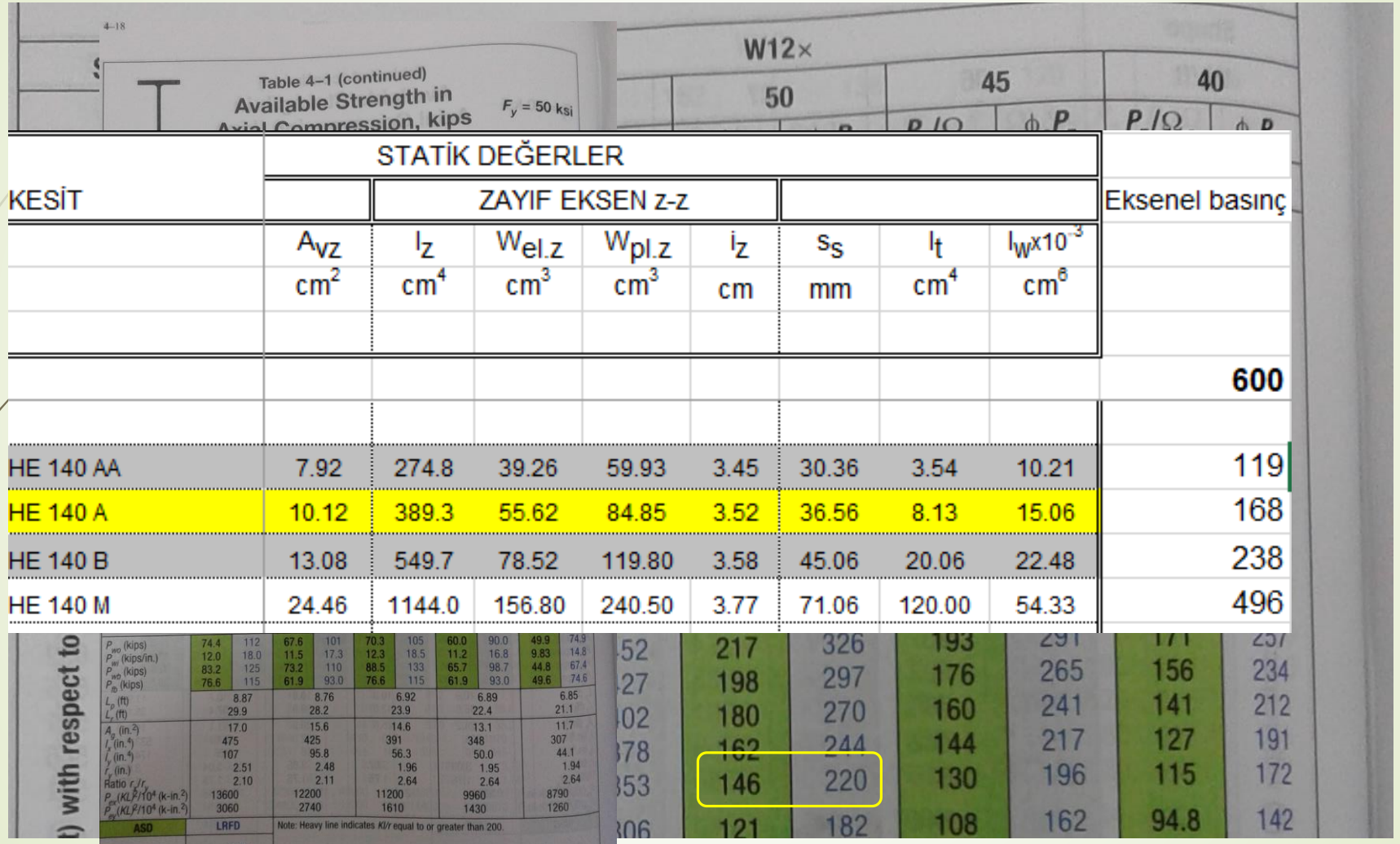
Burkulmaya karşı güvenlik faktörü / *Safety factor against buckling*
120/213,25=0,56

Profil Tablosu /Table of Profiles

KESİT	STATİK DEĞERLER											
	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z						
	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z	s_s	I_t	$I_w x10^{-3}$
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6
HE 140 AA	719.5	112.4	123.8	5.59	7.92	274.8	39.26	59.93	3.45	30.36	3.54	10.21
HE 140 A	1033.0	155.4	173.5	5.73	10.12	389.3	55.62	84.85	3.52	36.56	8.13	15.06
HE 140 B	1509.0	215.6	245.4	5.93	13.08	549.7	78.52	119.80	3.58	45.06	20.06	22.48
HE 140 M	3291.0	411.4	493.8	6.39	24.46	1144.0	156.80	240.50	3.77	71.06	120.00	54.33

Profil Tablosu /Table of Profiles

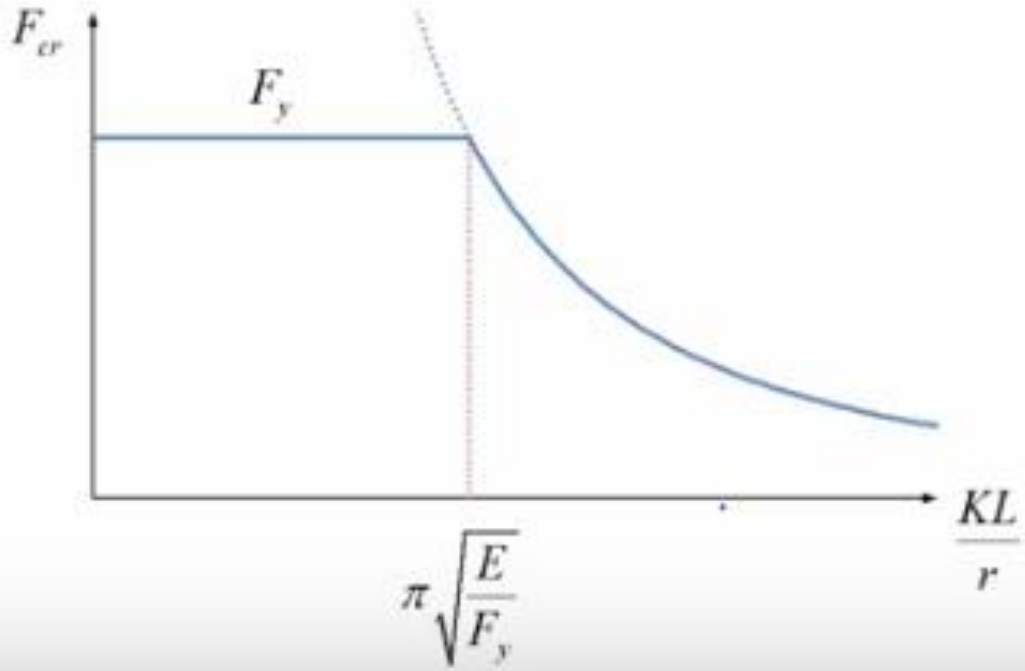
KESİT	STATİK DEĞERLER								Eksenel basınç
	ZAYIF EKSEN z-z								
	A_{vz} cm^2	I_z cm^4	$W_{el.z}$ cm^3	$W_{pl.z}$ cm^3	i_z cm	s_s mm	I_t cm^4	$I_w x10^{-3}$ cm^6	
									600
HE 140 AA	7.92	274.8	39.26	59.93	3.45	30.36	3.54	10.21	119
HE 140 A	10.12	389.3	55.62	84.85	3.52	36.56	8.13	15.06	168
HE 140 B	13.08	549.7	78.52	119.80	3.58	45.06	20.06	22.48	238
HE 140 M	24.46	1144.0	156.80	240.50	3.77	71.06	120.00	54.33	496



Elastik/Elastik olmayan Kolon Davranışı /Elastic/Inelastic Behavior of Columns

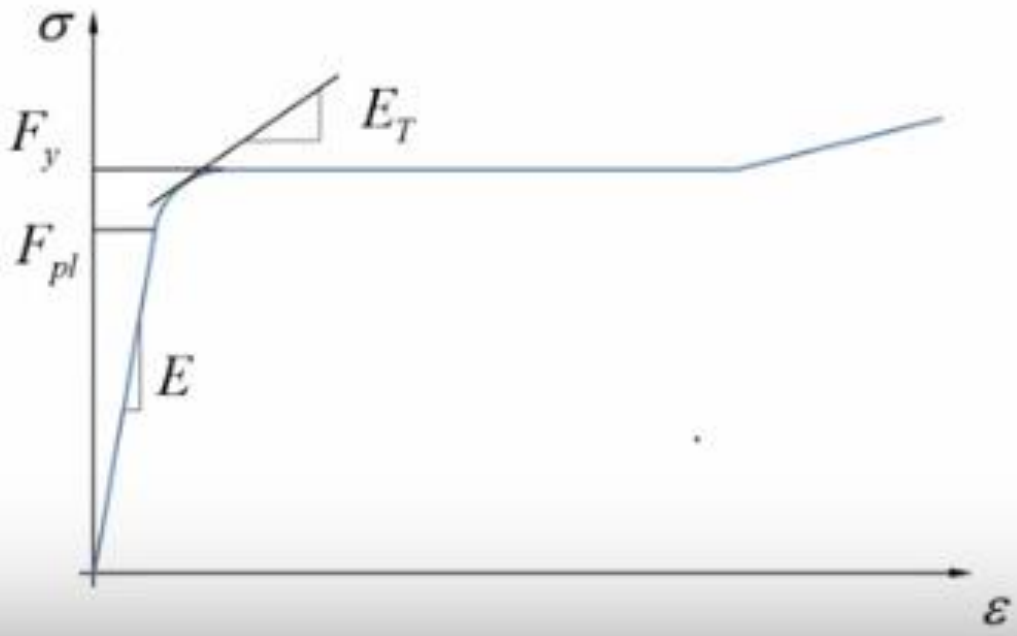
- Since this equation is derived based on elastic behavior, the critical stress cannot exceed the yield stress.

- This cutoff occurs at the ratio shown below:
  - Found by setting the critical stress equal to the yield stress.



Elastik/Elastik olmayan Kolon Davranışı /Elastic/Inelastic Behavior of Columns

- Between the proportional limit and the yield stress, a region of constrained inelastic behavior is observed.
  - Onset of full yielding.
- In this region, the overall stiffness is reduced.
  - The modulus of elasticity changes as stress increases.
  - Note the presence of a tangent elastic modulus.



Kalıcı Gerilme /Residual Stress

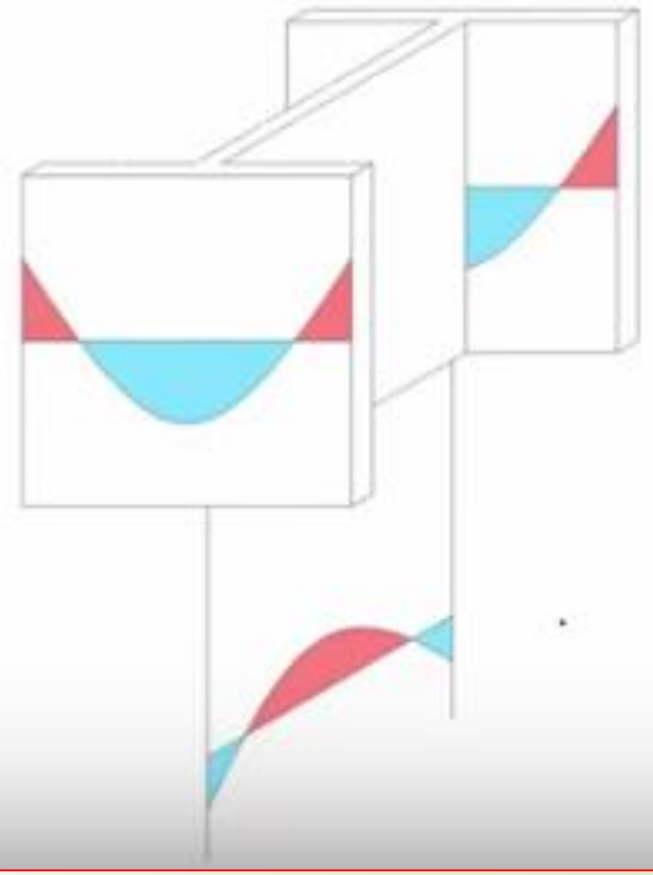
- This transition region wouldn't be a big deal if it weren't for residual stresses.
  - Residual stresses are stresses that remain in a member after it is has been formed into a structural product.
  - Results from:
    - Uneven cooling
    - Cold bending/cambering
    - Welding
- With residual stresses in a column, the onset of yielding occurs much sooner than if no residual stresses are present.
  - Therefore, the effect of residual stresses needs to be captured when analyzing/designing steel compression members.

Kalıcı Gerilme /Residual Stress



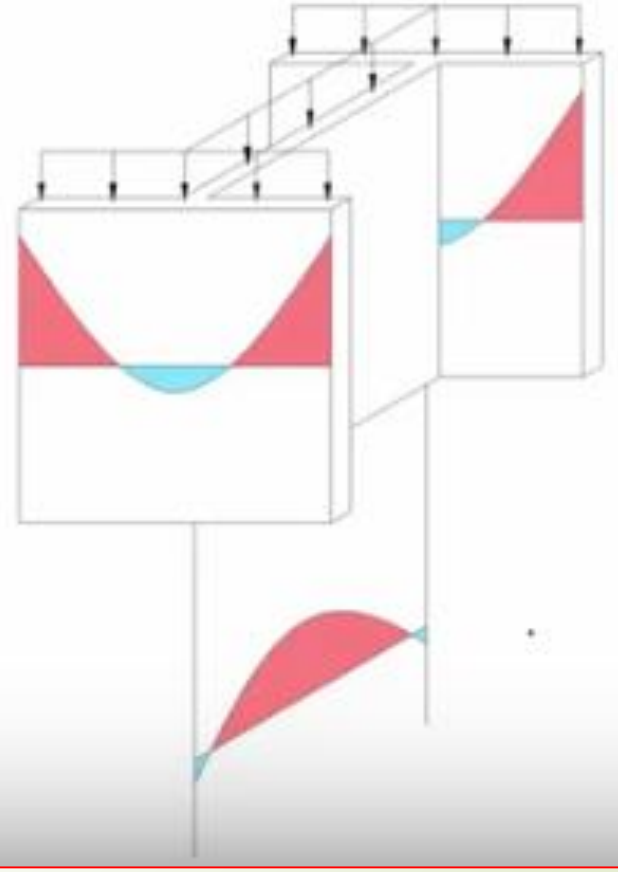
Kalıcı Gerilme /Residual Stress

- In rolled shapes, after the hot rolling process:
  - Flange tips and the center of the web (i.e. the exposed regions) cool first, then solidify and shorten.
  - This causes these regions to go into compression.
  - The flange-to-web junction then cools and goes into tension to restore equilibrium in the section.



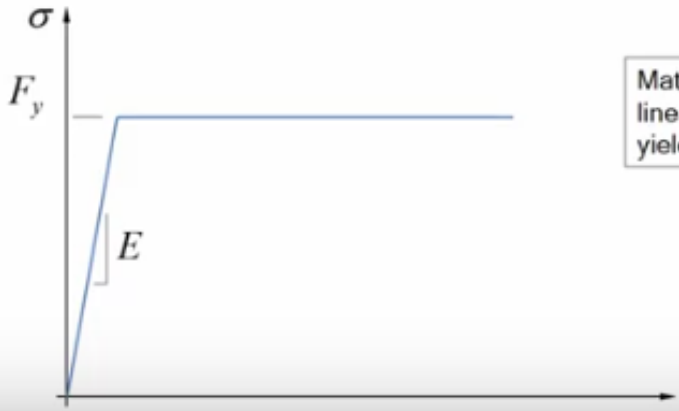
Kalıcı Gerilme /Residual Stress

- Wide-flange section loaded with an axial stress:
  - Creates uneven stress distribution.
  - Can cause yielding before the load reaches $F_y A_g$.
- This effect can have a significant impact on the capacity of steel columns!



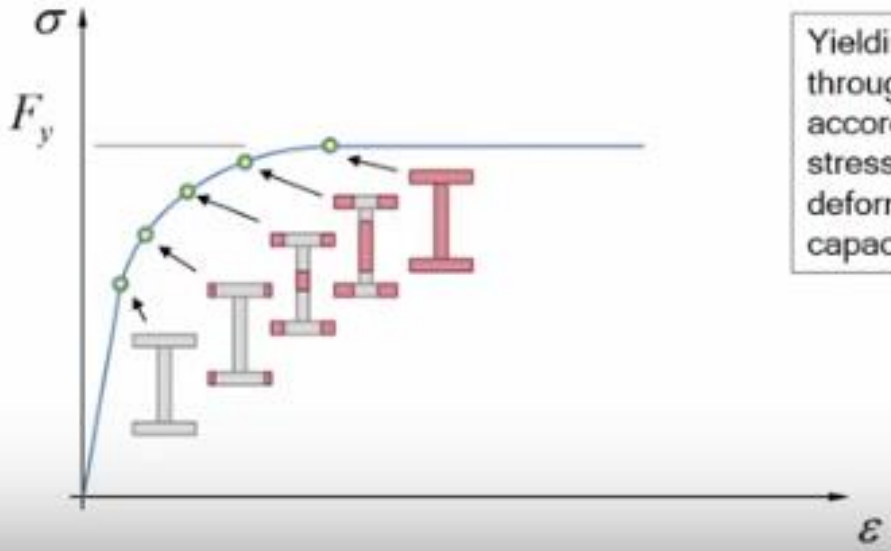
Kalıcı Gerilme /Residual Stress

- Stress-strain curve (no residual stresses):



Material will behave in a linear elastic fashion until yielding.

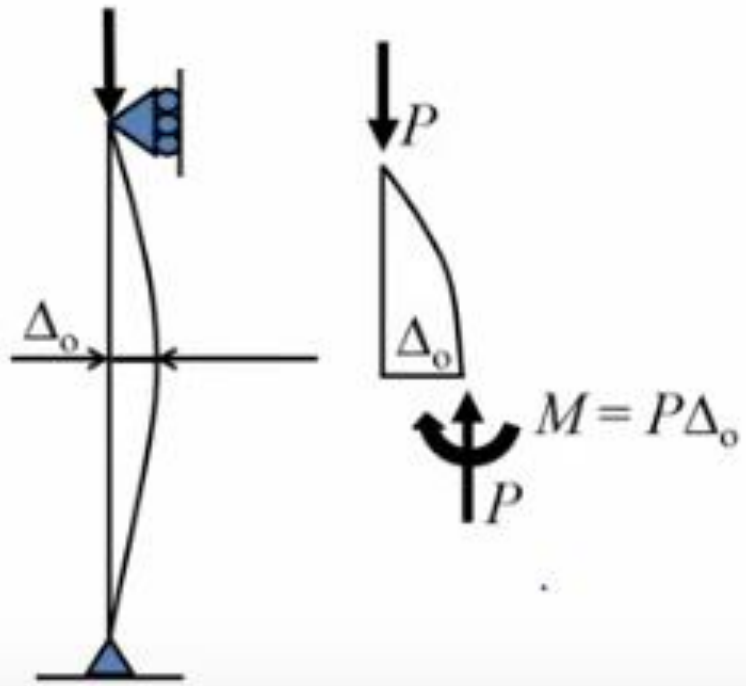
- Stress-strain curve (with residual stresses):



Yielding will progress through the section according to residual stresses, resulting in more deformations and loss in capacity.

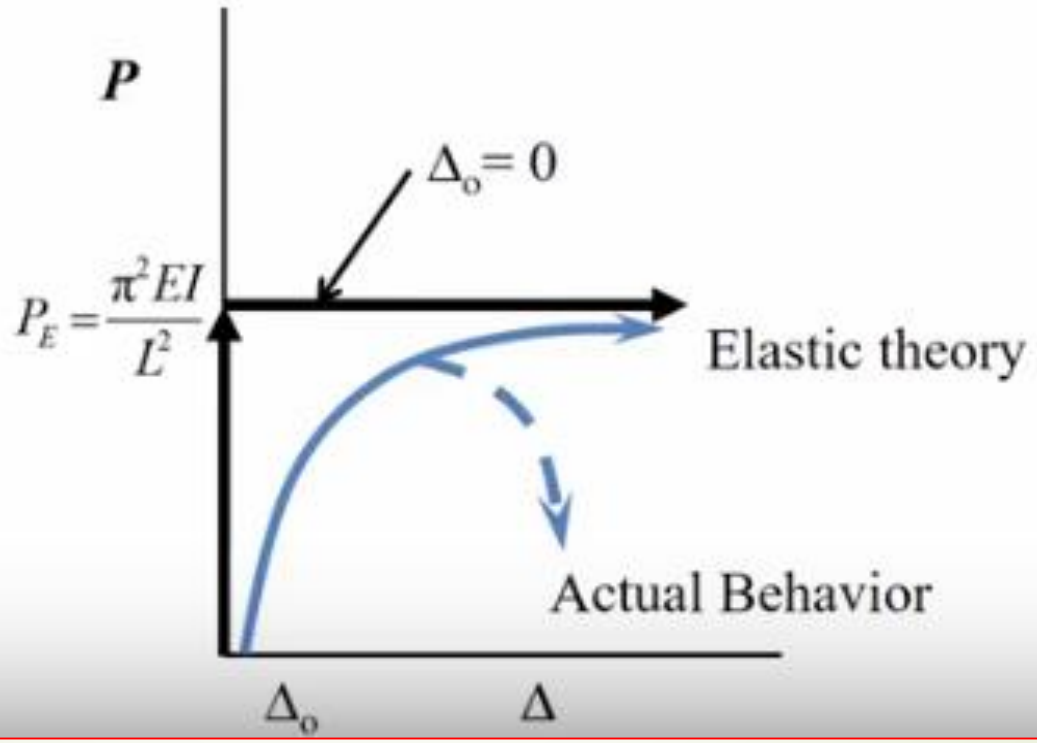
Geometrik kusurlar /Geometric Imperfections

- We derived the Euler buckling capacity based on the assumption that the column was perfectly straight.
  - However, all columns possess some amount of out-of-straightness.
- How does column behavior change if an imperfection is present along the column's length?



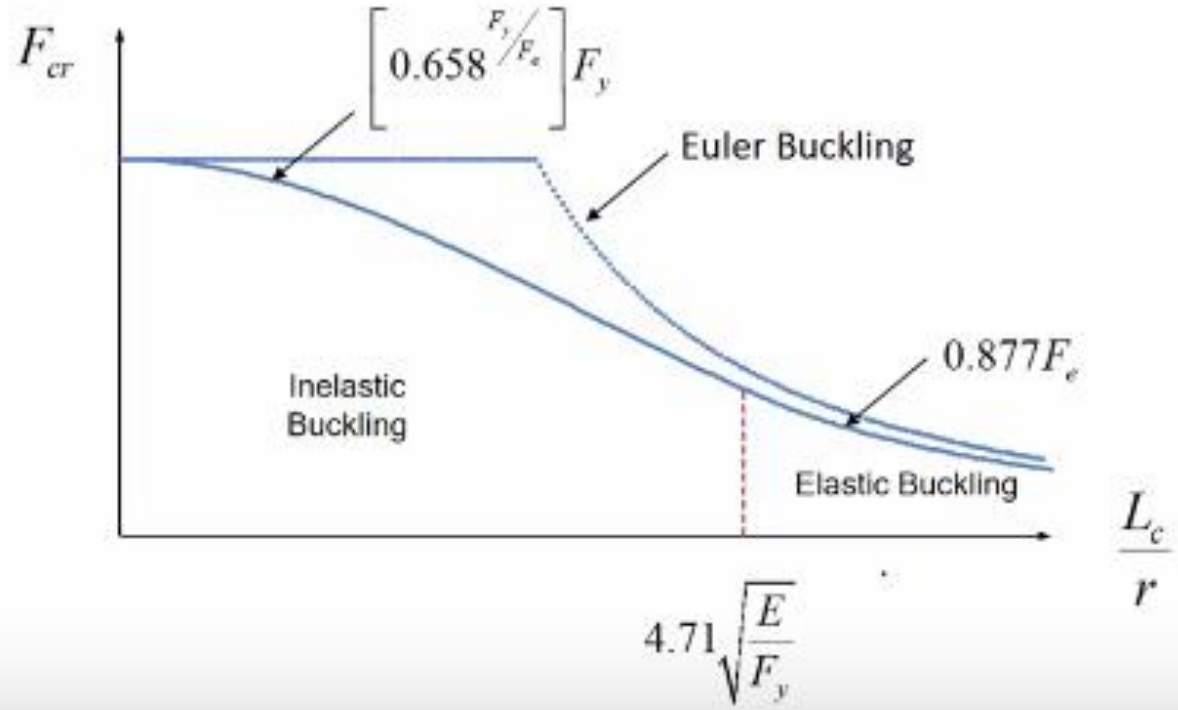
Geometrik kusurlar /Geometric Imperfections

- P-δ curve for an actual column (considering inelasticity / residual stresses):

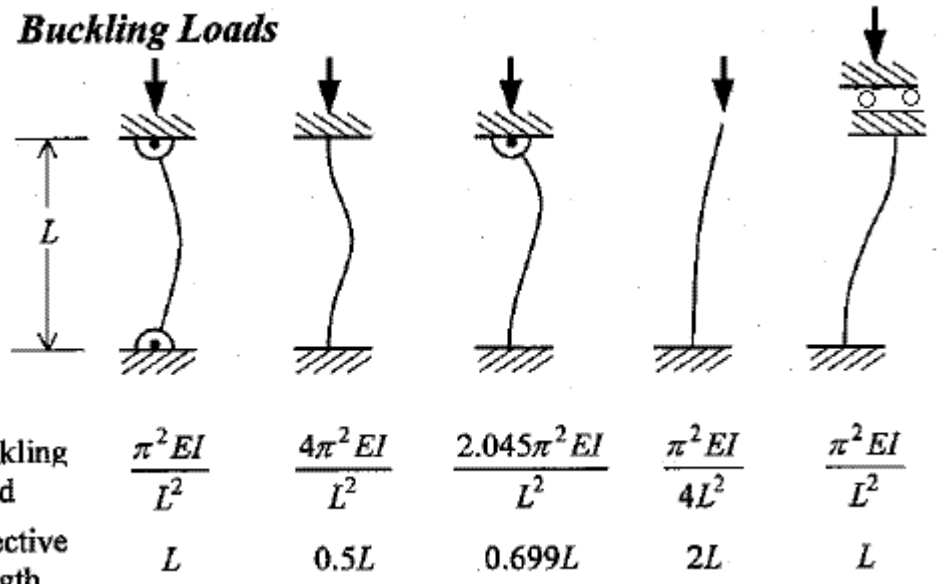


Kolon kapasite eğrisi /Column Capacity Curves

- Taking all this into account, AISC adopts the following curve for column capacity:
  - Instead of simply Euler buckling, this curve better takes into account the effects associated with:
    - Residual stresses
    - Geometric imperfections



Burkulma katsayıları /Effective Length Factor

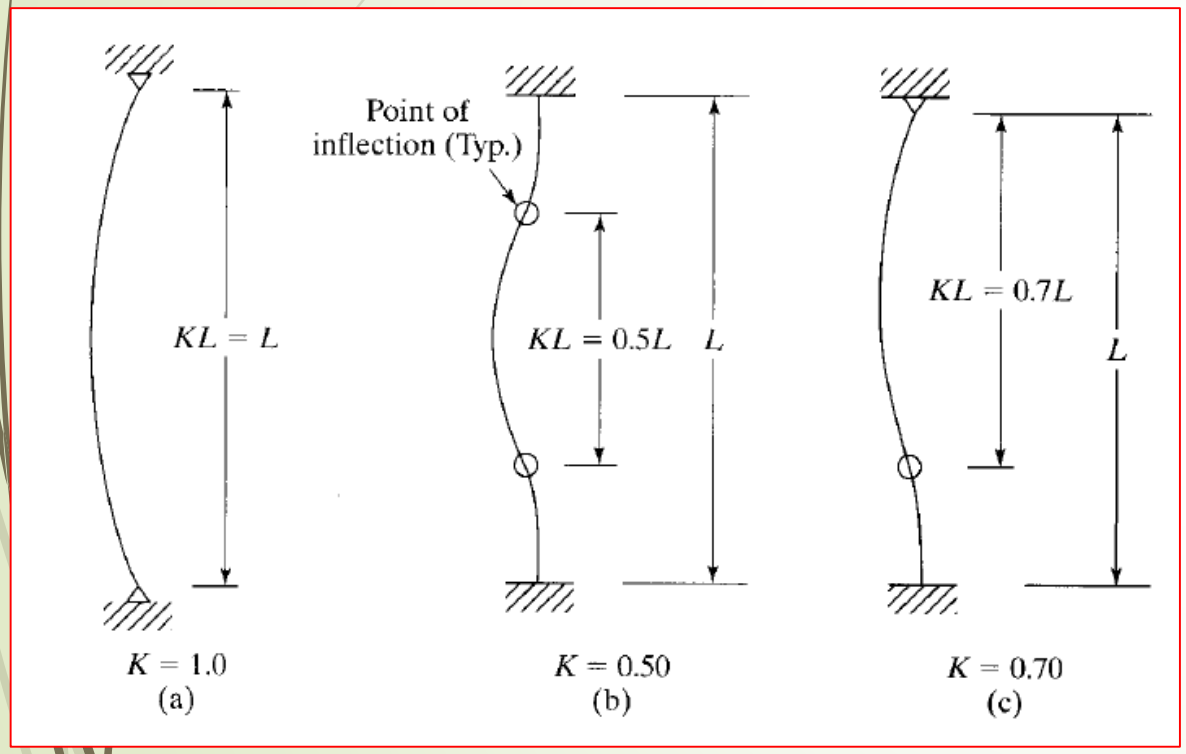


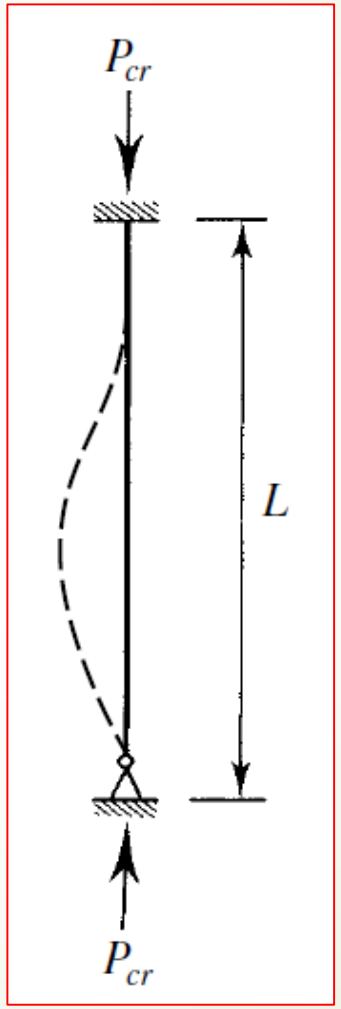
To calculate the slenderness ratio of a particular column, it is necessary to estimate its effective length. This is the distance between points of zero moment in the column. For this initial discussion it is

Table C-C2.1
K Values for Columns

Buckled shape of column is shown by dashed line.	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Theoretical *K* value	0.5	0.7	1.0	1.0	2.0	2.0
Recommended design value when ideal conditions are approximated	0.65	0.80	1.2	1.0	2.10	2.0
End condition code	*Rotation fixed and translation fixed* *Rotation free and translation fixed* *Rotation fixed and translation free* *Rotation free and translation free*					

Burkulma katsayıları /Effective Length Factor



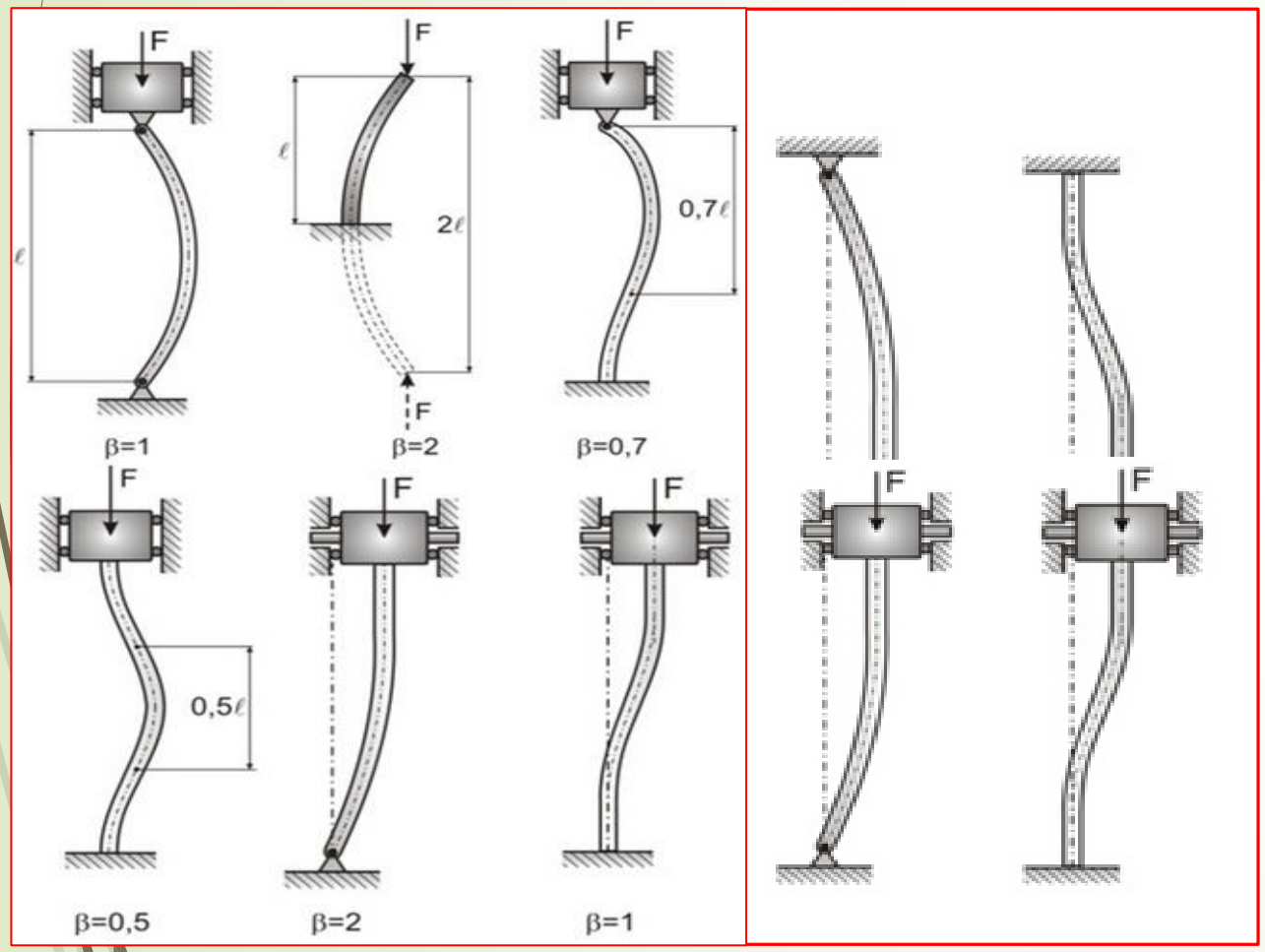


$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EA}{(0{,}70 * L/i)^2} = \frac{2{,}05 * \pi^2 EA}{(L/i)^2}$$

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EA}{(KL/i)^2}$$

$$F_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{(KL/i)^2}$$

Burkulma katsayıları /Effective Length Factor

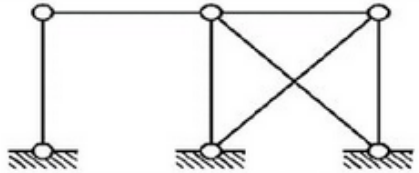
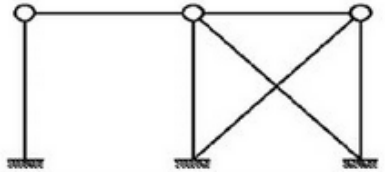
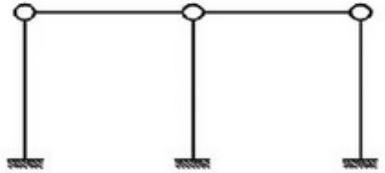
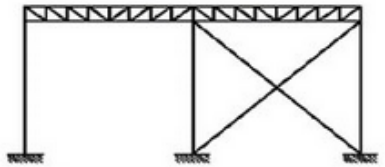
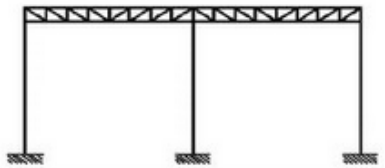


Hem Euler hem de tanjant modülü denklemleri aşağıdaki varsayımlara dayanmaktadır:

- Kolon, ilk çarpıklık olmadan, tamamen düzdür.
- Yük eksenel dir, eksantrik değildir.
- Kolon her iki ucunda da tutturulmuştur.,

İlk iki koşul, burkulmadan önce elemanda eğilme momenti olmadığı anlamına gelir. Daha önce de belirtildiği gibi, bazı momentler olacaktır, ancak çoğu durumda göz ardı edilebilir. Ancak sabitlenmiş uçlar için gereklilik ciddi bir sınırlamadır ve diğer destek koşulları için şartlar getirilmelidir. Sabitlenmiş uç koşulu, elemanın uçlarda boyuna çeviriden sınırlandırılmasını ancak dönmemesini gerektirir. Sürtünmesiz bir pim bağlantısı oluşturmak neredeyse imkansızdır, bu nedenle bu destek durumu bile en iyi şekilde belki yaklaşılabilir. Açıkçası, tüm kolonların eksenel olarak deforme olması için serbest olması gerekir.

Burkulma katsayıları /Effective Length Factor

Model	Example	$k = L_{cr}/L$
		1.0
		0.85
		2.0
		0.7
		1.0

Gerekli/Mevcut Dayanım /Required/Avaliable Strength

$$P_n = F_{cr}A \qquad A = Toplam\ Alan$$

For LRFD,

$$P_u \leq \phi_c P_n$$

where

P_u = sum of the factored loads

ϕ_c = resistance factor for compression = 0.90

$\phi_c P_n$ = design compressive strength

Basınç Dayanımı /Compression Strength

$$P_e = \frac{\pi^2 EA}{(\beta L/i)^2}$$

$$F_{cr} = \frac{P_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{(\beta L/i)^2}$$

Özet olarak

$$\frac{KL}{r} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}, \quad F_{cr} = (0.658^{F_y/F_e})F_y$$

$$\frac{KL}{r} > 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}, \quad F_{cr} = 0.877F_e$$

$$F_{cr} = 0.877F_e$$

Elastik burkulma gerilmesi

$$F_{cr} = \left(0.658^{\frac{F_y}{F_e}}\right)F_y$$

Elastik olmayan burkulma gerilmesi

Basınç Dayanımı /Compression Strength

$$\frac{KL}{r} = \sqrt{\frac{\pi^2 E}{F_e}}$$

$$\frac{KL}{r} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}},$$

$$\sqrt{\frac{\pi^2 E}{F_e}} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

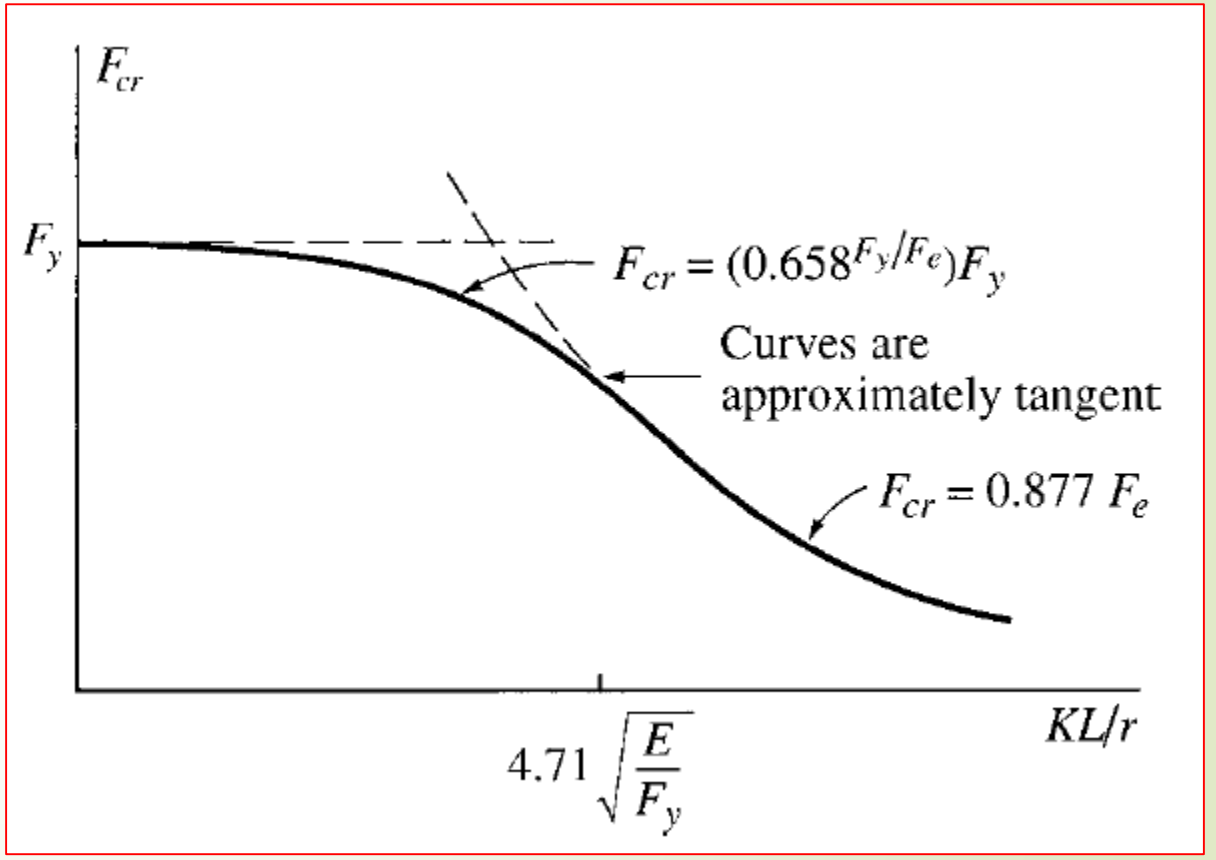
$$\frac{F_y}{F_e} \le 2.25$$

$$\frac{KL}{r} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \text{or} \quad \frac{F_y}{F_e} \le 2.25,$$

$$F_{cr} = (0.658^{F_y/F_e})F_y$$

$$\frac{KL}{r} > 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}} \quad \text{or} \quad \frac{F_y}{F_e} > 2.25,$$

$$F_{cr} = 0.877F_e$$



Örnek /Example

6 M uzunluğundaki HE300 B profili için iki ucu mafsallı bağlantı durumu için YDKT için eksenel yük kapasitesini hesaplayın. Çelik malzemesi olarak S355 alınız .
Calculate the axial load capacity for LRFD for the HE300 B profile with a length of 6 M and a jointed connection at both ends. Take S355 as the steel material.

- Maksimum $\frac{KL}{i} = \frac{KL}{i_y} = \frac{1{,}0(600)}{7{,}58} = 79{,}16 < 200\ (OK)$
- $4{,}71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}$=112
- 79,16<112 olduğundan **elastik olmayan** burkulma söz konusudur. *Therefore, **inelastic** buckling occurs.*
- $F_e = \frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(79{,}16)^2}$=31,46 kN/cm2
- $F_{cr} = 0{,}658^{(Fy/Fe)} * Fy = 0{,}658^{\left(\frac{35{,}5}{31{,}46}\right)} * 35{,}5 = 22{,}14$kN/cm2
- $P_n = F_{cr} * A_g$=22,14*149,10=3301,1 kN
- YDKT ye göre eksenel kapasite *Axial capacity according to LRFD* $\theta P_n = 0{,}9 * 3301{,}1$=**2970,97** kN

Örnek /Example

	Lb (cm)	$I_{x\,(cm4)}$	$W_{elx\,(cm3)}$	$W_{plx\,(cm3)}$
HE 300 B	600	25170.0	1678.0	1869.0
S355		h=30.0	b=30.0	tw=1.10
Ten Capacity		Yielding	Rupture	Ae/Ag
Characteristic		**5293 kN**	**5287 kN**	**0.927**
Design		4764	3965	
Comp Capacity		Global	Strong	Weak
Characteristic		**Pc=3303 kN**	**Pcx=4508 kN**	**Pcy=3303 kN**
Design		Pd=2972 kN	4057	2972
Flex Capacity		Yielding	LTB	FLB
Strong		**My=663 kNm**	**Mltb=588.6 kNm**	**N/A**
		My=597 kNm	Mltb=530 kNm	#VALUE!
		Yielding	FLB	Sehim limiti
Weak		**My=309 kNm**	**N/A**	1.67
		My=278 kNm	#VALUE!	
Shear Capacity		wo Tension Capacit	w Tension Capacity	a (mm)
Strong		**703**	**703**	**1200**
Weak			**2428**	

KESİT	STATİK DEĞERLER												Eksenel basınç		
	KUVVETLİ EKSEN x-x					ZAYIF EKSEN y-y				J		Cw			
	Ix	Wel.x	Wpl.x	ix	A_{VZ}	Iy	Wel.y	Wpl.y	iy	s_S	I_t	$I_W x10^{-3}$		Ae etkin	Ae etkin
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6		güçlü	zayıf
													112		
													600	**600**	**600**
HE 280 M	39550.0	2551.00	2966.00	12.83	72.03	13160.0	914.10	1397.00	7.40	112.60	807.30	2520.00	**5199**	**7233**	**5199**
HE 300 AA	13800.0	975.60	1065.00	12.46	32.37	4734.00	315.60	482.30	7.30	60.13	49.35	877.20	**1898**	**2651**	**1898**
HE 300 A	18260.0	1260.00	1383.00	12.74	37.28	6310.0	420.60	641.20	7.49	68.13	85.17	1200.00	**2464**	**3380**	**2464**
HE 300 B	25170.0	1678.00	1869.00	12.99	47.43	8563.00	570.90	870.10	7.58	80.63	185.00	1688.00	**3303**	**4508**	**3303**

Örnek /Example

6 m uzunluğundaki HE200 B profili için iki ucu mafsallı bağlantı durumu için YDKT için eksenel yük kapasitesini hesaplayın. Çelik malzemesi olarak S355 alınız.
Calculate the axial load capacity for LRFD for the HE200 B profile with a length of 6 m and a joint at both ends. Take S355 as the steel material.

- Maksimum $\frac{KL}{i}$=$\frac{KL}{iy} = \frac{1{,}0(600)}{5{,}07} = 118{,}3 < 200\ (OK)$
- $4{,}71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}$=112
- 118,3>112 olduğundan **elastik** burkulma söz konusudur. *Therefore, elastic buckling occurs.*
- F_e=$\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(118{,}3)^2}$=14,10 kN/cm2
- $F_{cr} = 0{,}877 * Fe = 0{,}877 * 14{,}10 = 12{,}37$ kN/cm2
- $P_n = F_{cr} * Ag$=12,37*78,08=965,85 kN
- YDKT ye göre eksenel kapasite *Axial capacity according to LRFD* $\theta P_n = 0{,}9 *$ 965,85=**869,26** kN

Örnek /Example

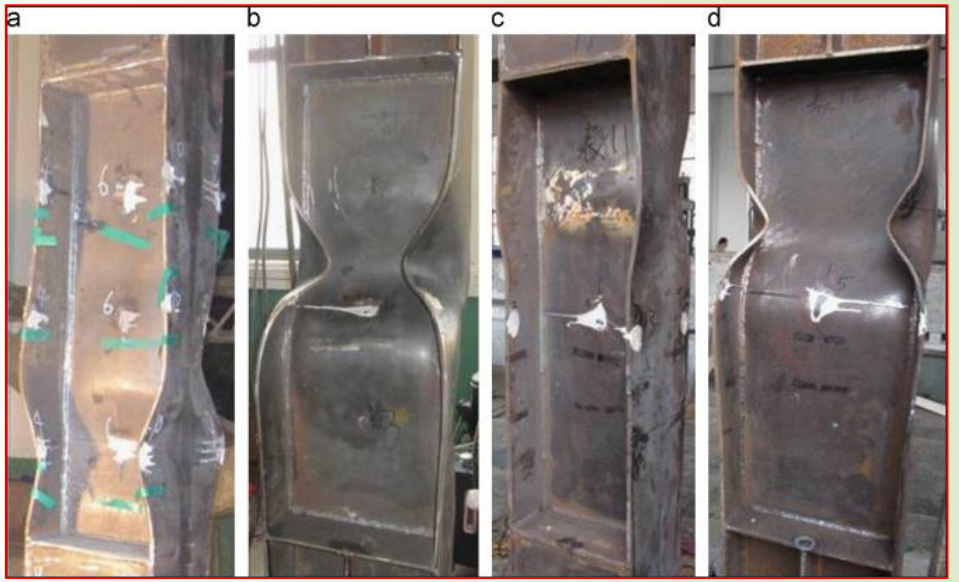
	Lb (cm)	$I_{x\,(cm4)}$	$W_{el.x\,(cm3)}$	$W_{pl.x\,(cm3)}$
HE 200 B	600	5696.0	569.6	642.5
S355		h=20.0	b=20.0	tw=0.90
Ten Capacity		Yielding	Rupture	Ae/Ag
Characteristic		**2772 kN**	**2769 kN**	**0.927**
Design		2495	2076	
Comp Capacity		Global	Strong	Weak
Characteristic		**Pc=965 kN**	**Pcx=1912 kN**	**Pcy=965 kN**
Design		Pd=869 kN	1720	869
Flex Capacity		Yielding	LTB	FLB
Strong		**My=228 kNm**	**Mltb=183.5 kNm**	**N/A**
		My=205 kNm	Mltb=165 kNm	#VALUE!
		Yielding	FLB	Sehim limiti
Weak		**My=109 kNm**	**N/A**	1.67
		My=98 kNm	#VALUE!	
Shear Capacity		wo Tension Capacit	w Tension Capacity	a (mm)
Strong		383	383	**1200**
Weak			**1278**	

KESİT	STATİK DEĞERLER												Eksenel basınç		
	KUVVETLİ EKSEN x-x					ZAYIF EKSEN y-y				J		Cw			
	Ix	Wel.x	Wpl.x	ix	A_{VZ}	Iy	Wel.y	Wpl.y	iy	s_s	I_t	$I_W x10^{-3}$		Ae etkin	Ae etkin
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6		güçlü	zayıf
													112		
													600	**600**	**600**
HE 200 A	3692.0	388.60	429.50	8.28	18.08	1336.0	133.60	203.80	4.98	47.59	20.98	108.00	**642**	**1287**	**642**
HE 200 B	5696.0	569.60	642.50	8.54	24.83	2003.00	200.30	305.80	5.07	60.09	59.28	171.10	**965**	**1912**	**965**
HE 200 M	10640.0	967.40	1135.00	9.00	41.03	3651.0	354.50	543.20	5.27	86.09	259.40	346.30	**1754**	**3336**	**1754**

Bölgesel burkulma veya buruşma /Local Buckling or wrinkling

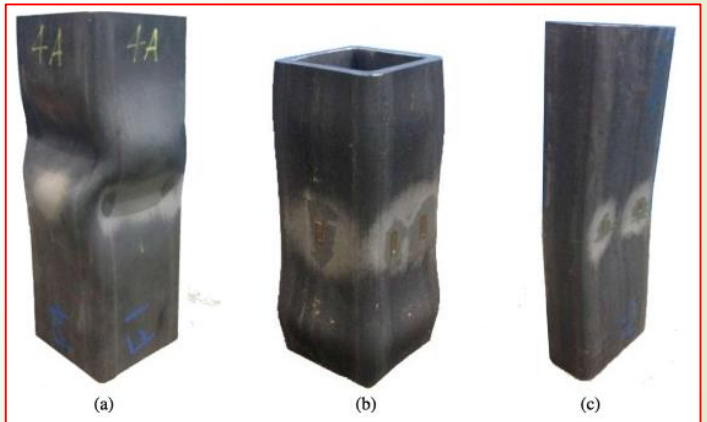












Download : Download full-size image

Fig. 8. Typical stub column failure modes: (a) local buckling; (b) elephant foot buckling; (c) local + global buckling.

Bölgesel Stabilite /Local Stability

- Column strength based on overall slenderness can only be achieved if the individual plates don't buckle first.
  - If global buckling occurs before local buckling
- Each element of the cross-section can be modeled as a plate supported on one/both edges.
  - Such as flanges and webs of W-sections



- Eğilmeli burkulma gibi herhangi bir genel burkulma moduna karşılık gelen kuvvet, enine kesit elemanları zayıfsa, yerel burkulma meydana geldiğinde, gerçekleşmez. Bu tür dengesizlik, izole bir yerde lokal burkulma veya buruşmadır. Eğer oluşursa, kesit bütünlüğü kalmamıştır ve eleman başarısız olmuştur denilmektedir. İnce flanşlara veya gövdelere sahip I şekilli kesitler yerel burkulmaya karşı hassastır ve mümkün olduğunca kullanımlarından kaçınılmalıdır. Aksi halde AISC Denklemleri E3-2 ve E3-3 tarafından verilen basınç dayanımı azaltılmalıdır. Bu duyarlılığın ölçüsü, her kesitsel elemanın genişlik / kalınlık oranıdır. İki tip eleman dikkate alınmalıdır: her iki kenarı boyunca desteklenen, yük yönüne paralel bir kenar boyunca desteklenmeyen rijitleştirilmiş elemanlar ve rijitleştirilmemiş elemanlar.

Kesit Parçalarının Yerel Burkulma /Local Buckling of Sectional Elements

For compression members, shapes are classified as *slender* or *nonslender*. If a shape is slender, its strength limit state is local buckling, and the corresponding reduced strength must be computed. The width-to-thickness ratio is given the generic symbol λ. Depending on the particular cross-sectional element, λ for I shapes is either the ratio b/t or h/t_w, both of which are defined presently. If λ is greater than the specified limit (denoted λ_r), the shape is slender.

- Genişlik-kalınlık oranlarının sınır değerleri AISC B4.1, "Yerel Burkulma için Bölümlerin Sınıflandırılması" bölümünde verilmiştir. Sıkıştırma elemanları için şekiller narin veya kompakt olarak sınıflandırılmıştır. Bir kesit narin ise, bunun dayanım sınır durumu yerel burkulmadır ve karşılık gelen indirgenmiş kuvvet hesaplanmalıdır. Genişlik / kalınlık oranına genel sembol λ verilir. Özel enine kesit elemanına bağlı olarak, I profillerinde λ, her ikisi de mevcut olarak tanımlanan b / t veya h / tw oranıdır. Eğer λ belirtilen limitten daha büyükse (λ r olarak belirtilir), kesit narindir.
- AISC Tablosu B4.1a, çeşitli enine kesit şekillerinin kompakt elemanları için λ r üst limitini göstermektedir. Eğer λ ≤ λ r ise şekil narinolmayan (nonslender). Aksi halde, şekil narin (slender). Tablo iki kısma ayrılmıştır: rijitleştirilmemiş elemanlar ve rijitleştirilmiş elemanlar. (Kirişler için bir şekil kompakt, kompakt olmayan veya narin olabilir ve λ sınır değer değerleri AISC Tablo B4.1b'de verilmiştir. Bölüm 5'deki kirişleri kapsamaktadır.) λ şekiller için, çıkıntı yapan flanş bir rijitleştirilmemiş eleman, genişliği ve tam nominal genişliğinin yarısı kadar alınabilir.

Narinlik Oranları /Slenderness Ratio

- Kesit narinlik oranı (Kirişte) *Section slenderness ratio (in beam)*

($\lambda \leq \lambda p$) Kompak

($\lambda p < \lambda \leq \lambda r$) Kompak Olmayan

($\lambda > \lambda r$) Narin

User Note: All current ASTM A6 W, S, M, C and MC shapes except W21×48, W14×99, W14×90, W12×65, W10×12, W8×31, W8×10, W6×15, W6×9, W6×8.5 and M4×6 have compact flanges for $F_y = 50$ ksi (345 MPa); all current ASTM A6 W, S, M, HP, C and MC shapes have compact webs at $F_y \leq 70$ ksi (485 MPa).

- Eleman Narinlik Oranı (Kolonda) veya (Kirişte)

Member Slenderness Ratio ($\lambda \leq \lambda r$) Narin Olmayan *Lb ≤ Lp* Kompakt

($\lambda > \lambda r$) Narin *Lp < Lb ≤ Lr* Kompakt Olmayan

Lb > Lr *Narin*

- Sistem Narinlik Durumu *Structural System Slenderness issue*

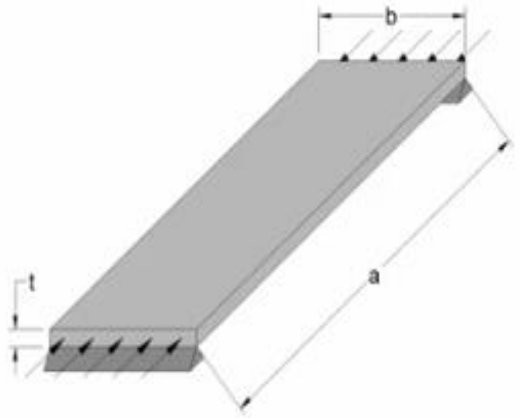
Ötenlenmesi Engellenmiş *Nonsway frame*

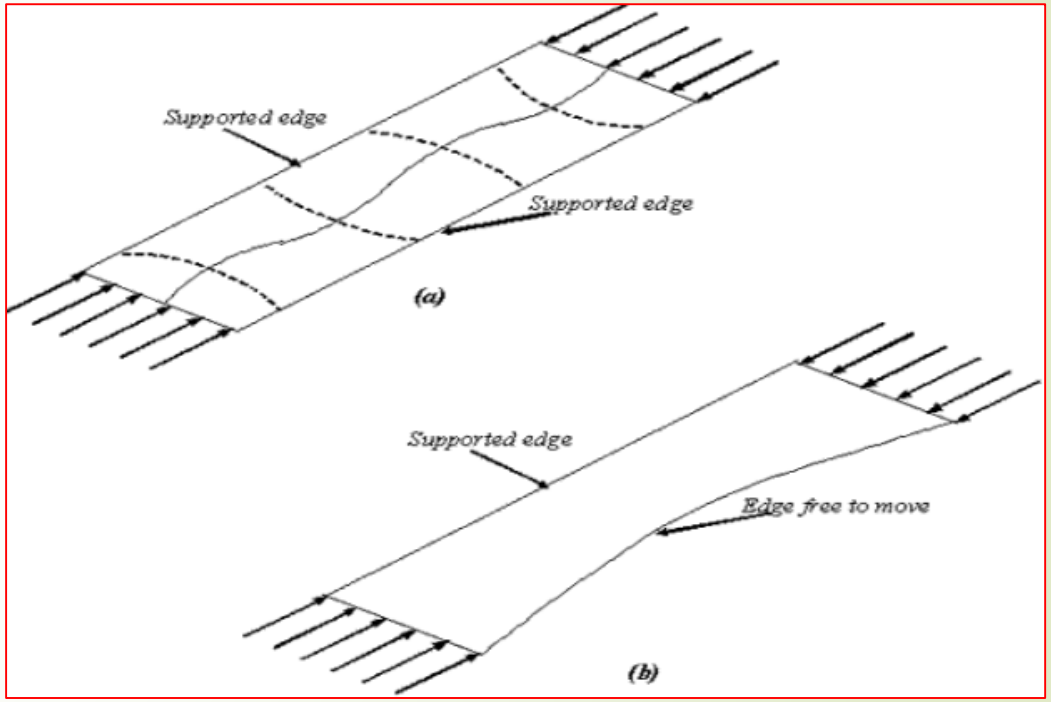
Ötenlenmesi Engellenmemiş *Sway frame*

Kesit Parçalarının Yerel Burkulma /Local Buckling of Sectional Elements

- Much like column buckling capacity, the buckling capacity of a plate can be derived.
  - The equations are a little more complex, but the process is still the same.
    - The elastic buckling capacity of a plate strip is computed as follows:

$$F_{cr} = k\frac{\pi^2 E}{12\left(1-\nu^2\right)\left(b/t\right)^2}$$

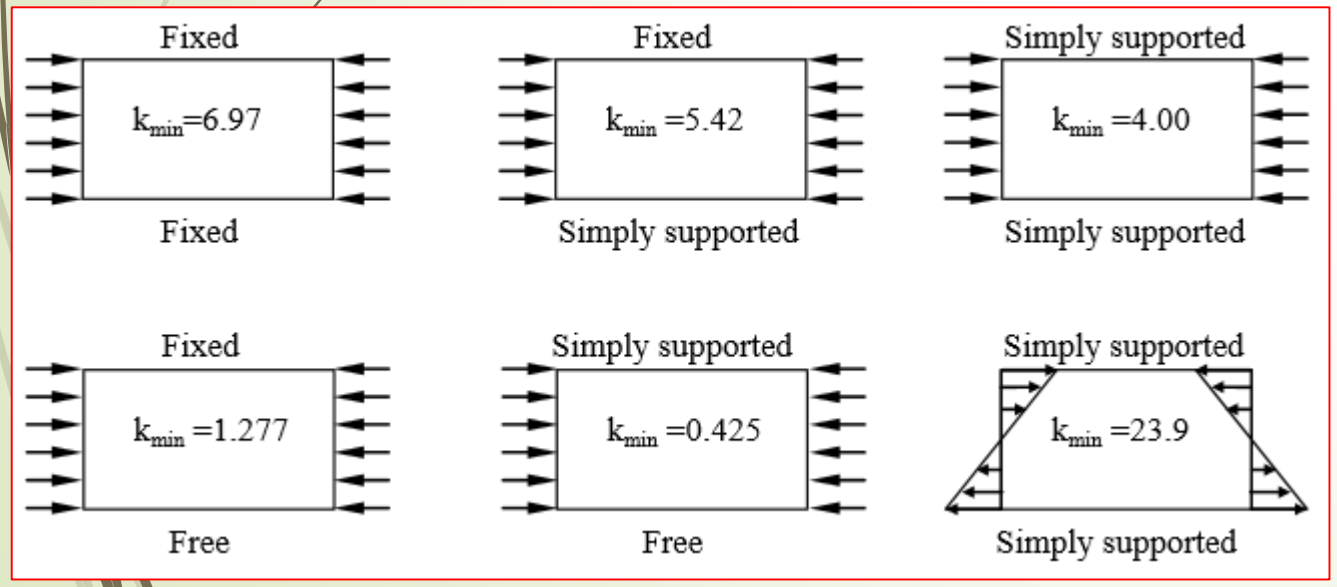


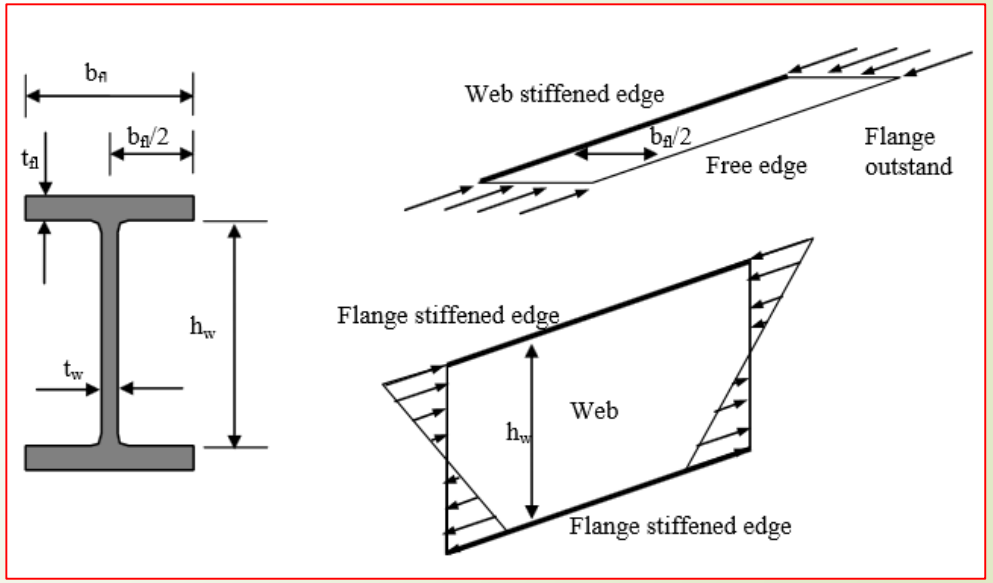


Kesit Parçalarının Yerel Burkulma /Local Buckling of Sectional Elements

- The coefficient "k" is much like the effective length factor, "K" for columns.
  - However, as the dimensions and the boundary conditions of the plate change, "k" can change dramatically.

- For each possible iteration, values of "k" are shown:
  - Changing the dimensions of the plate
  - Changing the boundary conditions.





Kesit Parçalarının Yerel Burkulma /Local Buckling of Sectional Elements

- The Specification limits local buckling stresses are limited to the yield stress:
  - Basically, dictating that yielding must occur first.

$$F_y \le k\frac{\pi^2 E}{12\left(1-\nu^2\right)(b/t)^2}$$

- With a little bit of algebra, we can rearrange this equation as follows:

$$\frac{b}{t}\sqrt{\frac{F_y}{E}}\sqrt{\frac{12\left(1-\nu^2\right)}{\pi^2}}\frac{1}{\sqrt{k}} \le 1.0$$

- Therefore:

$$\frac{b}{t} \le 0.665\sqrt{k}\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

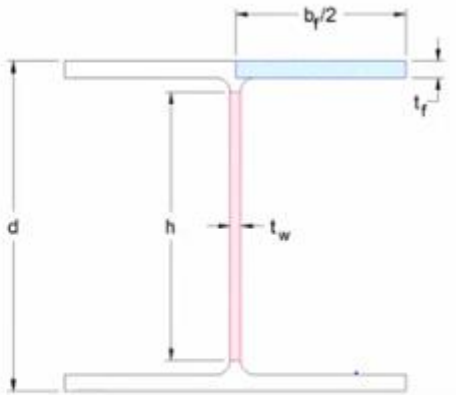
  - Unstiffened elements:
    - Fixed-free: 1.277 (Case D)
    - Pinned-free: 0.425 (Case E)
    - Therefore, we'll assume k ≈ 0.70
  - Stiffened elements:
    - Fixed-fixed: 6.970 (Case A)
    - Pinned-pinned: 4.000 (Case C)
    - Therefore, we'll assume k ≈ 5.00

$$\left(b/t\right)_{\text{unstiffened}} \le 0.557\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

$$\left(b/t\right)_{\text{stiffened}} \le 1.488\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$

- For these elements, we need to determine a "k" value that's suitable.
  - For the flanges and webs of rolled I-sections, we assume ⅓ of the way between fixed and pinned.
  - This will help us determine "k."

$$\frac{b}{t} \le 0.665\sqrt{k}\sqrt{\frac{E}{F_y}}$$



Rijitleştirilmemiş Elemanlar /Unstiffened Elements

- If a W-section meets these limits, it's said to be a compact section, or a section with compact elements.
  - If a W-section fails these limits, it is said to have slender elements.

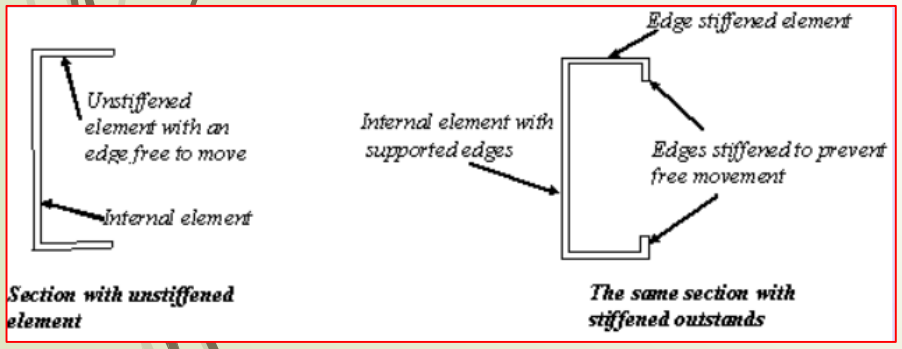
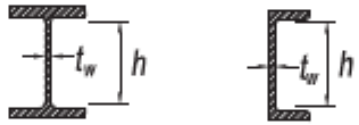
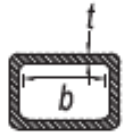
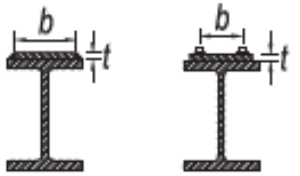
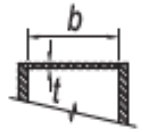
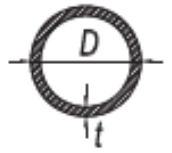


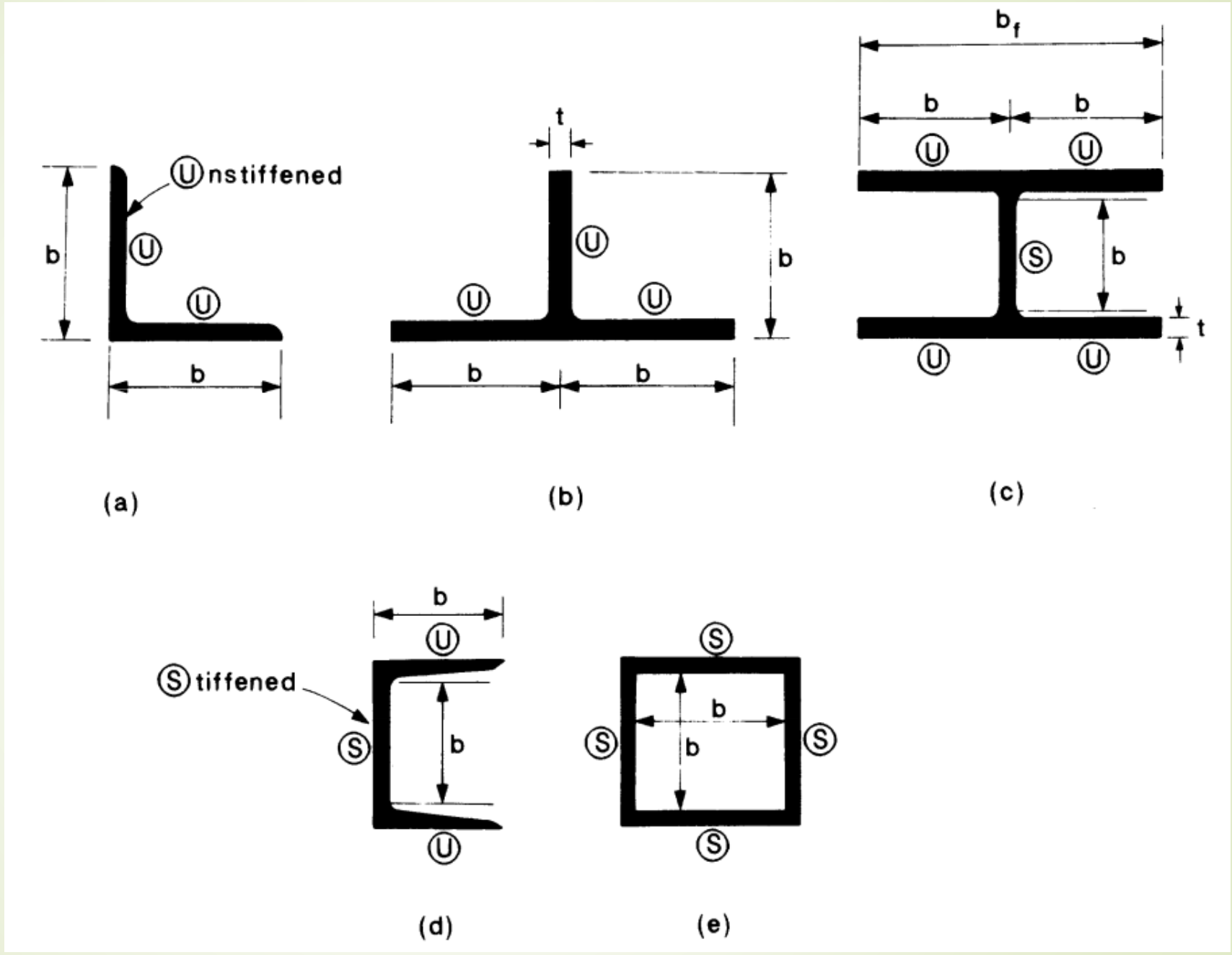
TABLE B4.1a
Width-to-Thickness Ratios: Compression Elements Members Subject to Axial Compression

	Case	Description of Element	Width-to-Thickness Ratio	Limiting Width-to-Thickness Ratio λ_r (nonslender/slender)	Examples
Unstiffened Elements	1	Flanges of rolled I-shaped sections, plates projecting from rolled I-shaped sections; outstanding legs of pairs of angles connected with continuous contact, flanges of channels, and flanges of tees	b/t	$0.56\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	2	Flanges of built-up I-shaped sections and plates or angle legs projecting from built-up I-shaped sections	b/t	$0.64\sqrt{\frac{k_c E}{F_y}}$ [a]	
	3	Legs of single angles, legs of double angles with separators, and all other unstiffened elements	b/t	$0.45\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	4	Stems of tees	d/t	$0.75\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

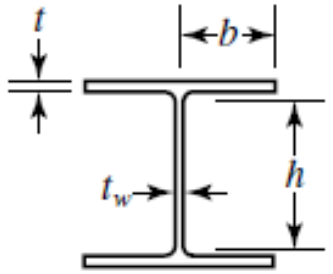
Rijitleştirilmiş Eleman /Stiffened Elements

Stiffened Elements	5	Webs of doubly-symmetric I-shaped sections and channels	h/t_w	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	6	Walls of rectangular HSS and boxes of uniform thickness	b/t	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	7	Flange cover plates and diaphragm plates between lines of fasteners or welds	b/t	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	8	All other stiffened elements	b/t	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	9	Round HSS	D/t	$0.11\frac{E}{F_y}$	

Özetle /Abbreviatly

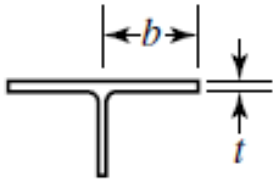


Özetle /Abbreviatly

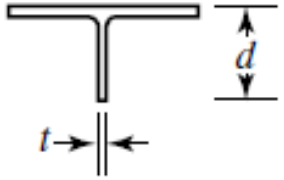


$b/t \le 0.56\sqrt{E/F_y}$

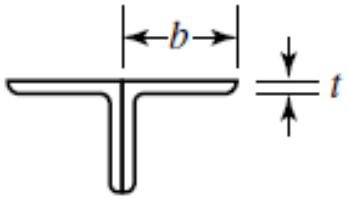
$h/t_w \le 1.49\sqrt{E/F_y}$



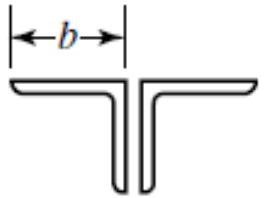
$b/t \le 0.56\sqrt{E/F_y}$



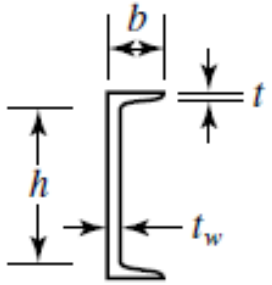
$d/t \le 0.75\sqrt{E/F_y}$



$b/t \le 0.56\sqrt{E/F_y}$

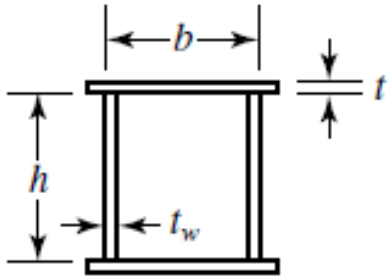


$b/t \le 0.45\sqrt{E/F_y}$



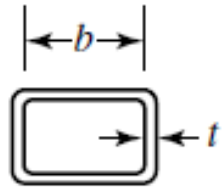
$b/t \le 0.56\sqrt{E/F_y}$

$h/t_w \le 1.49\sqrt{E/F_y}$

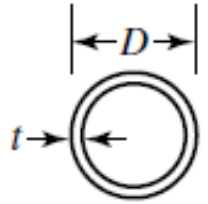


$b/t \le 1.40\sqrt{E/F_y}$

$h/t_w \le 1.40\sqrt{E/F_y}$



$b/t \le 1.40\sqrt{E/F_y}$



$D/t \le 0.11\,E/F_y$

Amerikan Yönetmeliği /American Code

https://www.aisc.org/publications/steel-standards/

TABLE USER NOTE E1.1
Selection Table for the Application of Chapter E Sections

Cross Section	Without Slender Elements		With Slender Elements	
	Sections in Chapter E	Limit States	Sections in Chapter E	Limit States
	E3 E4	FB TB	E7	LB FB TB
	E3 E4	FB FTB	E7	LB FB FTB
	E3	FB	E7	LB FB
	E3	FB	E7	LB FB
	E3 E4	FB FTB	E7	LB FB FTB

FB = flexural buckling, TB = torsional buckling, FTB = flexural-torsional buckling, LB = local buckling

E2. EFFECTIVE LENGTH

The *effective length factor*, K, for calculation of member slenderness, KL/r, shall be determined in accordance with Chapter C or Appendix 7,

where

L = laterally *unbraced length* of the member, in. (mm)

r = radius of gyration, in. (mm)

User Note: For members designed on the basis of compression, the effective slenderness ratio KL/r preferably should not exceed 200.

E3. FLEXURAL BUCKLING OF MEMBERS WITHOUT SLENDER ELEMENTS

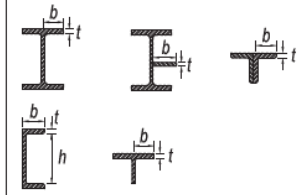
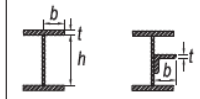
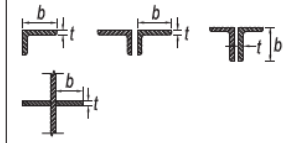
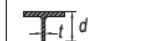
This section applies to nonslender element compression members as defined in Section B4.1 for elements in uniform compression.

User Note: When the torsional *unbraced length* is larger than the lateral unbraced length, Section E4 may control the design of wide flange and similarly shaped *columns*.

The *nominal compressive strength*, P_n, shall be determined based on the *limit state* of *flexural buckling*.

$$P_n = F_{cr} A_g \qquad \text{(E3-1)}$$

TABLE B4.1a
ness Ratios: Compression Elements Subject to Axial Compression

Width-to-Thickness Ratio	Limiting Width-to-Thickness Ratio λ_r (nonslender/slender)	Examples
b/t	$0.56\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
b/t	$0.64\sqrt{\frac{k_c E}{F_y}}$ [a]	
b/t	$0.45\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
d/t	$0.75\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

The *critical stress*, F_{cr}, is determined as follows:

(a) When $\frac{KL}{r} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ (or $\frac{F_y}{F_e} \le 2.25$)

$$F_{cr} = \left[0.658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y \qquad \text{(E3-2)}$$

(b) When $\frac{KL}{r} > 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ (or $\frac{F_y}{F_e} > 2.25$)

$$F_{cr} = 0.877 F_e \qquad \text{(E3-3)}$$

where

F_e = elastic *buckling* stress determined according to Equation E3-4, as specified in Appendix 7, Section 7.2.3(b), or through an elastic buckling analysis, as applicable, ksi (MPa)

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{KL}{r}\right)^2} \qquad \text{(E3-4)}$$

E4. TORSIONAL AND FLEXURAL-TORSIONAL BUCKLING OF SINGLE ANGLES AND MEMBERS WITHOUT SLENDER ELEMENTS

This section applies to singly symmetric and unsymmetric members, certain doubly symmetric members, such as cruciform or built-up members, and doubly symmetric members when the torsional unbraced length exceeds the lateral unbraced length, all without slender elements. These provisions also apply to single angles with $b/t > 0.71\sqrt{E/F_y}$, where b is the width of the longest leg and t is the thickness.

The nominal compressive strength, P_n, shall be determined based on the limit states of torsional and flexural-torsional buckling:

$$P_n = F_{cr} A_g \tag{E4-1}$$

The critical stress, F_{cr}, shall be determined according to Equation E3-2 or E3-3, using the torsional or flexural-torsional elastic buckling stress, F_e, determined as follows:

(a) For doubly symmetric members twisting about the shear center

$$F_e = \left(\frac{\pi^2 E C_w}{L_{cz}^2} + GJ \right) \frac{1}{I_x + I_y} \tag{E4-2}$$

(b) For singly symmetric members twisting about the shear center where y is the axis of symmetry

$$F_e = \left(\frac{F_{ey} + F_{ez}}{2H} \right) \left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 F_{ey} F_{ez} H}{\left(F_{ey} + F_{ez} \right)^2}} \right] \tag{E4-3}$$

User Note: For singly symmetric members with the x-axis as the axis of symmetry, such as channels, Equation E4-3 is applicable with F_{ey} replaced by F_{ex}.

(c) For unsymmetric members twisting about the shear center, F_e is the lowest root of the cubic equation

$$(F_e - F_{ex})(F_e - F_{ey})(F_e - F_{ez}) - F_e^2(F_e - F_{ey})\left(\frac{x_o}{\bar{r}_o}\right)^2 - F_e^2(F_e - F_{ex})\left(\frac{y_o}{\bar{r}_o}\right)^2 = 0 \quad \text{(E4-4)}$$

where

C_w = warping constant, in.^{6} (mm^6) $I_y h_o^2/4$, For doubly symmetric I-shaped sections,

$$F_{ex} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cx}}{r_x}\right)^2} \quad \text{(E4-5)}$$

$$F_{ey} = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_{cy}}{r_y}\right)^2} \quad \text{(E4-6)}$$

$$F_{ez} = \left(\frac{\pi^2 E C_w}{L_{cz}^2} + GJ\right)\frac{1}{A_g \bar{r}_o^2} \quad \text{(E4-7)}$$

G = shear modulus of elasticity of steel = 11,200 ksi (77 200 MPa)

H = flexural constant

$$= 1 - \frac{x_o^2 + y_o^2}{\bar{r}_o^2} \quad \text{(E4-8)}$$

I_x, I_y = moment of inertia about the principal axes, in.^{4} (mm^4)

J = torsional constant, in.^{4} (mm^4)

K_x = effective length factor for flexural buckling about x-axis

K_y = effective length factor for flexural buckling about y-axis

K_z = effective length factor for torsional buckling about the longitudinal axis

L_{cx} = $K_x L_x$ = effective length of member for buckling about x-axis, in. (mm)

L_{cy} = $K_y L_y$ = effective length of member for buckling about y-axis, in. (mm)

L_{cz} = $K_z L_z$ = effective length of member for buckling about longitudinal axis, in. (mm)

L_x, L_y, L_z = laterally unbraced length of the member for each axis, in. (mm)

$\bar{r}_o$ = polar radius of gyration about the shear center, in. (mm)

$$\bar{r}_o^2 = x_o^2 + y_o^2 + \frac{I_x + I_y}{A_g} \quad \text{(E4-9)}$$

r_x = radius of gyration about x-axis, in. (mm)

r_y = radius of gyration about y-axis, in. (mm)

x_o, y_o = coordinates of the shear center with respect to the centroid, in. (mm)

User Note: For doubly symmetric I-shaped sections, C_w may be taken as $I_y h_o^2/4$, where h_o is the distance between flange centroids, in lieu of a more precise analysis. For tees and double angles, omit the term with C_w when computing F_{ez} and take x_o as 0.

(d) For members with lateral bracing offset from the shear center, the elastic buckling stress, F_e, shall be determined by analysis.

User Note: Members with lateral bracing offset from the shear center are susceptible to constrained-axis torsional buckling, which is discussed in the Commentary.

E7. MEMBERS WITH SLENDER ELEMENTS

This section applies to slender-element compression members, as defined in Section B4.1 for elements in axial compression.

The nominal compressive strength, P_n, shall be the lowest value based on the applicable limit states of flexural buckling, torsional buckling, and flexural-torsional buckling in interaction with local buckling.

$$P_n = F_{cr}A_e \tag{E7-1}$$

where

A_e = summation of the effective areas of the cross section based on reduced effective widths, b_e, d_e or h_e, or the area as given by Equations E7-6 or E7-7, in.^{2} (mm^2).

F_{cr} = critical stress determined in accordance with Section E3 or E4, ksi (MPa). For single angles, determine F_{cr} in accordance with Section E3 only.

User Note: The effective area, A_e, may be determined by deducting from the gross area, A_g, the reduction in area of each slender element determined as $(b - b_e)t$.

1. Slender Element Members Excluding Round HSS

The effective width, b_e, (for tees, this is d_e; for webs, this is h_e) for slender elements is determined as follows:

(a) When $\lambda \le \lambda_r\sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}}$

$$b_e = b \tag{E7-2}$$

(b) When $\lambda > \lambda_r\sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}}$

$$b_e = b\left(1 - c_1\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}}\right)\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}} \tag{E7-3}$$

TABLE E7.1
Effective Width Imperfection Adjustment Factors, c_1 and c_2

Case	Slender Element	c_1	c_2
(a)	Stiffened elements except walls of square and rectangular HSS	0.18	1.31
(b)	Walls of square and rectangular HSS	0.20	1.38
(c)	All other elements	0.22	1.49

where

b = width of the element (for tees this is d; for webs this is h), in. (mm)

c_1 = effective width imperfection adjustment factor determined from Table E7.1

$$c_2 = \frac{1-\sqrt{1-4c_1}}{2c_1} \quad \text{(E7-4)}$$

λ = width-to-thickness ratio for the element as defined in Section B4.1

λ_r = limiting width-to-thickness ratio as defined in Table B4.1a

$$F_{el} = \left(c_2 \frac{\lambda_r}{\lambda}\right)^2 F_y \quad \text{(E7-5)}$$

= elastic local buckling stress determined according to Equation E7-5 or an elastic local buckling analysis, ksi (MPa)

2. Round HSS

The effective area, A_e, is determined as follows:

(a) When $\frac{D}{t} \leq 0.11\frac{E}{F_y}$

$$A_e = A_g \tag{E7-6}$$

(b) When $0.11\frac{E}{F_y} < \frac{D}{t} < 0.45\frac{E}{F_y}$

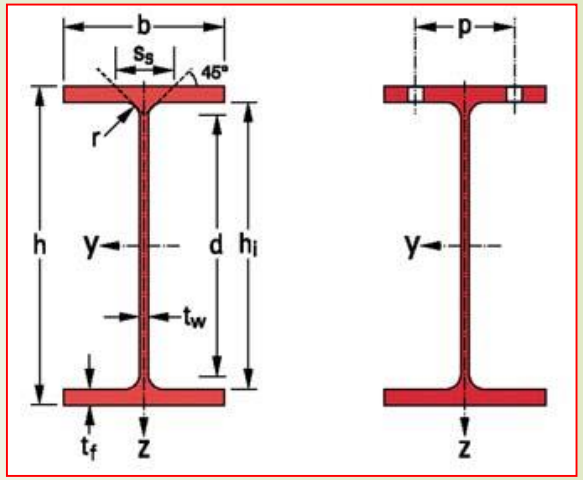
$$A_e = \left[\frac{0.038E}{F_y(D/t)} + \frac{2}{3}\right]A_g \tag{E7-7}$$

where

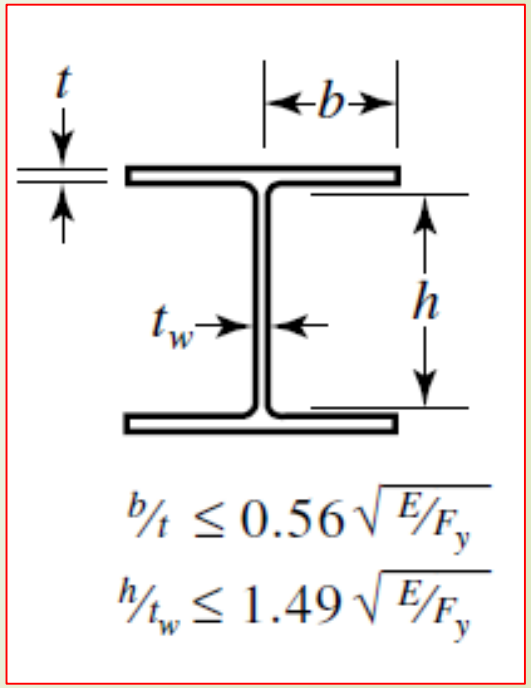
D = outside diameter of round HSS, in. (mm)

t = thickness of wall, in. (mm)

Örnek I /Example I



- Önceki örnekteki bölgesel burkulma durumunu kontrol ediniz. *Check the local sprain in the previous example.*
- HE300 B için *for*
- $\frac{b}{2tf} = \frac{300}{2*19}$=7,89
- $0{,}56\sqrt{\frac{E}{Fy}}$ =$0{,}56\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}$ =13,29>7,89 (NonSlender)
- $\frac{h(d)}{tw} = \frac{208}{11}$=18,91
- $1{,}49\sqrt{\frac{E}{Fy}}$ =$1{,}49\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}$ =35,36>18,91 (NonSlender)
- Lokal burkulma bu kesitte oluşmaz. *Local buckling does not occur in this section.*



KESİT			ÖLÇÜLER			ALANI	TASARI	
	h	b	t_w	t_f	r	A	h_i	d
	mm	mm	mm	mm	mm	cm^2	mm	mm
HE 300 B	300	300	11.0	19.0	27	149.10	262	208
HE 300 M	340	310	21.0	39.0	27	303.10	262	208

Örnek II /Example II power of table

- 1000 kN'luk toplam yükü 400 cm uzunlukta taşıyabilecek en hafif IPE profilini seçiniz. Çelik Malzemesi S275 olarak alınız. *Select the lightest IPE profile that can carry a total load of 1000 kN in 400 cm length. Take the Steel Material as S275.*

KESİT		KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z							Eksenel Basınç		
	G	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z	s_s	I_t	$I_w x10^{-3}$			
	kg/m	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6			
														127	20000	27.5
														400		
IPE 300	42.2	8356	557.1	628.4	12.46	25.68	603.8	80.50	125.2	3.35	46.07	20.12	125.9	580		
IPE O 300	49.3	9994	657.5	743.8	12.61	29.05	745.7	98.12	152.6	3.45	50.97	31.06	157.7	710		
IPE A 330	43.0	10230	625.7	701.9	13.67	26.99	685.2	85.64	133.3	3.54	47.59	19.57	171.5	643		
IPE 330	49.1	11770	713.1	804.3	13.71	30.81	788.1	98.52	153.7	3.55	51.59	28.15	199.1	739		
IPE O 330	57.0	13910	833.0	942.8	13.84	34.88	960.4	118.6	185.0	3.64	56.59	42.15	245.7	889		
IPE A 360	50.2	14520	811.8	906.8	15.06	29.76	944.3	111.1	171.9	3.84	50.69	26.51	282.0	841		
IPE 360	57.1	16270	903.6	1019	14.95	35.14	1043	122.8	191.1	3.79	54.49	37.32	313.6	940		
IPE O 360	66.0	19050	1047	1186	15.05	40.21	1251	145.5	226.9	3.86	59.69	55.76	380.3	1113		
IPE A 400	57.4	20290	1022	1144	16.66	35.78	1171	130.1	202.1	4.00	55.60	34.79	432.2	1010		
IPE 400	66.3	23130	1156	1307	16.55	42.69	1318	146.4	229.0	3.95	60.20	51.08	490.0	1150		
IPE O 400	75.7	26750	1324	1502	16.66	47.98	1564	171.9	269.1	4.03	65.30	73.10	587.6	1343		

Örnek III /Example III

- Ölü yük 100 kN ve hareketli yük 300 kN olduğu durum için taşıyabilecek en hafif HEB (I) profilini seçiniz. Etkin boyu (KL)450 cm alınız. Çelik malzemesi S355 *For the case where the dead load is 100 kN and the live load is 300 kN, select the lightest HEB (I) profile that can carry. Take the effective length (KL) as 450 cm. Steel material is S355*
- $P_u = 1{,}2\ D + 1{,}6\ L = 1{,}2 * 100 + 1{,}6 * 300 = 600\ kN$

  F_{cr}=24 kN/cm^2 (kabaca Fy akma gerilmesinin 2/3 kadar alınır)

  $gerekli\ alan\ A_g = \frac{P_u}{\theta F_{cr}} = \frac{600}{0{,}9*24} = 27{,}77\ cm^2$
- HE 120B A_g=34,1 cm^2 > 27,7 cm^2
- $\frac{KL}{i}$=$\frac{KL}{iy} = \frac{450}{3{,}06} = 147{,}06 < 200\ (OK)$ $\quad 4{,}71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}$=112
- 147,06>112 olduğundan **elastik** burkulma söz konusudur.
- F_e=$\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(147{,}06)^2}$=9,13 kN/cm2
- $F_{cr} = 0{,}877 * Fe = 0{,}877 * 9{,}13 = 8$kN/cm^2(Fcr(24 kN/cm^2) tahminimiz gerçekleşmedi)

- Yinede kapasite hesabı yapılırsa YDKT'ye göre eksenel kapasite $\theta P_n = \theta F_{cr} * Ag = 0{,}9 * 8{,}0 * 34{,}1$=**245,52** kN
- 245,52<600 kN Sağlamadığı görülür.
- Fcr yeni tahminimiz Fy nin daha küçük katı seçilmesi gerekir. Bu yüzden yarı büyüklük alınır. Fcr =17 kN/cm^2 olarak alınırsa

$$gerekli\ alan\ A_g = \frac{P_u}{\theta F_{cr}} = \frac{600}{0{,}9 * 17} = 39{,}22\ cm^2$$

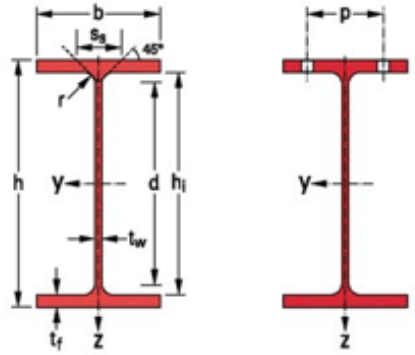
- HE 140B A_g=42,96 cm^2 > 39,22 cm^2
- $\frac{KL}{i} = \frac{KL}{iy} = \frac{450}{3{,}58} = 125{,}7 < 200\ (OK)$ $\qquad 4{,}71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}} = 112$
- 125,7>112 olduğundan **elastik** burkulma söz konusudur.
- $F_e = \frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(125{,}7)^2}$=12,49 kN/cm^2
- $F_{cr} = 0{,}877 * Fe = 0{,}877 * 12{,}49 = 10{,}95$kN/cm^2(Yine Fcr =17 kN/cm^2 tahminimiz hatalı oluyor)
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n = \theta F_{cr} * Ag = 0{,}9 * 10{,}95 * 42{,}96$=**423,37** kN
- 423,37<600 kN

- Kuvvet taşıma kapasitesinin artması düşünülürse bir üst profil sağlayacağı düşünülmektedir. (HE 120B=**245,52** kN, HE 140B=**423,37** kN)
- HE 160B A_g=54,25 cm^2
- $\frac{KL}{i}=\frac{KL}{iy}=\frac{450}{4,05}=111,1<200\ (OK)$ $\quad 4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{35,5}}=112$
- 111,1<112 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{111,1^2}$=15,99 kN/cm2
- $F_{cr}=0,658^{(Fy/Fe)}*Fy=0,658^{\left(\frac{35,5}{15,99}\right)}*35,5=14,02$kN/cm2
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0,9*14,02*54,25$=**684,5** kN
- 684,5>600 kN olduğundan bu yük için en hafif HEB profili HE160 B profilidir.

Geniş başlıklı Avrupa kesit profiller

HE A, HE B et HE M 100 - 1000
Euronorm 53-62
HE AA 100 - 1000
HL 1000 / 1100

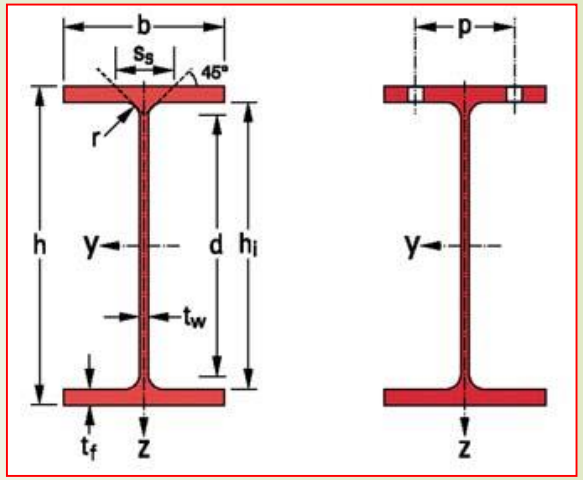
HE A



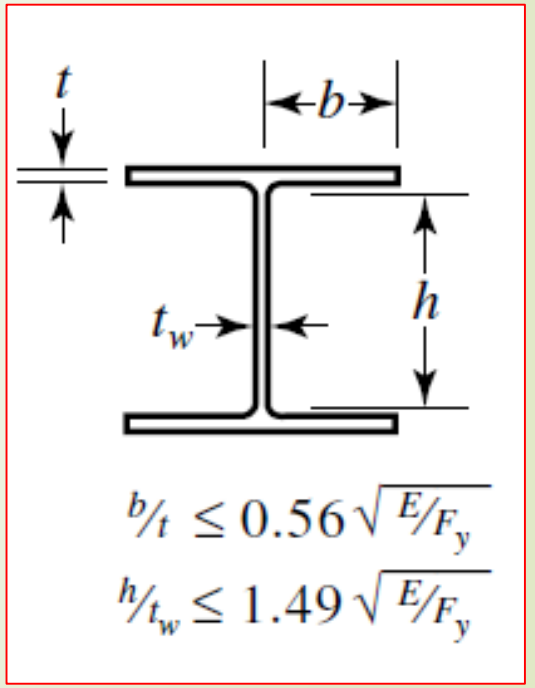
	1	2	3	4	8	20	21	22	23	24	25			
KESİT		ÖLÇÜLER			KESİT ALANI	TASARIM ÖLÇÜLERİ			STATİK DEĞERLER KUVVETLİ EKSEN y-y					Eksenel basınç
	G	h	b	t_w	A	h_i	d	G	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	
	kg/m	mm	mm	mm	cm^2	mm	mm	kg/m	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	
														112
														450
HE 120 AA	14.6	109	120	4.2	5.5	18.55	98	74	14.6	413.4	75.85	84.12	4.72	6.90
HE 120 A	19.9	114	120	5.0	8.0	25.34	98	74	19.9	606.2	106.3	119.5	4.89	8.46
HE 120 B	26.7	120	120	6.5	11.0	34.01	98	74	26.7	864.4	144.1	165.2	5.04	10.96
HE 120 M	52.1	140	126	12.5	21.0	66.41	98	74	52.1	2018.0	288.2	350.6	5.51	21.15
HE 140 AA	18.1	128	140	4.3	6.0	23.02	116	92	18.1	719.5	112.4	123.8	5.59	7.92
HE 140 A	24.7	133	140	5.5	8.5	31.42	116	92	24.7	1033.0	155.4	173.5	5.73	10.12
HE 140 B	33.7	140	140	7.0	12.0	42.96	116	92	33.7	1509.0	215.6	245.4	5.93	13.08
HE 140 M	63.2	160	146	13.0	22.0	80.56	116	92	63.2	3291.0	411.4	493.8	6.39	24.46
HE 160 AA	23.8	148	160	4.5	7.0	30.36	134	104	23.8	1283.0	173.4	190.4	6.50	10.38
HE 160 A	30.4	152	160	6.0	9.0	38.77	134	104	30.4	1673.0	220.1	245.1	6.57	13.21
HE 160 B	42.6	160	160	8.0	13.0	54.25	134	104	42.6	2492.0	311.5	354.0	6.78	17.59
HE 160 M	76.2	180	166	14.0	23.0	97.05	134	104	76.2	5098.0	566.5	674.6	7.25	30.81
HE 180 AA	28.7	167	180	5.0	7.5	36.53	152	122	28.7	1967.0	235.6	258.2	7.34	12.16
HE 180 A	35.5	171	180	6.0	9.5	45.25	152	122	35.5	2510.0	293.6	568.6	7.45	14.47
HE 180 B	51.2	180	180	8.5	14.0	65.25	152	122	51.2	3831.0	425.7	481.4	7.66	20.24
HE 180 M	88.9	200	186	14.5	24.0	113.30	152	122	88.9	7483.0	748.3	883.4	8.13	34.65
HE 200 AA	34.6	186	200	5.5	8.0	44.13	170	134	34.6	2944.0	316.6	347.1	8.17	15.45
HE 200 A	42.3	190	200	6.5	10.0	53.83	170	134	42.3	3892.0	388.6	429.5	8.28	18.08
HE 200 B	61.3	200	200	9.0	15.0	78.08	170	134	61.3	5696.0	569.6	642.5	8.54	24.83

ZAYIF EKSEN z-z				güçlü	zayıf
I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z		
cm^4	cm^3	cm^3	cm		
				20000	35.5
				450	**450**
158.8	26.47	40.62	2.93	123	299	123
230.9	38.48	58.85	3.02	178	428	178
317.5	52.92	80.97	3.06	245	596	245
702.8	111.60	171.60	3.25	540	1284	540
274.8	39.26	59.93	3.45	211	452	211
389.3	55.62	84.85	3.52	300	631	300
549.7	78.52	119.80	3.58	424	890	424
1144.0	156.80	240.50	3.77	881	1772	881
478.7	59.84	91.36	3.97	368	676	368
615.6	76.95	117.6	3.98	473	870	473
889.2	111.2	170.0	4.05	684	1244	684
1759.0	211.9	325.5	4.26	1339	2320	1339
730.0	81.1	123.6	4.47	544	880	544
924.6	102.7	156.5	4.52	686	1099	686
1363.0	151.4	231.0	4.57	1005	1608	1005
2580	277.4	425.2	4.77	1852	2874	1852
1068.0	106.8	163.2	4.92	751	1122	751
1336.0	133.6	203.8	4.98	930	1377	930
2003.0	200.3	305.8	5.07	1379	2024	1379

Örnek IV /Example IV



- Ölü yük 800 kN ve hareketli yük 1200 kN olduğu durum için HEB 650AA profilini için kapasiteyi kontrol ediniz. Etkin boyu (KL)450 cm alınız. Çelik malzemesi S355
- HE650 AA için
- $\frac{b}{2tf} = \frac{300}{2*16}$=9,375
- λ_r= 0,56$\sqrt{\frac{E}{Fy}}$ =0,56$\sqrt{\frac{20000}{35,5}}$ =13,29>9,375 (**NonSlender**)
- $\frac{h(d)}{tw} = \frac{534}{12,5}$=42,72
- λ_r= 1,49$\sqrt{\frac{E}{Fy}}$ =1,49$\sqrt{\frac{20000}{35,5}}$ =35,36<42,72 (**Slender**)
- **Lokal burkulma** bu kesitte oluşur.



KESİT				ÖLÇÜLER		KESİT ALANI	TASARIM Öl
	G	h	b	t_w	t_f	A	d
	kg/m	mm	mm	mm	mm	cm^2	mm
HE 600 x 399	399	648	315	30.0	54.0	508.50	486
HE 650 AA	**138**	**620**	**300**	**12.5**	**16.0**	**175.80**	**534**
HE 650 A	190	640	300	13.5	26.0	241.60	534

- $P_u = 1{,}2\,D + 1{,}6\,L = 1{,}2 * 800 + 1{,}6 * 1200 = 2880\ kN$

  HE 650AA için A_g=175,8 cm^2

- $\frac{KL}{i}=\frac{KL}{i_y} = \frac{450}{6{,}41} = 70{,}20 < 200\ (OK)$ $\quad 4{,}71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}=112$

- 70,20>112 olduğundan **elastik olmayan** burkulma söz konusudur.

- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(70{,}20)^2}=40{,}01\ \mathrm{kN}/cm^2$

- $F_{cr} = 0{,}658^{(Fy/Fe)} * Fy = 0{,}658^{(35{,}5/40{,}01)} * 35{,}5 = 24{,}49\ \mathrm{kN}/cm^2$

- $\lambda_r\sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}} = 35{,}36 * \sqrt{\frac{35{,}5}{24{,}49}}=42{,}57 <\ \lambda=42{,}72$

- $b_e=b\left(1-c_1\sqrt{\frac{Fel}{Fcr}}\right)\sqrt{\frac{Fel}{Fcr}}$ $\quad F_{el}=\left(c_2\frac{\lambda_r}{\lambda}\right)^2 F_y = \left(1{,}31 * \frac{35{,}37}{42{,}72}\right)^2 35{,}5 = 41{,}739$

- $\sqrt{\frac{Fel}{Fcr}}=\sqrt{\frac{41{,}739}{24{,}49}}=1{,}3055$ $\quad b_e$=53,4*(1-0,18*1,31)*1,31=53,33 cm

- $A_e=A_g-(b-b_e)*t$=175,8-(53,4-53,33)*1,25=175,7 cm2

- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n = \theta F_{cr} * Ae = 0{,}9 * 24{,}49 * 175{,}7$=**3872,6** kN

- 2880/3872,6=0,74<1,0 uygundur

(a) When $\lambda \le \lambda_r\sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}}$

$b_e = b$

(b) When $\lambda > \lambda_r\sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}}$

$b_e = b\left(1 - c_1\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}}\right)\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}}$

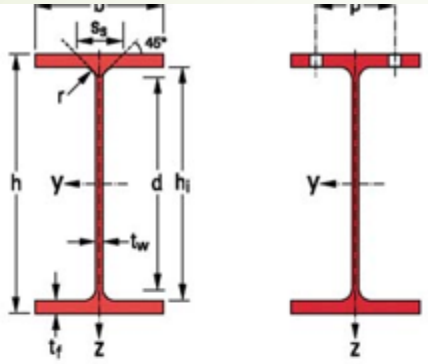
$c_2 = \frac{1-\sqrt{1-4c_1}}{2c_1}$

$F_{el} = \left(c_2\frac{\lambda_r}{\lambda}\right)^2 F_y$

Genişşlıklı Avrupesit profill

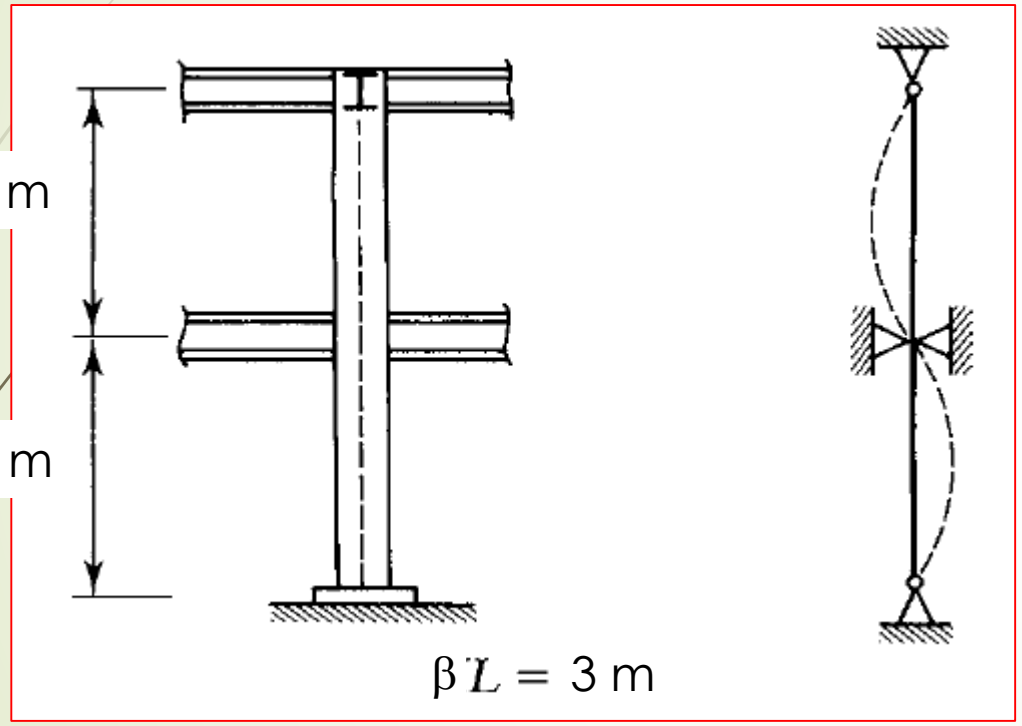
HE A, HE B et H0 - 1000
Euronorm 53-6
HE AA 100 - 1
HL 1000 / 1100

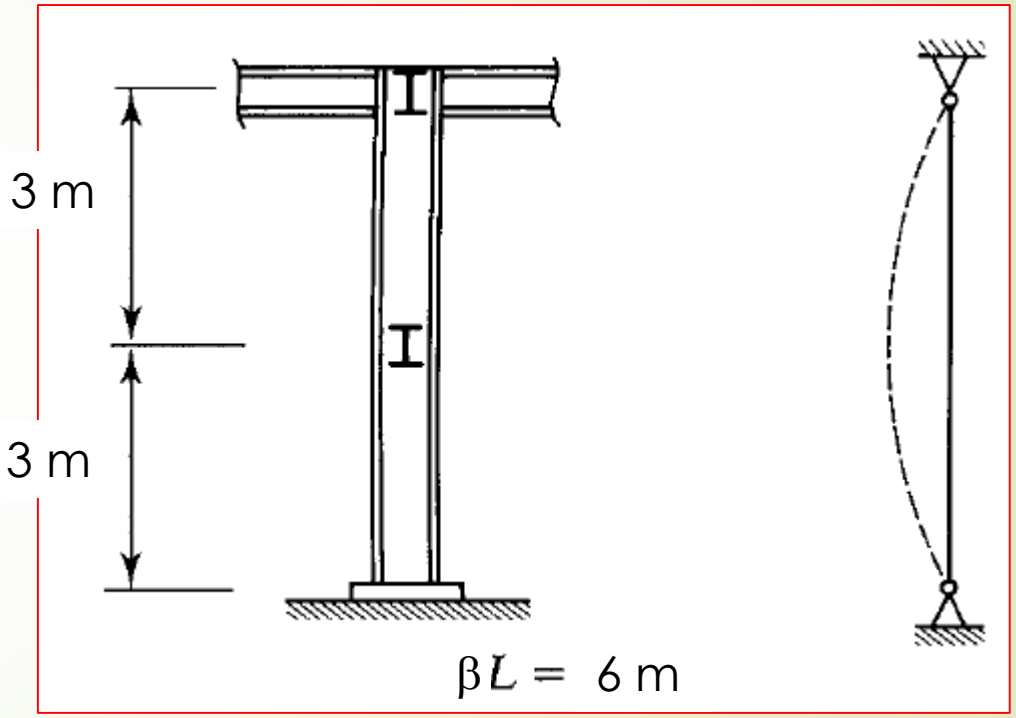
HE A HE



| KESİT | ÖLÇÜLER | | | | KESİT ALANI | TASARIM ÖLÇÜLERİ | | STATİK DEĞERLER | | | |

Kolonlarda burkulma /Global Buckling of Columns





https://aisc-org.github.io/aisc-model-viewer/

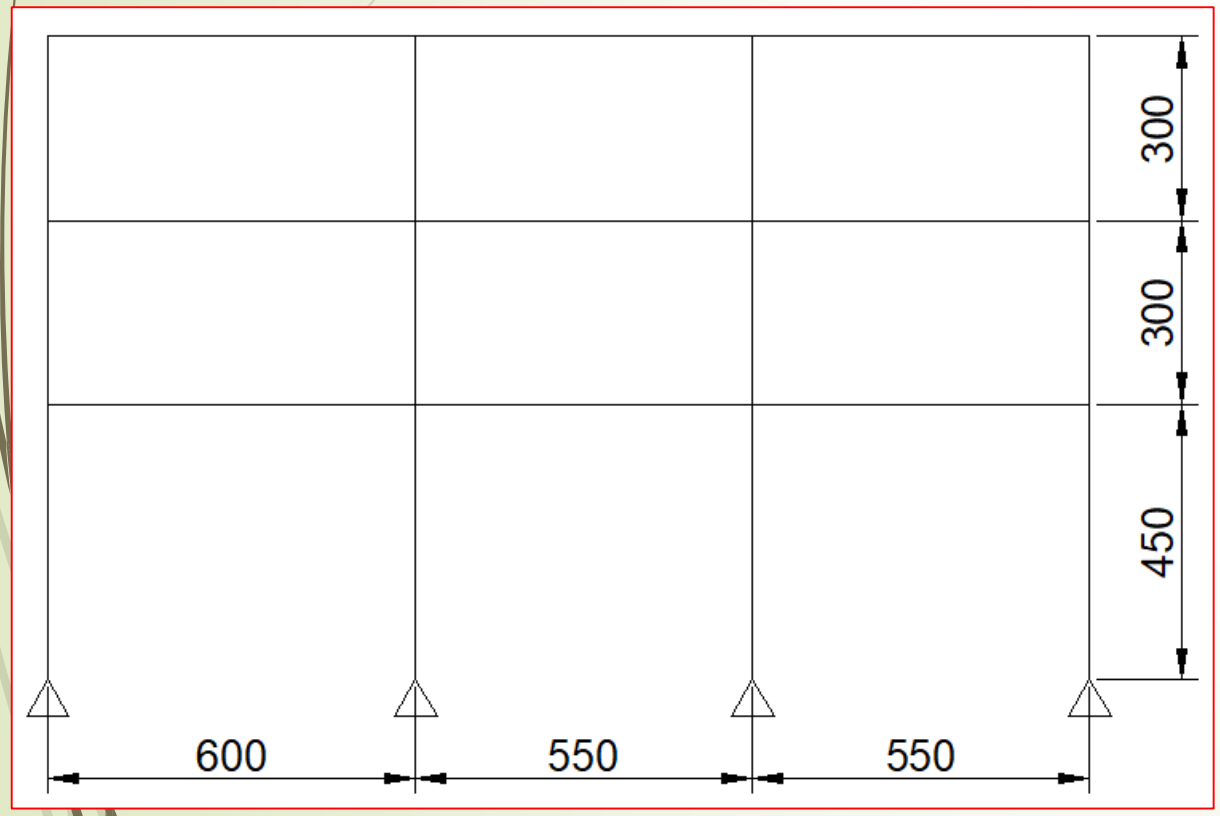
Burkulma katsayısı çerçevede /Determination of Effective Length in Frame Sytems

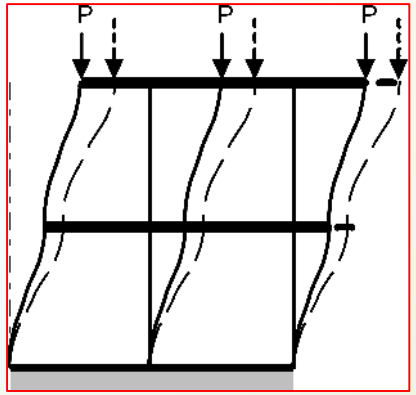
- Basınç çubuğu bir çerçeve kolonu ise burkulma boyu katsayısı aşağıdaki formülle hesaplanır. *If the compression member is a frame column, the effective length coefficient is calculated with the following formula.*

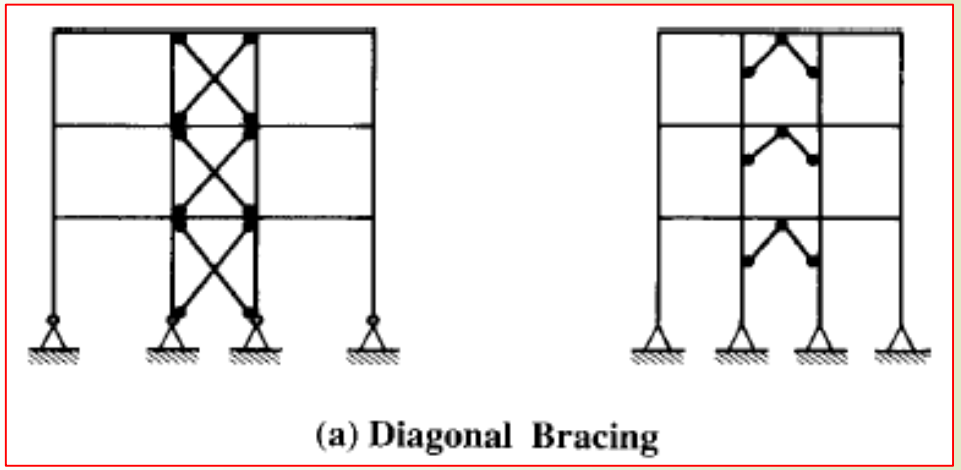
$$G_i = \frac{\sum E_c I_c / L_c}{\sum E_b I_b / L_b}$$

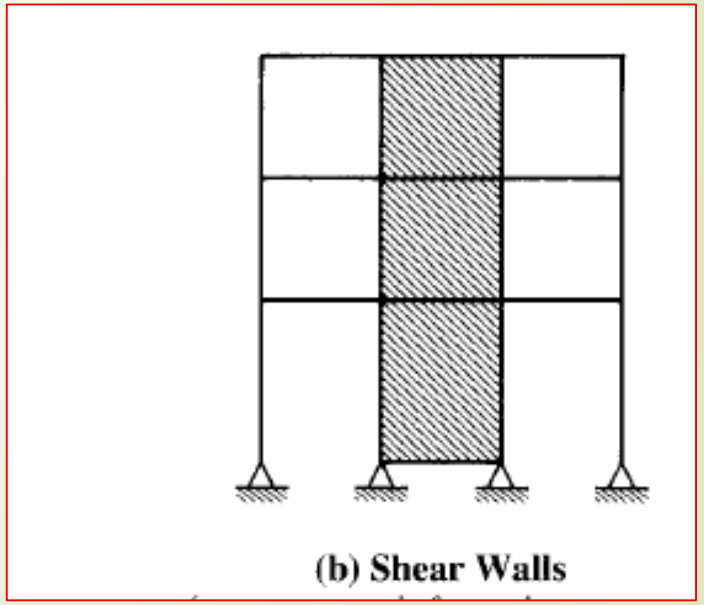
- $E_c I_c$= kolon enkesiti eğilme rijitliği *column cross-section bending stiffness*
- $E_b I_b$= kiriş enkesiti eğilme rijitliği *beam cross-section bending stiffness*
- L_c= kolon boyu *column length*
- L_b= kiriş boyu *beam length*

Ötelenme engelleme /Sway and NonSway condition

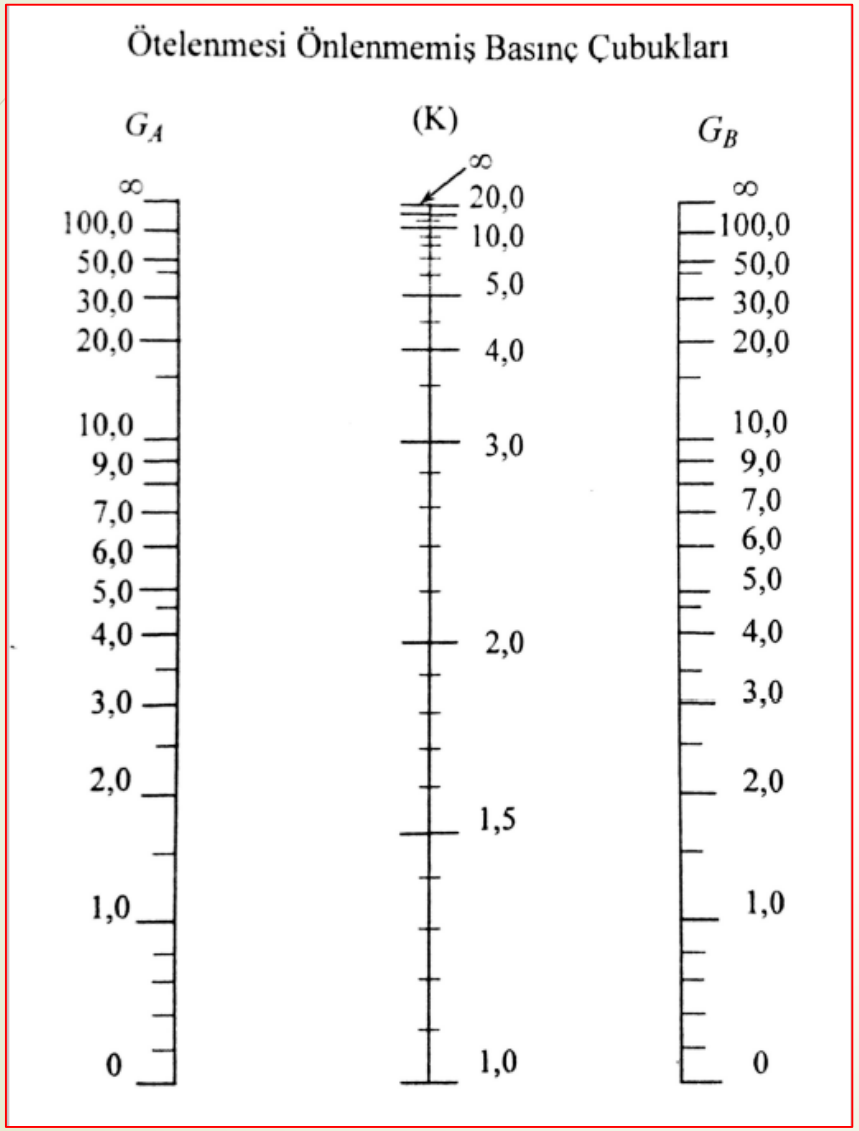


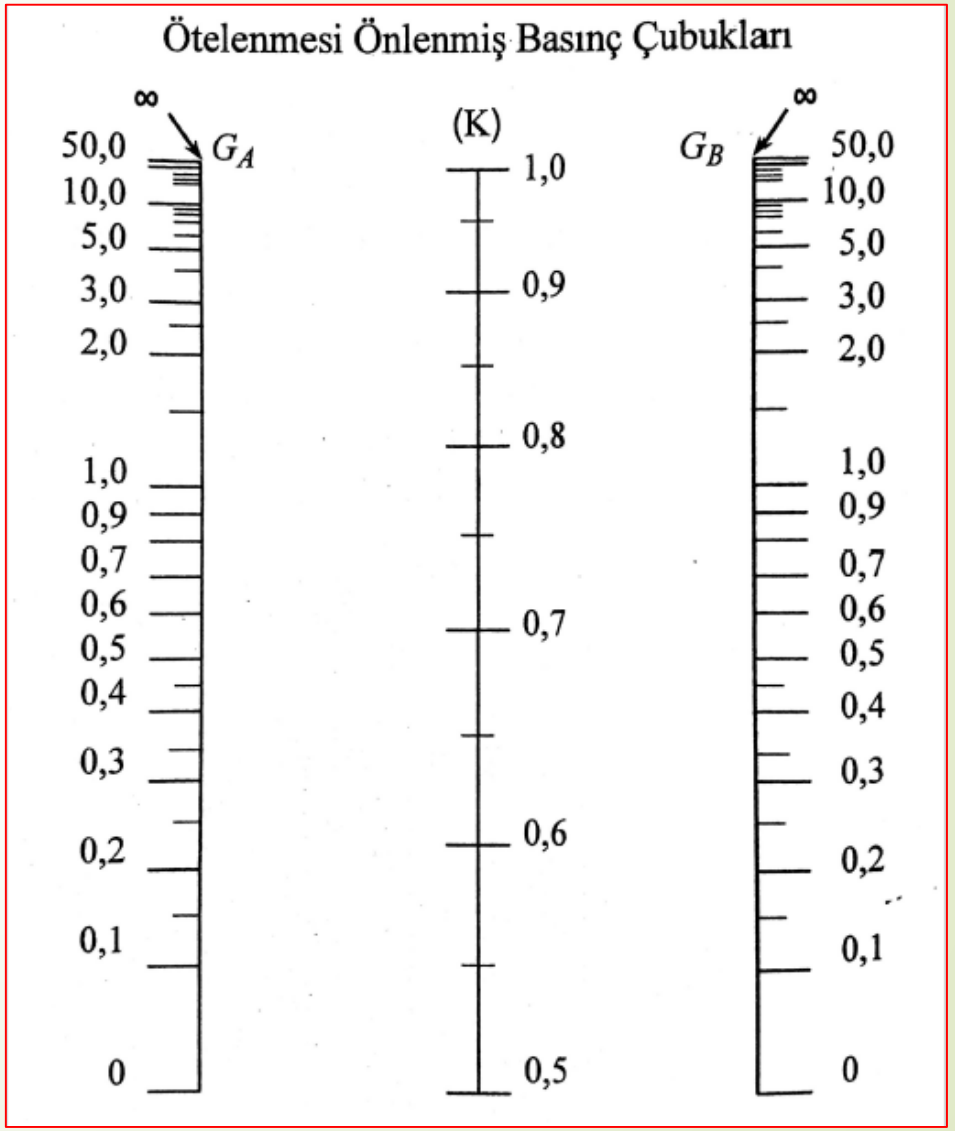




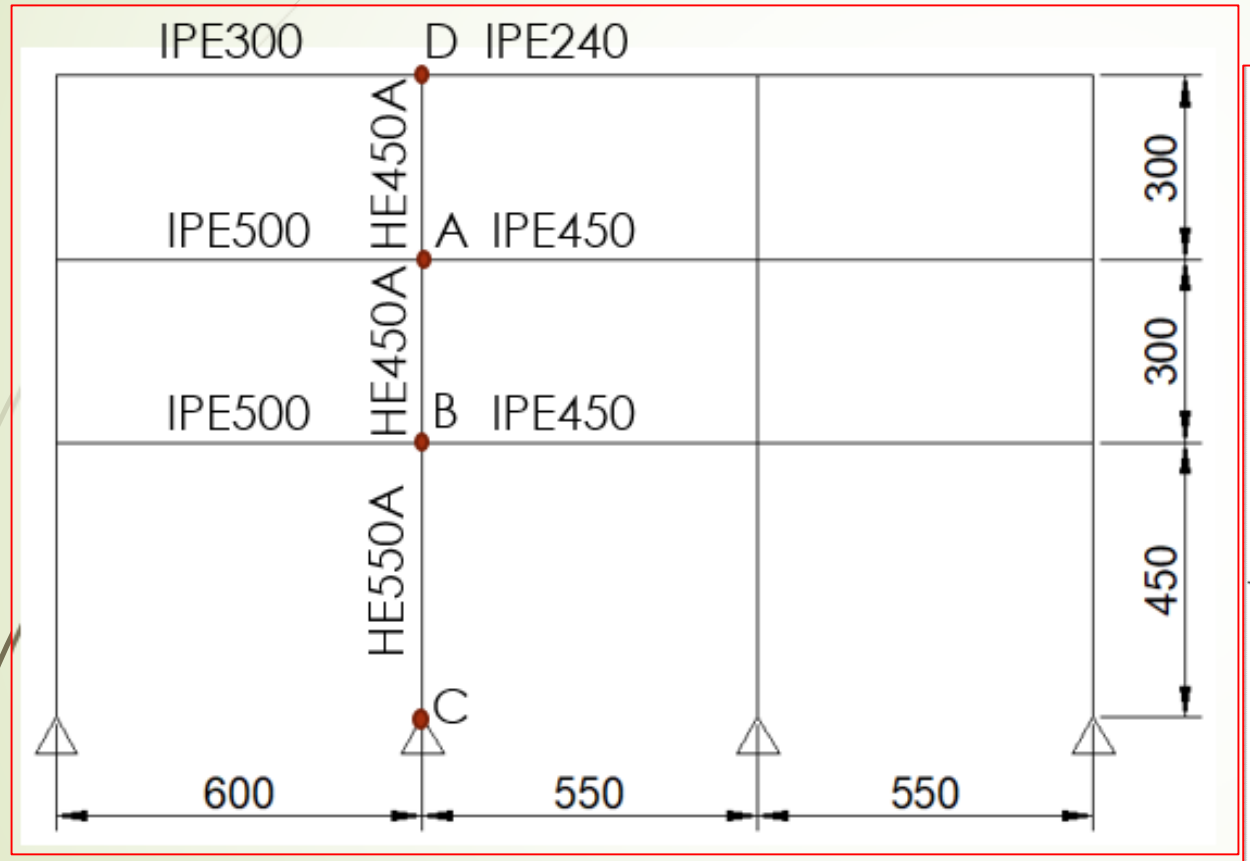


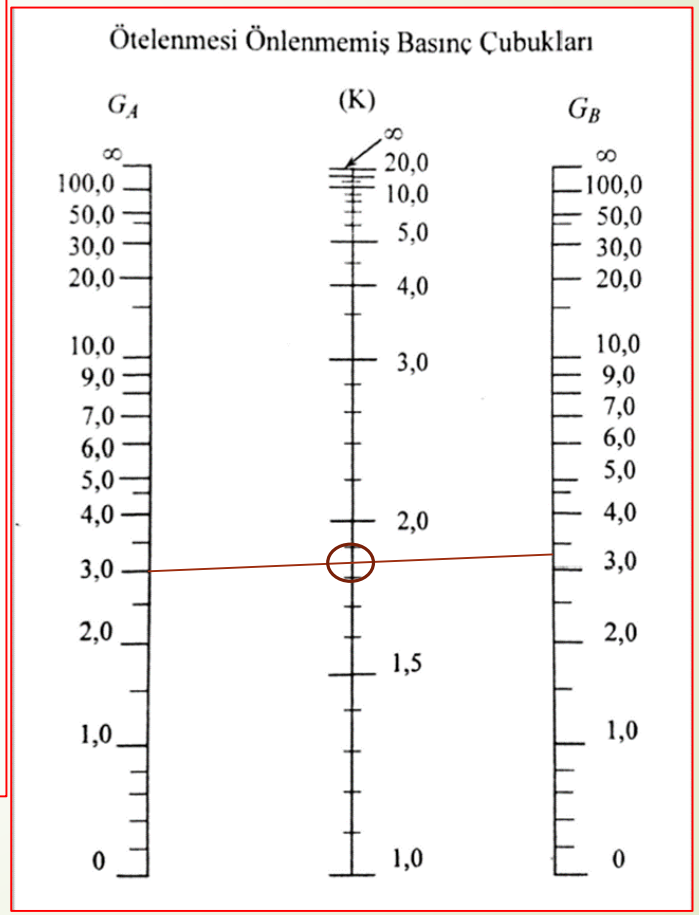
Burkulma katsayısı çerçevede /Determination of Effective Length in Frame Sytems





Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazsız/*Unbraced*) /Determination of Effective Length in Unbraced Frame





$$G_i = \frac{\sum E_c I_c / L_c}{\sum E_b I_b / L_b}$$

G_A=2,99
G_B=3,25

K=1,86

Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazsız) /Determination of Effective Length in Unbraced Frame

- $G_i = \frac{\sum E_c I_c / L_c}{\sum E_b I_b / L_b}$
- $G_A = \frac{\frac{20000*63720}{300} + \frac{20000*63720}{300}}{\frac{20000*48200}{600} + \frac{20000*33740}{550}} = 2{,}99$
- $G_B = \frac{\frac{20000*111900}{450} + \frac{20000*63720}{300}}{\frac{20000*48200}{600} + \frac{20000*33740}{550}} = 3{,}25$

Şartname madde 6,4,3

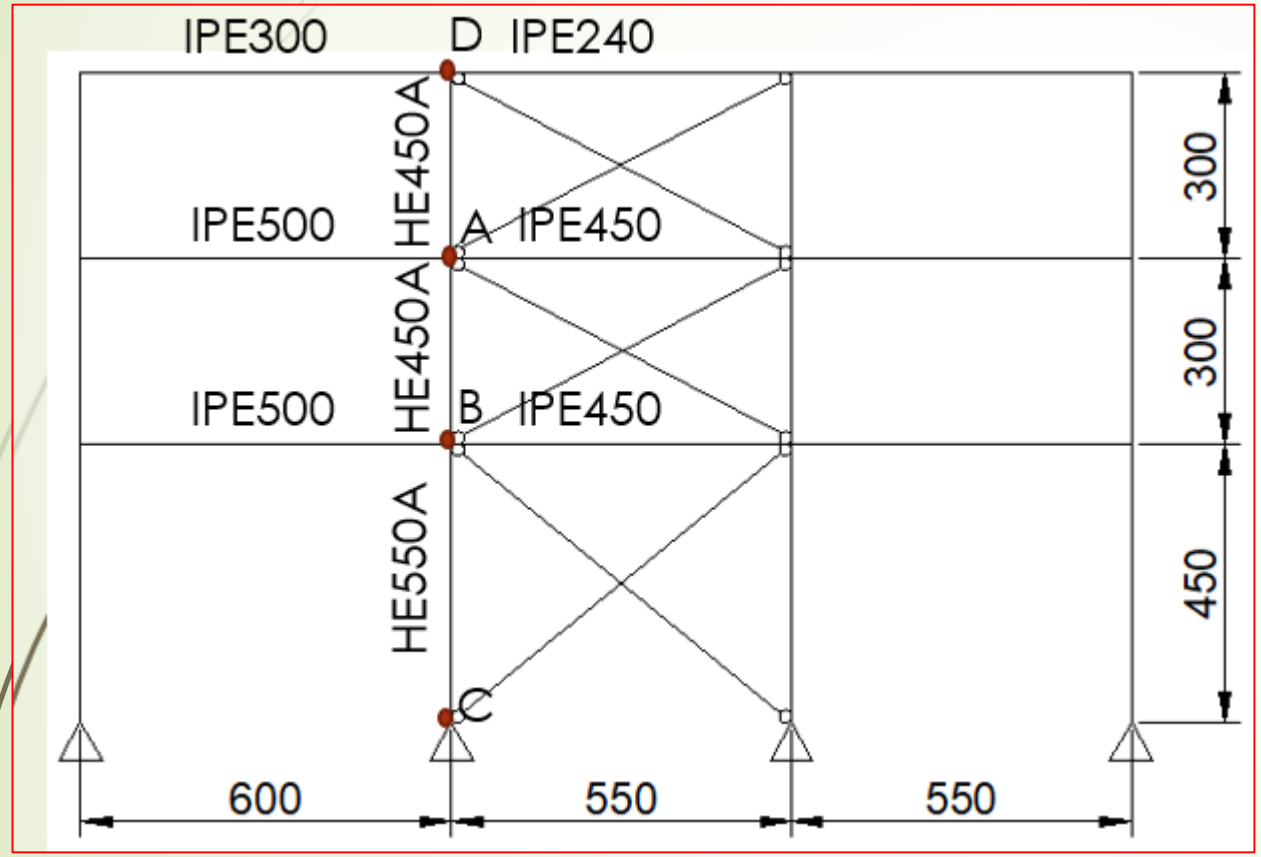
denklem 6,6 ya göre

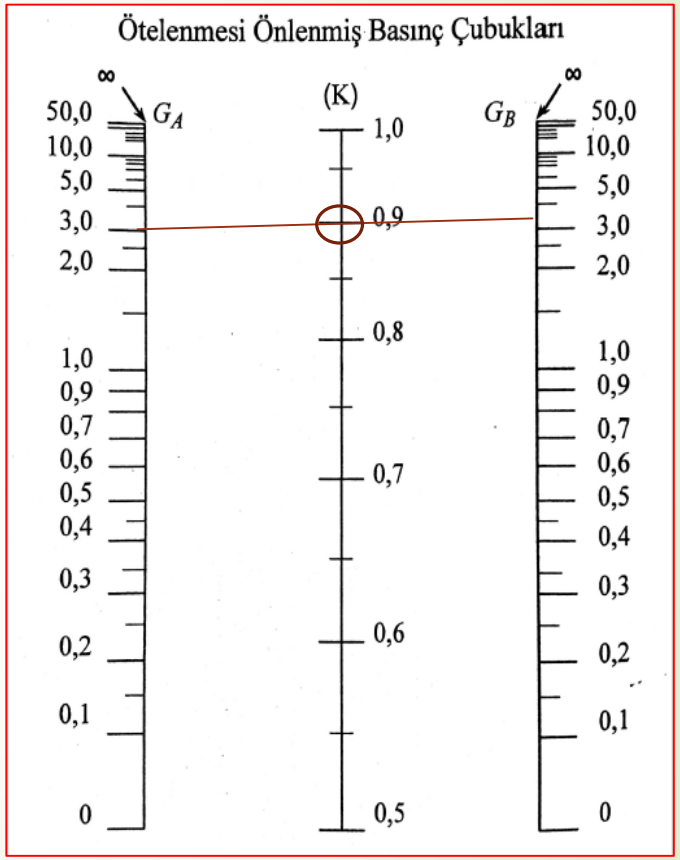
- $K = \sqrt{\frac{G_A(1{,}6G_B+4{,}0)+(4G_B+7{,}5)}{G_A+G_B+7{,}5}} = 1{,}869$

KESİT	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z			
	I_y cm^4	$W_{el.y}$ cm^3	$W_{pl.y}$ cm^3	i_y cm	A_{vz} cm^2	I_z cm^4	$W_{el.z}$ cm^3	$W_{pl.z}$ cm^3	i_z cm
HE 400 M	104100.0	4820	5571	17.88	110.20	19340	1260.0	1934.0	7.70
HE 450 AA	41890.0	1971	2183	18.16	54.70	6088	405.8	624.4	6.92
HE 450 A	63720.0	2896	3216	18.92	65.78	9465	631.0	965.5	7.29
HE 450 B	79890.0	3551	3982	19.14	79.66	11720	781.4	1198.0	7.33
HE 450 M	131500.0	5501	6331	19.80	119.80	19340	1260.0	1939.0	7.59
HE 500 AA	54640.0	2315	2576	19.98	61.91	6314	420.9	649.3	6.79
HE 500 A	86970.0	3550	3949	20.98	74.72	10370	691.1	1059.0	7.24
HE 500 B	107200.0	4287	4815	21.19	89.82	12620	841.6	1292.0	7.27
HE 500 M	161900.0	6180	7094	21.69	129.50	19150	1252.0	1932.0	7.46
HE 550 AA	72870.0	2792	3128	21.84	72.66	6767	451.1	698.6	6.65
HE 550 A	111900.0	4146	4622	22.99	83.72	10820	721.3	1107.0	7.15
HE 550 B	136700.0	4971	5591	23.20	100.10	13080	871.8	1341.0	7.17
HE 550 M	198000.0	6923	7933	23.64	139.60	19160	1252.0	1937.0	7.35

KESİT	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z			
	I_y cm^4	$W_{el.y}$ cm^3	$W_{pl.y}$ cm^3	i_y cm	A_{vz} cm^2	I_z cm^4	$W_{el.z}$ cm^3	$W_{pl.z}$ cm^3	i_z cm
IPE A 450	29760	1331	1494	18.65	42.26	1502	158.1	245.7	4.19
IPE 450	33740	1500	1702	18.48	50.85	1676	176.4	276.4	4.12
IPE O 450	40920	1795	2046	18.65	59.40	2085.0	217.2	341.0	4.21
IPE A 500	42930	1728	1946	20.61	50.41	1939	193.9	301.6	4.38
IPE 500	48200	1928	2194	20.43	59.87	2142	214.2	335.9	4.31
IPE O 500	57780	2284	2613	20.56	70.21	2622	259.6	408.5	4.38
IPE A 550	59980	2193	2475	22.61	60.30	2432	231.6	361.5	4.55
IPE 550	67120	2441	2787	22.35	72.34	2668	254.1	400.5	4.45
IPE O 550	79160	2847	3263	22.52	82.69	3224	304.2	480.5	4.55

Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazlı/*Braced*) /Determination of Effective Length in Braced Frame





$$G_i = \frac{\sum E_c I_c / L_c}{\sum E_b I_b / L_b}$$

G_A=2,99
G_B=3,25

K=0,90

Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazlı) /Determination of Effective Length in Braced Frame

- $G_i = \frac{\sum E_c I_c / L_c}{\sum E_b I_b / L_b}$
- $G_A = \frac{63720/300+63720/300}{48200/600+33740/550} = 2{,}99$
- $G_B = \frac{111900/450+63720/300}{48200/600+33740/550} = 3{,}25$

Şartname madde 6,4,3

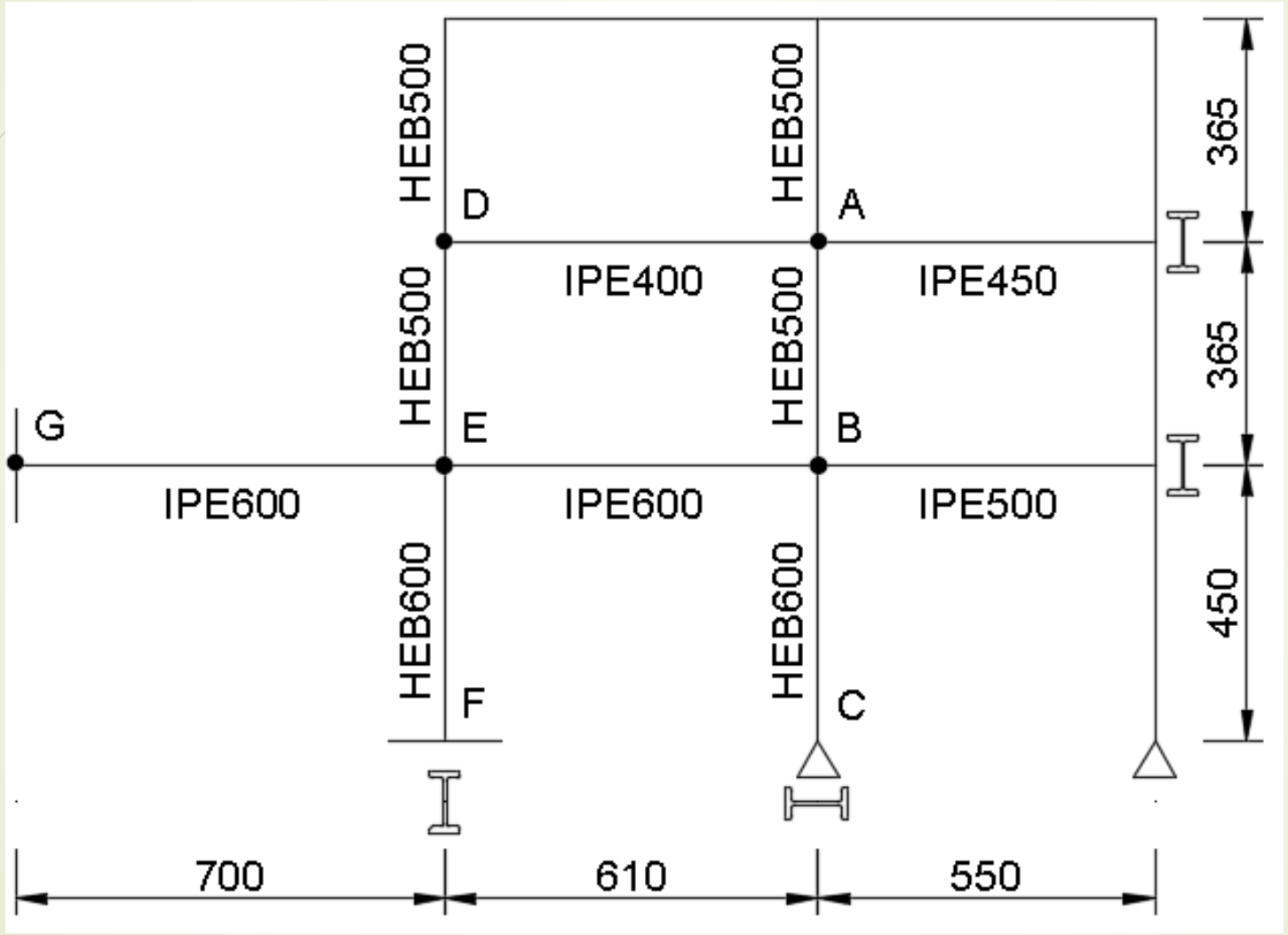
denklem 6,6 ya göre

- $K = \frac{3G_AG_B+1{,}4(G_A+G_B)+0{,}64}{3G_AG_B+2{,}0(G_A+G_B)+1{,}28} = 0{,}898$

KESİT	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z			
	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm
HE 400 M	104100.0	4820	5571	17.88	110.20	19340	1260.0	1934.0	7.70
HE 450 AA	41890.0	1971	2183	18.16	54.70	6088	405.8	624.4	6.92
HE 450 A	63720.0	2896	3216	18.92	65.78	9465	631.0	965.5	7.29
HE 450 B	79890.0	3551	3982	19.14	79.66	11720	781.4	1198.0	7.33
HE 450 M	131500.0	5501	6331	19.80	119.80	19340	1260.0	1939.0	7.59
HE 500 AA	54640.0	2315	2576	19.98	61.91	6314	420.9	649.3	6.79
HE 500 A	86970.0	3550	3949	20.98	74.72	10370	691.1	1059.0	7.24
HE 500 B	107200.0	4287	4815	21.19	89.82	12620	841.6	1292.0	7.27
HE 500 M	161900.0	6180	7094	21.69	129.50	19150	1252.0	1932.0	7.46
HE 550 AA	72870.0	2792	3128	21.84	72.66	6767	451.1	698.6	6.65
HE 550 A	111900.0	4146	4622	22.99	83.72	10820	721.3	1107.0	7.15
HE 550 B	136700.0	4971	5591	23.20	100.10	13080	871.8	1341.0	7.17
HE 550 M	198000.0	6923	7933	23.64	139.60	19160	1252.0	1937.0	7.35

KESİT	KUVVETLİ EKSEN y-y					ZAYIF EKSEN z-z			
	I_y	$W_{el.y}$	$W_{pl.y}$	i_y	A_{vz}	I_z	$W_{el.z}$	$W_{pl.z}$	i_z
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm
IPE A 450	29760	1331	1494	18.65	42.26	1502	158.1	245.7	4.19
IPE 450	33740	1500	1702	18.48	50.85	1676	176.4	276.4	4.12
IPE O 450	40920	1795	2046	18.65	59.40	2085.0	217.2	341.0	4.21
IPE A 500	42930	1728	1946	20.61	50.41	1939	193.9	301.6	4.38
IPE 500	48200	1928	2194	20.43	59.87	2142	214.2	335.9	4.31
IPE O 500	57780	2284	2613	20.56	70.21	2622	259.6	408.5	4.38
IPE A 550	59980	2193	2475	22.61	60.30	2432	231.6	361.5	4.55
IPE 550	67120	2441	2787	22.35	72.34	2668	254.1	400.5	4.45
IPE O 550	79160	2847	3263	22.52	82.69	3224	304.2	480.5	4.55

Working Example

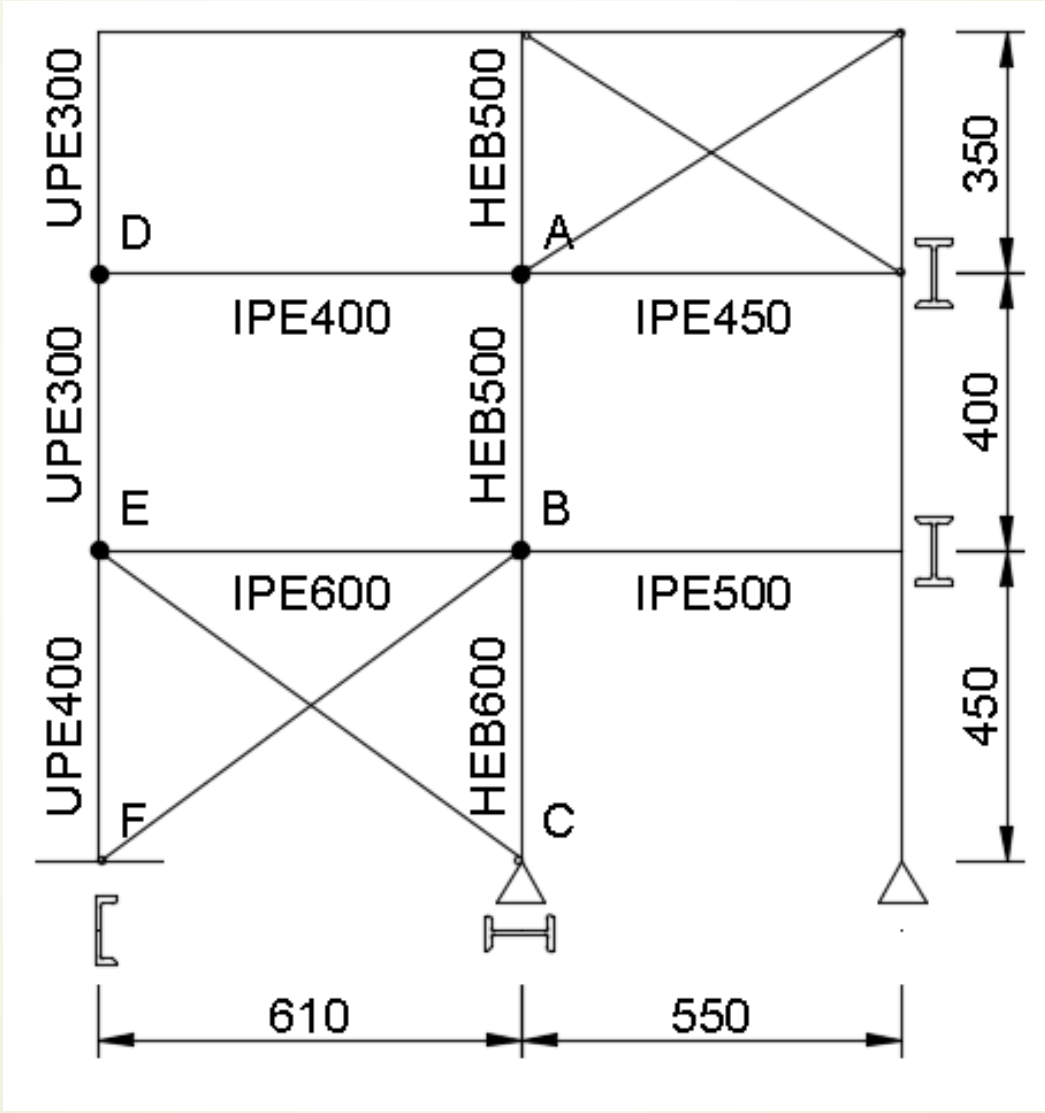


Find buckling coeff AB, BC, DE, and EF

If you consider GE horizontal member as a compression member, calculate the buckling coefficient

K_{ab}=2,06
K_{bc}=0,93
K_{de}=1,32
K_{ef} =0,70

Working Example



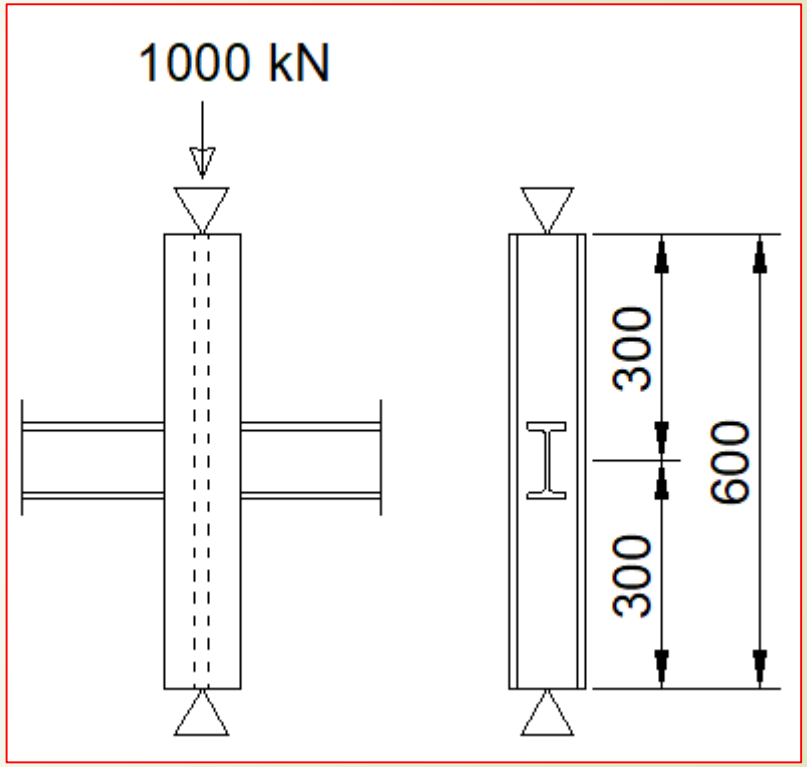
Find buckling coeff AB, BC, DE, and EF

If you consider GE horizontal member as a compression member, calculate the buckling coefficient (*try on computer program to find the same answer*)

K_{ab}=2,06
K_{bc}=0,93
K_{de}=1,02
K_{ef} =0,63

Örnek I /Example I

- Şekilde görülen eksenel basınç elemanının iki ucundan sabit mesnetle bağlanmıştır. Kolon uzunluğu 6 m'dir. Orta bölgesinden zayıf ekseni doğrultusunda kirişlerle desteklenmiş olduğu duruma göre 1000 kN'luk ölü yük altında en hafif HEA kesitini seçiniz. Çelik malzemesi olarak S355 alınız. *The axial compression element shown in the figure is connected to a fixed support at both ends. The column length is 6 m. Select the lightest HEA section under a dead load of 1000 kN according to the case where it is supported by beams in the direction of the weak axis from the middle region. Take S355 as the steel material.*



- P_U=1,2*1000+1,6*0=1200 kN
- Kapasitesi az olan zayıf eksen olduğu düşünülürse bir başka deyişle sistemi kontrol eden zayıf eksen olduğu düşünülürse *If it is considered as the weak axis with low capacity, in other words, if it is considered as the weak axis controlling the system.*
- F_{Cr}=24 kN/cm^2 (kabaca F_y akma gerilmesinin 2/3 kadar alınabilir *Fy can be taken roughly as 2/3 of the yield stress*)

$$gerekli\ alan\ required\ area\ A_g = \frac{P_u}{\theta F_{cr}} = \frac{1200}{0{,}9*24} = 55{,}56\ cm^2$$

- HE 200A A_g=53,83 cm^2 yaklaşık 55,56 cm^2
- $\frac{KL}{i}=\frac{KL}{i_y} = \frac{300}{4{,}98} = 60{,}24 < 200\ (OK)$ $\quad 4{,}71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4{,}71 * \sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}=112$
- 60,24<112 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur. *Therefore, inelastic buckling occurs.*
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(60{,}24)^2}=54{,}4\ \mathrm{kN}/cm^2$
- $F_{cr} = 0{,}658^{(Fy/Fe)} * Fy = 0{,}658^{(35{,}5/54{,}4)} * 35{,}5 = 27{,}02\ \mathrm{kN}/cm^2$
- YDKT ye göre eksenel kapasite*Axial capacity according to LRFD*

$\theta P_n = \theta F_{cr} * Ag = 0{,}9 * 27{,}02*53{,}83=$**1309,0** kN

- Güçlü eksene göre kontrol edilirse
- $\frac{KL}{i}=\frac{KL}{i_x}=\frac{600}{8{,}28}=72{,}46<200\ (OK)$ $\quad 4{,}71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4{,}71*\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}=112$
- 72,46<112 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(72{,}46)^2}=37{,}6\ \mathrm{kN}/cm^2$
- $F_{cr}=0{,}658^{(Fy/Fe)}*Fy=0{,}658^{(35{,}5/37{,}6)}*35{,}5=23{,}91\ \mathrm{kN}/cm^2$
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0{,}9*23{,}91*53{,}83=$**1158,4** kN
- 1158 kN < 1200 kN olduğundan bir üst profil bu yükü taşır. Sadece güçlü eksen de kontrol yeterli olur.
- HE 220A A_g=64,34 cm^2
- $\frac{KL}{i}=\frac{KL}{i_x}=\frac{600}{9{,}17}=65{,}43<200\ (OK)$ $\quad 4{,}71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4{,}71*\sqrt{\frac{20000}{35{,}5}}=112$
- 65,43<112 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(65{,}43)^2}=46{,}11\ \mathrm{kN}/cm^2$
- $F_{cr}=0{,}658^{(Fy/Fe)}*Fy=0{,}658^{(35{,}5/46{,}11)}*35{,}5=25{,}72\ \mathrm{kN}/cm^2$
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0{,}9*25{,}72*64{,}34=$**1489,3** kN

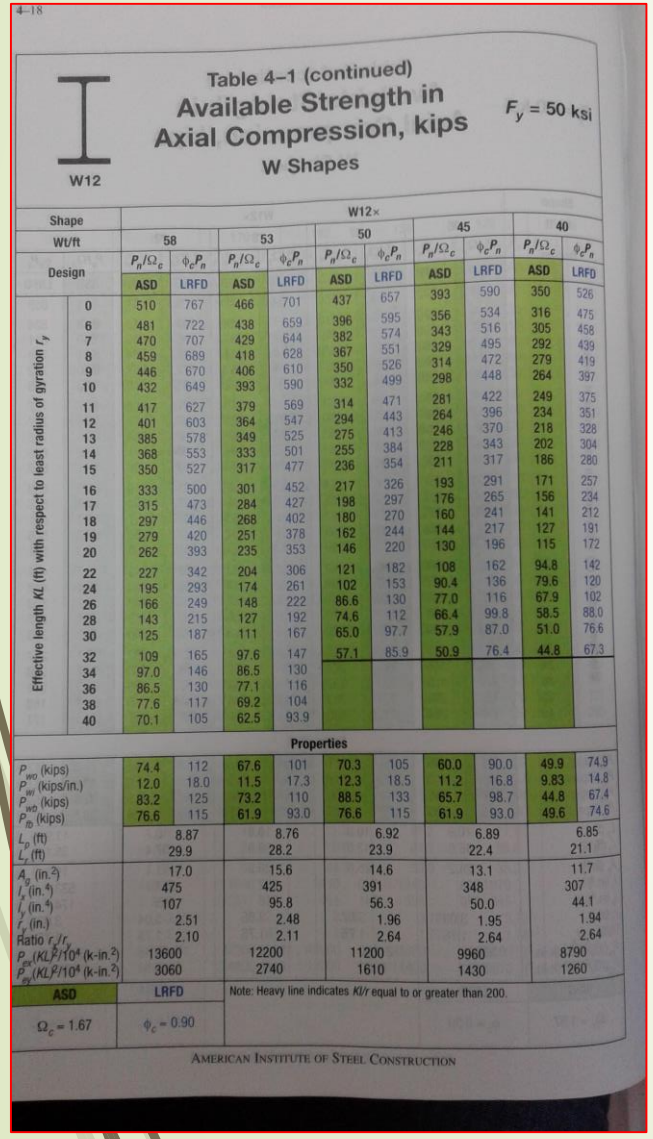
- HEA 220 için kesit narinlikleri kontrol edilirse *If the section slenderness is checked for HEA 220*
- $\frac{b}{2tf} = \frac{22,0}{2*1,1}$=10
- λ_r= 0,56$\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ =0,56$\sqrt{\frac{20000}{35,5}}$ =13,29>10,0 (**NonSlender**)
- $\frac{h(d)}{t_w} = \frac{15,2}{0,70}$=21,7
- λ_r= 1,49$\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ =1,49$\sqrt{\frac{20000}{35,5}}$ =35,36>21,7 (**NonSlender**)
- **Lokal burkulma** bu kesitte oluşmaz. Yapılan hesap doğrudur. *Local buckling does not occur in this section. The calculation is correct.*

Kesit Elemanlarının Burkulması ile ilgili Excelde Hazırlanan Tablo /Excel Table About Local Buckling of Sectional Elements

Lb (cm)	I_x (cm4)	W_{elx} (cm3)	W_{plx} (cm3)	i_x (cm)	I_y (cm4)	W_{ely} (cm3)
HE220A 600	5410.0	515.2	568.5	9.17	1955.0	177.7
S355	h=21.0	b=22.0	tw=0.70	tw=1.10	**Built-up Section Diment**	
Ten Capacity	Yielding	Rupture	Ae/Ag	db=M19	h (mm)	b (mm)
Characteristic	**2284 kN**	**2281 kN**	**0.927**	M27	**400**	**300**
Design	2056	1711				
Comp Capacity	Global	Strong	Weak	kx (Strong)	ky (Weak)	Flanges
Characteristic	**Pc=936 kN**	**Pcx=1655 kN**	**Pcy=1827 kN**	**1.00**	**0.50**	NonSlender
				KL=600 cm	KL=300 cm	
Design	Pd=842 kN	1489	1645			
Flex Capacity	Yielding	LTB	FLB			
Strong	**N/A**	**Mltb=154.5 kNm**	**Mflb=197 kNm**			
	#VALUE!	Mltb=139 kNm	Mflb=177 kNm			
	Yielding	FLB	Sehim limiti	Se		
Weak	**My=96 kNm**	**93 kNm**	1.67			
	My=86 kNm	83.34437428				
Shear Capacity	wo Tension Capacity	w Tension Capacity	a (mm)			
Strong	**313**	**313**	**1200**			
Weak		**1031**				
Combined Force		Pr (kN)	Mrx (kNm)			
Beam Column		**1200**	**0**			
	Pt (kN)	Pc (kN)	Mcx (kNm)			
	2056	**1489**	**139**			
		Pr/Pc	Mrx/Mcx			
		0.81	**0.00**			

KESİT	STATİK DEĞERLER												Eksenel basınç		
	KUVVETLİ EKSEN x-x					ZAYIF EKSEN y-y				J		Cw			
	Ix	Wel.x	Wpl.x	ix	A_{vz}	Iy	Wel.y	Wpl.y	iy	s_s	I_t	$I_w x10^{-3}$		Ae etkin	Ae etkin
	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6		güçlü	zayıf
													112		
													600	**600**	**300**
HE 180 B	3831.0	425.70	481.40	7.66	20.24	1363.00	151.40	231.00	4.57	54.07	42.16	93.75	655	1460	1675
HE 180 M	7483.0	748.30	883.40	8.13	34.65	2580.0	277.40	425.20	4.77	80.07	203.30	199.30	1240	2669	2986
HE 200 AA	2944.0	316.60	347.10	8.17	15.45	1068.00	106.80	163.20	4.92	42.59	12.69	84.49	514	1044	1184
HE 200 A	3692.0	388.60	429.50	8.28	18.08	1336.0	133.60	203.80	4.98	47.59	20.98	108.00	642	1287	1454
HE 200 B	5696.0	569.60	642.50	8.54	24.83	2003.00	200.30	305.80	5.07	60.09	59.28	171.10	965	1912	2130
HE 200 M	10640.0	967.40	1135.00	9.00	41.03	3651.0	354.50	543.20	5.27	86.09	259.40	346.30	1754	3336	3652
HE 220 AA	4170.0	406.90	445.50	9.00	17.63	1510.00	137.30	209.30	5.42	44.09	15.93	145.60	726	1307	1451
HE 220 A	5410.0	515.20	568.50	9.17	20.67	1955.0	177.70	270.60	5.51	50.09	28.46	193.30	936	1655	1827
HE 220 B	8091.0	735.50	827.00	9.43	27.92	2843.00	258.50	393.90	5.59	62.59	76.57	295.40	1358	2383	2602
HE 220 M	14600.0	1217.00	1419.00	9.89	45.31	5012.0	443.50	678.60	5.79	88.59	315.30	572.70	2363	4020	4333

Tablolarla çalışmak /Study With Tables



4–18

Table 4–1 (continued)
Available Strength in Axial Compression, kips
W Shapes
F_y = 50 ksi

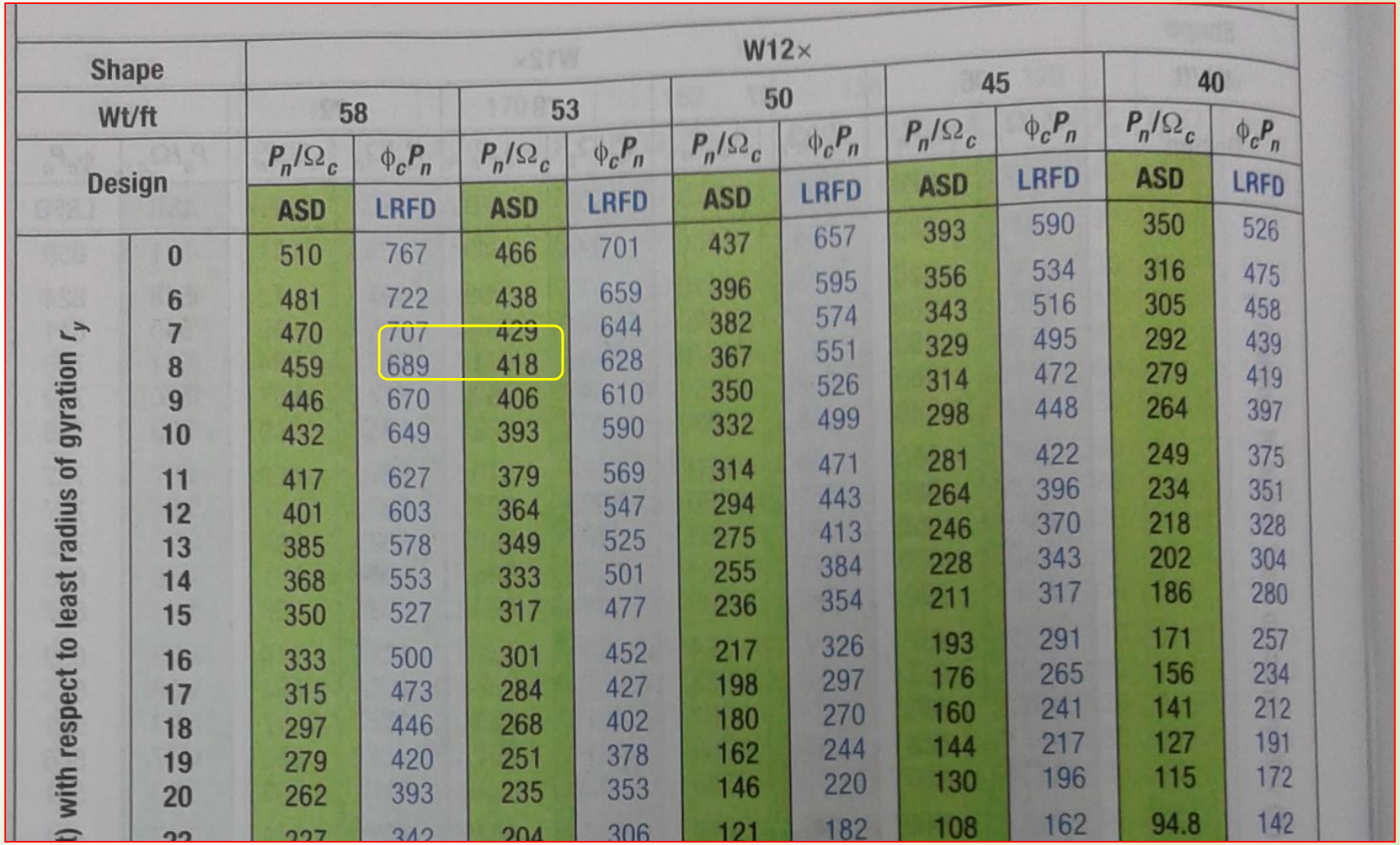
W12

Shape		W12×									
Wt/ft		58		53		50		45		40	
Design		P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$
		ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD
Effective length KL (ft) with respect to least radius of gyration r_y	0	510	767	466	701	437	657	393	590	350	526
	6	481	722	438	659	396	595	356	534	316	475
	7	470	707	429	644	382	574	343	516	305	458
	8	459	689	418	628	367	551	329	495	292	439
	9	446	670	406	610	350	526	314	472	279	419
	10	432	649	393	590	332	499	298	448	264	397
	11	417	627	379	569	314	471	281	422	249	375
	12	401	603	364	547	294	443	264	396	234	351
	13	385	578	349	525	275	413	246	370	218	328
	14	368	553	333	501	255	384	228	343	202	304
	15	350	527	317	477	236	354	211	317	186	280
	16	333	500	301	452	217	326	193	291	171	257
	17	315	473	284	427	198	297	176	265	156	234
	18	297	446	268	402	180	270	160	241	141	212
	19	279	420	251	378	162	244	144	217	127	191
	20	262	393	235	353	146	220	130	196	115	172
	22	227	342	204	306	121	182	108	162	94.8	142
	24	195	293	174	261	102	153	90.4	136	79.6	120
	26	166	249	148	222	86.6	130	77.0	116	67.9	102
	28	143	215	127	192	74.6	112	66.4	99.8	58.5	88.0
	30	125	187	111	167	65.0	97.7	57.9	87.0	51.0	76.6
	32	109	165	97.6	147	57.1	85.9	50.9	76.4	44.8	67.3
	34	97.0	146	86.5	130						
	36	86.5	130	77.1	116						
	38	77.6	117	69.2	104						
	40	70.1	105	62.5	93.9						
Properties											
P_{wo} (kips)		74.4	112	67.6	101	70.3	105	60.0	90.0	49.9	74.9
P_{wi} (kips/in.)		12.0	18.0	11.5	17.3	12.3	18.5	11.2	16.8	9.83	14.8
P_{wo} (kips)		83.2	125	73.2	110	88.5	133	65.7	98.7	44.8	67.4
P_{fb} (kips)		76.6	115	61.9	93.0	76.6	115	61.9	93.0	49.6	74.6
L_p (ft)		8.87		8.76		6.92		6.89		6.85	
L_r (ft)		29.9		28.2		23.9		22.4		21.1	
A_g (in.^{2})		17.0		15.6		14.6		13.1		11.7	
I_x (in.^{4})		475		425		391		348		307	
I_y (in.^{4})		107		95.8		56.3		50.0		44.1	
r_y (in.)		2.51		2.48		1.96		1.95		1.94	
Ratio r_x/r_y		2.10		2.11		2.64		2.64		2.64	
P_{ex} $(KL)^2/10^4$ (k-in.^{2})		13600		12200		11200		9960		8790	
P_{ey} $(KL)^2/10^4$ (k-in.^{2})		3060		2740		1610		1430		1260	

ASD: Ω_c = 1.67 — LRFD: ϕ_c = 0.90

Note: Heavy line indicates KL/r equal to or greater than 200.

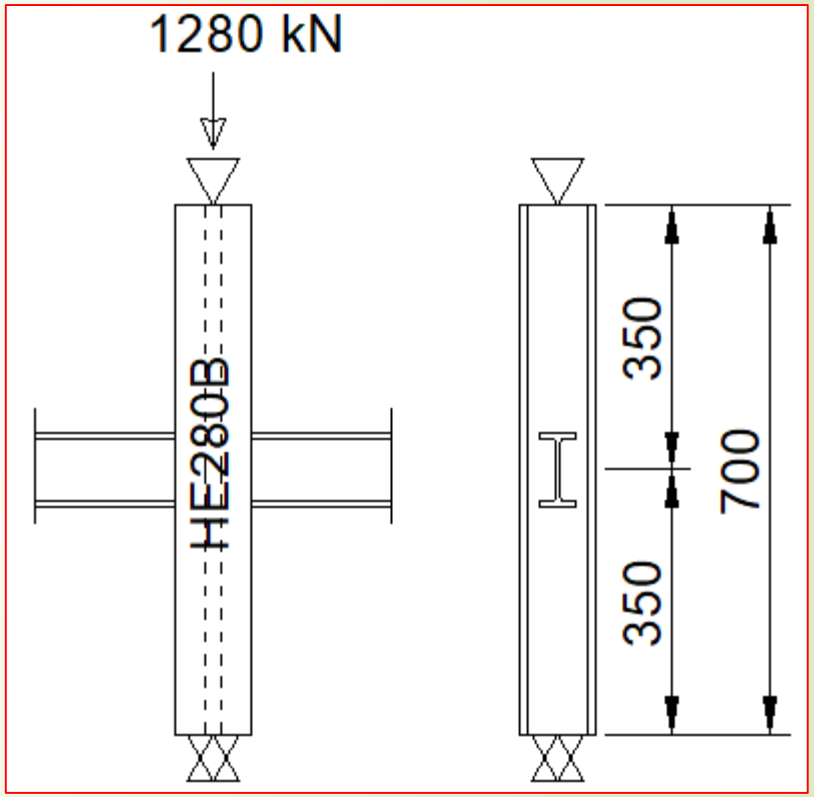
AMERICAN INSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION



Shape		W12×									
Wt/ft		58		53		50		45		40	
Design		P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$	P_n/Ω_c	$\phi_c P_n$
		ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD	ASD	LRFD
t) with respect to least radius of gyration r_y	0	510	767	466	701	437	657	393	590	350	526
	6	481	722	438	659	396	595	356	534	316	475
	7	470	707	429	644	382	574	343	516	305	458
	8	459	689	418	628	367	551	329	495	292	439
	9	446	670	406	610	350	526	314	472	279	419
	10	432	649	393	590	332	499	298	448	264	397
	11	417	627	379	569	314	471	281	422	249	375
	12	401	603	364	547	294	443	264	396	234	351
	13	385	578	349	525	275	413	246	370	218	328
	14	368	553	333	501	255	384	228	343	202	304
	15	350	527	317	477	236	354	211	317	186	280
	16	333	500	301	452	217	326	193	291	171	257
	17	315	473	284	427	198	297	176	265	156	234
	18	297	446	268	402	180	270	160	241	141	212
	19	279	420	251	378	162	244	144	217	127	191
	20	262	393	235	353	146	220	130	196	115	172
	22	227	342	204	306	121	182	108	162	94.8	142

Örnek II /Example II

- Şekilde görülen eksenel basınç elemanının uzunluğu 7 m'dir. Orta bölgesinden zayıf ekseni doğrultusunda kirişlerle desteklenmiş (dönmesi serbest) olduğu duruma göre 400 kN'luk ölü yük ve 500 kN hareketli yük altında HE280B kesitini yükün taşınabileceğini kontrol ediniz. Çelik malzemesi olarak S275 alınız. *The length of the axial compression element shown in the figure is 7 m. Check that the HE280B section can carry the load under a dead load of 400 kN and a live load of 500 kN, depending on the case where it is supported by beams (free to rotate) in the direction of the weak axis from the middle region. Take S275 as the steel material.*



- HEB 280 için kesit narinlikleri kontrol edilirse
- $\frac{b}{2tf} = \frac{28,0}{2*1,8}$=7,78
- λ_r= 0,56$\sqrt{\frac{E}{Fy}}$ =0,56$\sqrt{\frac{20000}{35,5}}$ =13,29>7,78 (**NonSlender**)
- $\frac{h(d)}{tw} = \frac{19,6}{1,05}$=18,67
- λ_r= 1,49$\sqrt{\frac{E}{Fy}}$ =1,49$\sqrt{\frac{20000}{35,5}}$ =35,36>18,67 (**NonSlender**)
- **Lokal burkulma** bu kesitte oluşmaz.

- Pu=1,2*400+1,6*500=1280 kN
- Zayıf eksen ve güçlü eksen ayrı ayrı çözülürse

HE 280B A_g=131,40 cm^2

Üst kısım ve alt kısım ayrı ayrı düşünülürse alt kısım burkulma katsayısı 0,7 iken üst kısmın 1,0 olarak alınacaktır.

- $\frac{KL}{i}=\frac{KL}{iy}=\frac{0,7*350}{7,09}=34,56, \frac{KL}{iy}=\frac{1,0*350}{7,09}=49,36<200\ (OK)$ $\quad 4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{27,5}}=127$
- 49,36<127 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(49,36)^2}=80,94\ \mathrm{kN}/cm^2$
- $F_{cr}=0,658^{(Fy/Fe)}*Fy=0,658^{(27,5/80,94)}*27,5=23,85\ \mathrm{kN}/cm^2$
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0,9*23,85*131,40$=**2820,5** kN

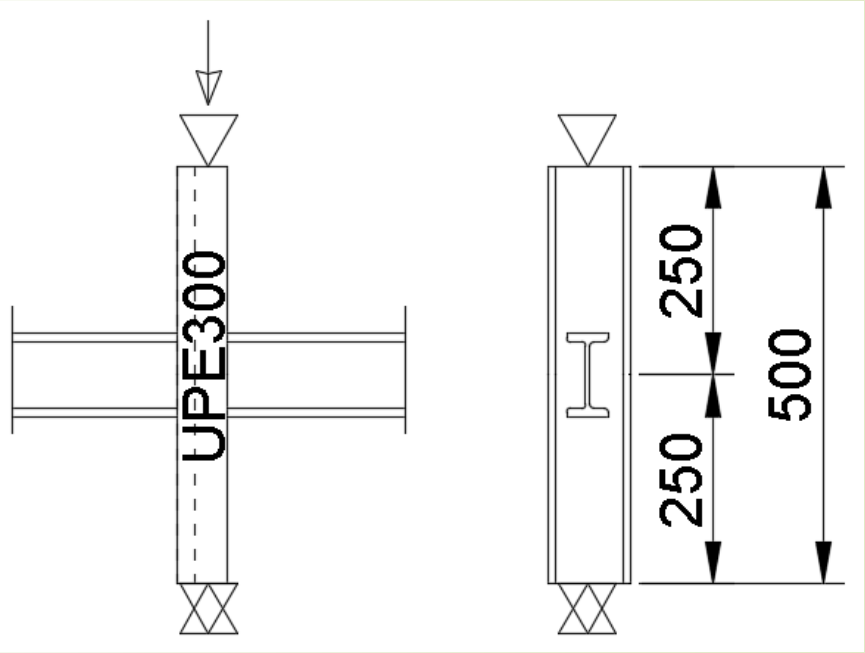
Güçlü eksene göre kontrol edilirse

- $\frac{KL}{i}=\frac{KL}{ix}=\frac{0,7*700}{12,11}=40,46<200\ (OK)$ $\quad 4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{27,5}}=127$
- 40,46<127 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(40,46)^2}=120,58\ \mathrm{kN}/cm^2$
- $F_{cr}=0,658^{(Fy/Fe)}*Fy=0,658^{\left(\frac{27,5}{120,58}\right)}*27,5=24,99\ \mathrm{kN}/cm^2$
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0,9*24,99*131,4$=**2955,3** kN
- 1280/2820,5=0,45 <1,0 olduğundan bu yük güvenli taşınabilir.

	Lb (cm)	I_x (cm4)	W_{elx} (cm3)	W_{plx} (cm3)	i_x (cm)	I_y (cm4)	W_{ely} (cm3)	W_{ply} (cm3)
HE280 B	700	19270.0	1376.0	1534.0	12.11	6595.0	471.0	717.6
S275		h=28.0	b=28.0	tw=1.05	tw=1.80	**Built-up Section Dimentions**		
Ten Capacity		Yielding	Rupture	Ae/Ag	db=M31	h (mm)	b (mm)	tw (mm)
Characteristic		**3614 kN**	**3928 kN**	**0.927**	M27	**400**	**300**	**10**
Design		3252	2946					
Comp Capacity		Global	Strong	Weak	kx (Strong)	ky (Weak)	Flanges	Web
Characteristic		**Pc=2047 kN**	**Pcx=3284 kN**	**Pcy=3135 kN**	**0.70**	**0.50**	NonSlender	NonSlende
					KL=490 cm	KL=350 cm		
Design		Pd=1842 kN	2956	2821				
Flex Capacity		Yielding	LTB	FLB	Cb	Flanges	Web	Lp
Strong		**My=422 kNm**	**Mltb=371.8 kNm**	**N/A**	**1.00**	Compact	Compact	337
		My=380 kNm	Mltb=335 kNm	#VALUE!				
		Yielding	FLB	Sehim limiti	Sehim(kendi ağ	G (kg/m)	3	
Weak		**My=197 kNm**	**N/A**	1.94	0.08	103.00	2.25	44.3496
		My=178 kNm	#VALUE!		1.56		7.25	
Shear Capacity		wo Tension Capacity	w Tension Capacity	a (mm)	kv1	cv1	cv2	a/H
Strong		**485**	**485**	**1200**	5.34	1.00	1.00	4.29
Weak			**1663**		5.34		1	
Combined Force			Pr (kN)	Mrx (kNm)	Mry (kNm)	kx (Strong)	ky (Weak)	
Beam Column			**1280**	**0**	**0**	**1.00**	**1.00**	
		Pt (kN)	Pc (kN)	Mcx (kNm)	Mcy (kNm)			
		3252	**2821**	**335**	**178**	11516		
			Pr/Pc	Mrx/Mcx	Mry/Mcy	Combined		
			0.45	**0.00**	**0.00**	**0.45**		

Örnek III /Example III

- Şekilde görülen eksenel basınç elemanının uzunluğu 5 m'dir. Orta bölgesinden zayıf ekseni doğrultusunda kirişlerle desteklenmiş (dönmesi serbest) olduğu duruma göre 200 kN'luk ölü yük ve 300 kN hareketli yük altında UPE300 kesitini yükün taşınabileceğini kontrol ediniz. Çelik malzemesi olarak S355 alınız.
  The length of the axial pressure element shown in the figure is 5 m. Check that the UPE300 section can carry the load under a dead load of 200 kN and a live load of 300 kN, depending on the case where it is supported by beams (free to rotate) in the direction of the weak axis from the middle region. Take S355 as the steel material.



- UPE 300 için kesit narinlikleri kontrol edilirse
- $\lambda = \frac{b}{tf} = \frac{10,0}{1,50} = 6,67$
- $\lambda_r = 0,56\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 0,56\sqrt{\frac{20000}{35,5}} = 13,29 > 6,67$ (**NonSlender**)
- $\lambda = \frac{h(d)}{tw} = \frac{27,0}{0,95} = 28,4$
- $\lambda_r = 1,49\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 1,49\sqrt{\frac{20000}{35,5}} = 35,36 > 28,4$ (**NonSlender**)
- **Lokal burkulma** bu kesitte oluşmaz.

- Pu=1,2*200+1,6*300=720 kN
- Zayıf eksen ve güçlü eksen ayrı ayrı çözülürse

UPE300 A_g=56,60 cm^2

Üst kısım ve alt kısım ayrı ayrı düşünülürse alt kısım burkulma katsayısı 0,7 iken üst kısmın 1,0 olarak alınacaktır.

- $\frac{KL}{i}=\frac{KL}{i_y}=\frac{0,7*250}{3,08}=56,82, \frac{KL}{i_y}=\frac{1,0*250}{3,08}=81,17<200\ (OK)$

$$4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{35,5}}=111,79$$

- 81,17<111,79 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e=\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(81,17)^2}=29,93\ \mathrm{kN}/cm^2$
- $F_{cr}=0,658^{(Fy/Fe)}*Fy=0,658^{(35,5/29,93)}*35,5=21,61\ \mathrm{kN}/cm^2$
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n=\theta F_{cr}*Ag=0,9*21,61*56,60=$**1100,8** kN

Güçlü eksene göre kontrol edilirse (eğilmeli burulmalı burkulma durumu)

- $\frac{KL}{i}=\frac{KL}{i_x}=\frac{0,7*500}{11,80}=29,66<200\ (OK)$ $\quad 4,71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4,71*\sqrt{\frac{20000}{35,5}}=111,79$
- 29,66<111,79 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_{ex}=\frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2}=\frac{\pi^2 20000}{(29,66)^2}=224,38\ \mathrm{kN}/cm^2$

- UPE300 enkesitin kayma merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki mesafe

$x_o = 0$ ve $y_o = 6{,}03$ cm dir.
Kayma merkezine göre hesaplanan polar atalet yarıçapı, i_o ,

$$\bar{\iota}_0{}^2 = x_0{}^2 + y_0{}^2 + \frac{I_x + I_y}{A_g} = 0 + 6{,}03^2 + \frac{7820 + 538}{56{,}60} = 184{,}03\ \text{cm}^2$$

- Burulmalı burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, *Fez*,

$$F_{ez} = \left(\frac{\pi^2 E C_w}{(L_{cz})^2} + GJ\right)\frac{1}{A_g i^2} = \left(\frac{\pi^2 20000 * 72700}{(500)^2} + 7720 * 31{,}5\right)\frac{1}{56{,}60 * 184{,}03} = 45{,}39\ \text{kN/cm}^2$$

- $H = 1 - \frac{x_0{}^2 + y_0{}^2}{i_0{}^2} = 1 - \frac{0 + 6{,}03^2}{184{,}03} = 0{,}8024$

- *Yönetmelik* 8.2.2(b) uyarınca, Denk.(8.6) ile,
y-asal ekseni etrafında eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumu için elastik burkulma gerilmesi, *Fe*,

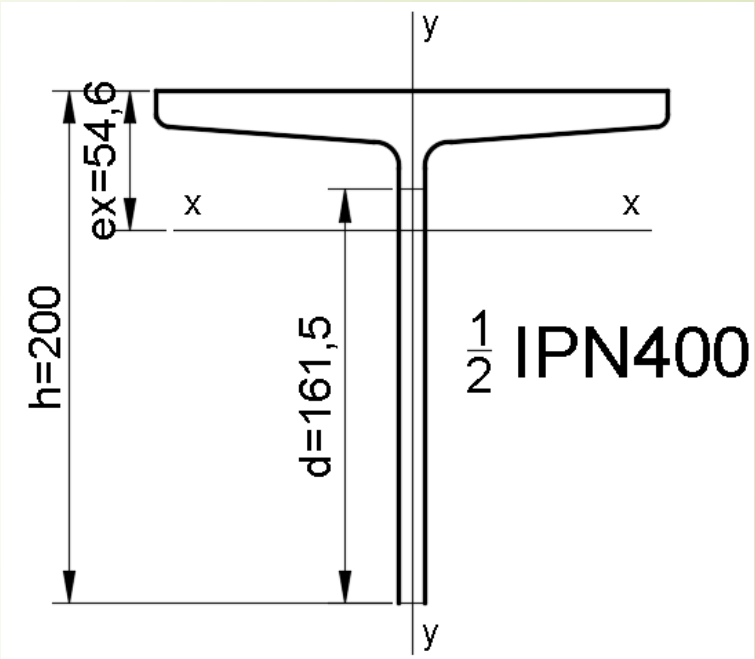
$$F_e = \left(\frac{F_{ex} + F_{ez}}{2H}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{ex}F_{ez}H}{(F_{ex} + F_{ez})^2}}\right]$$

$$F_e = \left(\frac{224{,}38 + 45{,}39}{2 * 0{,}8024}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 * 224{,}36 * 45{,}39 * 0{,}8024}{(224{,}36 + 45{,}39)^2}}\right] = 43{,}34\ \text{kN/cm}^2$$

- $F_{cr} = 0{,}658^{(Fy/Fe)} * Fy = 0{,}658^{\left(\frac{35{,}5}{43{,}34}\right)} * 35{,}5 = 25{,}20\ \text{kN}/cm^2$
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n = \theta F_{cr} * Ag = 0{,}9 * 25{,}20 * 56{,}60 =$ **1936,2** kN
- 720/1100,8=0,65 <1,0 olduğundan bu yük güvenli taşınabilir.

Örnek IV /Example IV

- ½ IPN 400 profilinden oluşturulmuş eksenel basınç elemanın tasarım basınç dayanımını hesaplayınız. Çelik malzemesi olarak S275 alınız. *Calculate the design compressive strength of the axial compression member made of ½ IPN 400 profile. Take S275 as the steel material.*
- L_{kx}=400 cm , L_{ky}=200 cm , L_{kz}=200 cm



KESİT		STATİK DEĞERLER												SINIF ENV 1	
		KUVVETLİ EKSEN x-x					ZAYIF EKSEN y-y				J		Cw		
	lb/ft	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6	y_s	y_m
KESİT	G	Ix	Wel.x	Wpl.x	ix	A_{vz}	Iy	Wel.y	Wpl.y	iy	s_s	I_t	$I_w x10^{-3}$	EĞİLM	EĞİL
Built-up	**78.5**	**30553**	**1454.9**	**1630**	**17.48**		**4503.3**	**300.2**	**335.7**	**6.71**		**33.3**	**1891.1**	**1**	**1**
1/2 I 340	34.0	1130	90.6	163.1	5.11	44.3	336.0	49.1	83.1	2.79	45.6	45.2		4.6	3.6
1/2 I 360	38.1	1420	108.0	194.4	5.41	50.0	408.0	57.1	96.9	2.90	48.6	57.5		4.9	3.9
1/2 I 380	42.0	1750	126.0	227.9	5.72	55.6	486.0	65.3	110.9	3.01	51.6	70.5		5.2	4.1
1/2 I 400	46.2	2140	147.0	265.1	6.03	61.7	578.0	74.6	126.8	3.13	54.6	51.3		5.5	4.4
1/2 I 425		2710	176.0	317.6	6.40		717.0	88.0	149.6	3.29	58.2	108.0	85.0	5.8	4.7

- ½ IPN400 için kesit narinlikleri kontrol edilirse
- $\lambda = \frac{b}{2\,t_f} = \frac{15,5}{2*2,16} = 3,59 < \lambda_r = 0,56\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 0,56\sqrt{\frac{20000}{27,5}} = 15,10$ (**NonSlender**)
- $\lambda = \frac{h}{t_w} = \frac{20,0}{1,44} = 13,9 < \lambda_r = 0,75\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 0,75\sqrt{\frac{20000}{27,5}} = 20,23$ (**NonSlender**)
- **Lokal burkulma** bu kesitte oluşmaz.
- **Flexural buckling** for the axis of symetry(x ekseni)
- $\lambda_x = \frac{KL}{i} = \frac{KL_{kx}}{i_x} = \frac{400}{6,02} = 66,44 < \lambda_r = 4,71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4,71 * \sqrt{\frac{20000}{27,5}} = 127,02$
- 66,44<127,02 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e = \frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(66,44)^2} = 44,72\ \mathrm{kN}/cm^2$
- $F_{crx} = 0,658^{(Fy/Fe)} * Fy = 0,658^{(27,5/44,72)} * 27,5 = 21,26\ \mathrm{kN}/cm^2$
- $\theta P_n = \theta F_{crx} * Ag = 0,9 * 21,26 * 58,9 =$ **1127** kN

Flextural torsional buckling for axis of symmetry (simetri ekseninde eğilmeli burulmalı burkulma durumu)

- $\lambda_y = \frac{KL}{i} = \frac{KL}{iy} = \frac{200}{3,13} = 63,90 < 200\ (OK)$ $\quad 4,71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4,71 * \sqrt{\frac{20000}{27,5}} = 127,02$
- 63,90<127,02 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.

$$F_e = \left(\frac{F_{ex} + F_{ez}}{2H}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{ex}F_{ez}H}{(F_{ex} + F_{ez})^2}}\right]$$

- $F_{ey} = \frac{\pi^2 E}{(\frac{KL}{i})^2} = \frac{\pi^2 20000}{(63,90)^2} = 48,86\ \text{kN}/cm^2$

$x_o = 0$ ve $y_o = e_x + \frac{t_f}{2} = 5,46 - \frac{2,16}{2} = 4,38\ cm$

Kayma merkezine göre hesaplanan polar atalet yarıçapı, i_o ,

$$\bar{i}_0{}^2 = x_0{}^2 + y_0{}^2 + \frac{I_x + I_y}{A_g} = 0 + 4,38^2 + \frac{2140 + 578}{58,9} = 65,33\ \text{cm}^2$$

- Burulmalı burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, F_{ez},

$$F_{ez} = \left(\frac{\pi^2 E C_w}{(L_{cz})^2} + GJ\right)\frac{1}{A_g i^2} = (0 + 7720 * 85,0)\frac{1}{58,9 * 65,33} = 170,53\ \text{kN/cm}^2$$

- $H = 1 - \frac{x_0{}^2 + y_0{}^2}{i_0{}^2} = 1 - \frac{0 + 4,38^2}{65,33} = 0,7063$

- *Yönetmelik* 8.2.2(b) uyarınca, Denk.(8.6) ile,
  y-asal ekseni etrafında eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumu için elastik burkulma gerilmesi, F_e,

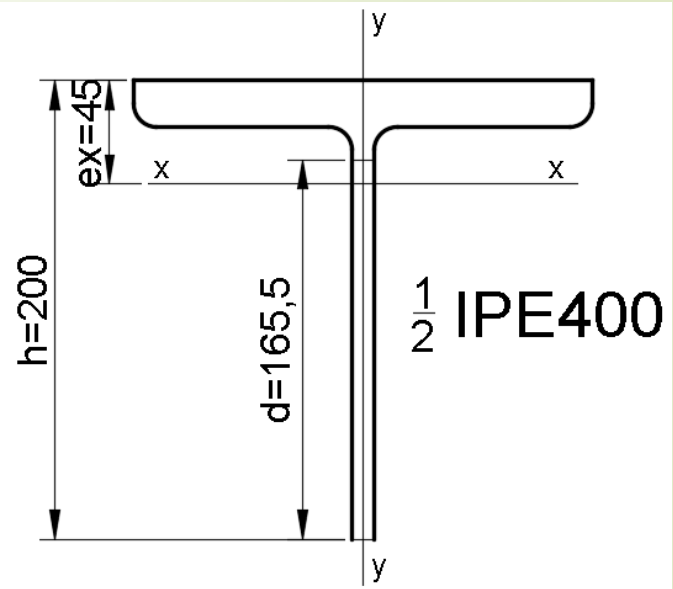
$$F_e = \left(\frac{F_{ey} + F_{ez}}{2H}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{ey}F_{ez}H}{\left(F_{ey} + F_{ez}\right)^2}}\right]$$

$$F_e = \left(\frac{48{,}36 + 170{,}53}{2 * 0{,}7069}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 * 48{,}36 * 170{,}53 * 0{,}7069}{(48{,}36 + 170{,}53)^2}}\right] = 43{,}95\ \mathrm{kN/cm^2}$$

- $F_{cry} = 0{,}658^{(Fy/Fe)} * Fy = 0{,}658^{\left(\frac{27{,}5}{43{,}95}\right)} * 27{,}5 = 21{,}16\ \mathrm{kN}/cm^2$
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n = \theta F_{cr} * Ag = 0{,}9 * 21{,}16 * 58{,}9$=**1122** kN
- Kesit eksenel tasarım kapasitesi (1127;1122)θP_n=**1122** kN

Örnek V /Example V

- ½ IPE 400 profilinden oluşturulmuş eksenel basınç elemanın tasarım basınç dayanımını hesaplayınız. Çelik malzemesi olarak S275 alınız. *Calculate the design compressive strength of the axial compression member made of ½ IPE 400 profile. Take S275 as the steel material.*
- L_{kx}=400 cm , L_{ky}=200 cm , L_{kz}=200 cm



KESİT		STATİK DEĞERLER												SINIFL ENV 1'		
		KUVVETLİ EKSEN x-x					ZAYIF EKSEN y-y				J		Cw			
	lb/ft	cm^4	cm^3	cm^3	cm	cm^2	cm^4	cm^3	cm^3	cm	mm	cm^4	cm^6	y_s	y_m	
KESİT	G	Ix	Wel.x	Wpl.x	ix	A_{vz}	Iy	Wel.y	Wpl.y	iy	s_s	I_t	$I_w x10^{-3}$	EĞİLM	EĞİL	
Built-up	**78.5**	**30553**	**1454.9**	**1630**	**17.48**		**4503.3**	**300.2**	**335.7**	**6.71**		**33.3**	**1891.1**	**1**	**1**	
1/2 IPE 360	51.5	992	70.8	1135.0	5.22	41.0	521.0	61.3	543.2	3.78	39.9	18.7		4.0	3.4	
1/2 IPE 400	20.2	1450	93.7	445.5	5.86	17.6	659.0	73.4	209.3	3.95	45.2	25.6		4.5	3.8	
1/2 IPE 450	25.3	2220	129.0	568.5	6.70	20.7	838.0	88.4	270.6	4.12	52.8	33.5		5.3	4.6	
1/2 IPE 500	35.8	3260	172.0	827.0	7.51	27.9	1070.0	107.0	393.9	4.30	60.1	44.6		6.0	5.2	
1/2 IPE 550	58.5	4670	225.0	1419.0	8.34	45.3	1330.0	127.0	678.6	4.45	67.6	61.7		6.8	5.9	
1/2 IPE 600	23.7	6500	288.0	570.6	9.13	21.5	1690.0	154.0	264.4	4.65	74.8	82.7		7.5	6.5	

- ½ IPE400 için kesit narinlikleri kontrol edilirse
- $\lambda = \frac{b}{2\,tf} = \frac{18,0}{2*1,35} = 6,67 < \lambda_r = 0,56\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 0,56\sqrt{\frac{20000}{27,5}} = 15,10$ (**NonSlender**)
- $\lambda = \frac{h}{tw} = \frac{20,0}{0,86} = 23,26 < \lambda_r = 0,75\sqrt{\frac{E}{Fy}} = 0,75\sqrt{\frac{20000}{27,5}} = 20,226$ (**Slender**)
- **Lokal burkulma** bu kesitte oluşur.
- **Flexural buckling** for the axis of no symmetry (X ekseni)
- $\lambda_x = \frac{KL}{i} = \frac{KL_{kx}}{ix} = \frac{400}{5,86} = 68,26 < \lambda_r = 4,71 * \sqrt{\frac{E}{F_y}} = 4,71 * \sqrt{\frac{20000}{27,5}} = 127,02$
- 68,26<127,02 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.
- $F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/i)^2} = \frac{\pi^2 20000}{(68,26)^2} = 42,36\ \mathrm{kN}/cm^2$
- $F_{crx} = 0,658^{(Fy/Fe)} * Fy = 0,658^{(27,5/42,36)} * 27,5 = 20,96\ \mathrm{kN}/cm^2$
- $\lambda_r\sqrt{\frac{F_y}{F_{crx}}} = 20,226 * \sqrt{\frac{27,5}{20,96}} = 23,167 < \lambda = 23,26$ $b_e = b\left(1 - c_1\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}}\right)\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}}$
- $F_{el} = \left(c_2\frac{\lambda_r}{\lambda}\right)^2 * F_y = \left(1,49 * \frac{20,226}{23,26}\right)^2 * 27,5 = 46,164$

- $\sqrt{F_{el}/F_{crx}}=\sqrt{46{,}164/20{,}96}=1{,}48$ b_e=(16,55)*(1-0,22*1,48)*1,48=16,519 cm
- $A_e=A_g-(b-b_e)*t$=42,20-(16,55-16,519)*0,86=42,172 cm^2
- $\theta P_n=\theta F_{crx}*Ae=0{,}9*20{,}96*42{,}172$=**795,57** kN

Flextural torsional buckling for axis of symmetry (simetri ekseninde eğilmeli burulmalı burkulma durumu)(y ekseni)

- $\lambda_y=\frac{KL}{i}=\frac{KL}{iy}=\frac{200}{3{,}95}=50{,}63<200\ (OK)$ $\quad 4{,}71*\sqrt{\frac{E}{F_y}}=4{,}71*\sqrt{\frac{20000}{27{,}5}}=127{,}02$
- 50,63<127,02 olduğundan elastik olmayan burkulma söz konusudur.

$$F_e=\left(\frac{F_{ex}+F_{ez}}{2H}\right)\left[1-\sqrt{1-\frac{4F_{ex}F_{ez}H}{(F_{ex}+F_{ez})^2}}\right]$$

- $F_{ey}=\frac{\pi^2E}{(KL/i)^2}=\frac{\pi^2 20000}{(50{,}63)^2}=77{,}0\ \mathrm{kN}/cm^2$

$x_o=0$ ve $y_o=e_x+\frac{t_f}{2}=4{,}52-\frac{1{,}35}{2}=3{,}85\ cm$
Kayma merkezine göre hesaplanan polar atalet yarıçapı, i_o ,

$$\bar{\imath}_0{}^2=x_0{}^2+y_0{}^2+\frac{I_x+I_y}{A_g}=0+3{,}85^2+\frac{1450+659}{42{,}2}=64{,}76\ \mathrm{cm}^2$$

- Burulmalı burkulma sınır durumunda elastik burkulma gerilmesi, F_{ez},

$$F_{ez}=\left(\frac{\pi^2ECw}{(L_{cz})^2}+GJ\right)\frac{1}{A_gi^2}=(0+7720*25{,}6)64{,}76=72{,}32\ \mathrm{kN/cm}^2$$

- $H=1-\frac{x_0{}^2+y_0{}^2}{i_0{}^2}=1-\frac{0+3{,}85^2}{64{,}76}=0{,}771$

- *Yönetmelik* 8.2.2(b) uyarınca, Denk.(8.6) ile, y-asal ekseni etrafında eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumu için elastik burkulma gerilmesi, F_e,

$$F_e = \left(\frac{F_{ey} + F_{ez}}{2H}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4F_{ey}F_{ez}H}{(F_{ey} + F_{ez})^2}}\right]$$

$$F_e = \left(\frac{77{,}0 + 72{,}316}{2 * 0{,}771}\right)\left[1 - \sqrt{1 - \frac{4 * 77{,}0 * 77{,}316 * 0{,}771}{(77{,}0 + 77{,}316)^2}}\right] = 50{,}46\ \text{kN/cm}^2$$

- $F_{cry} = 0{,}658^{(Fy/Fe)} * Fy = 0{,}658^{(27{,}5/50{,}46)} * 27{,}5 = 21{,}89\ \text{kN}/cm^2$
- $\lambda_r\sqrt{\frac{F_y}{F_{cry}}} = 20{,}226 * \sqrt{\frac{27{,}5}{21{,}89}} = 22{,}67 < \lambda = 23{,}26$ $\quad b_e = b\left(1 - c_1\sqrt{\frac{Fel}{Fcr}}\right)\sqrt{\frac{Fel}{Fcr}}$
- $F_{el} = \left(c_2\frac{\lambda_r}{\lambda}\right)^2 * Fy = \left(1{,}49 * \frac{20{,}226}{23{,}26}\right)^2 * 27{,}5 = 46{,}164$
- $\sqrt{F_{el}/F_{cry}} = \sqrt{46{,}164/21{,}89} = 1{,}452$ $\quad b_e$=(16,55)*(1-0,22*1,45)*1,45=16,356 cm
- $A_e = A_g - (b - b_e) * t$=42,20-(16,55-16,356)*0,86=42,03 cm^2
- YDKT ye göre eksenel kapasite $\theta P_n = \theta F_{cry} * Ae = 0{,}9 * 21{,}89 * 42{,}03$=**828,03** kN
- Kesit eksenel tasarım kapasitesi (795,6 ; 828,0) θP_n=**796** kN

Çelik Şartnamesinde

BÖLÜM 8 EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİ

Eksenel (enkesit ağırlık merkezine uygulanan) basınç kuvveti etkisindeki elemanların tasarımı bu bölümde belirtilen kurallara göre yapılacaktır.

8.1 GENEL ESASLAR

8.1.1 – Narinlik Oranı Sınırı

Basınç elemanlarının, **Bölüm 6** veya **Bölüm 16** ya göre belirlenen burkulma boyu ($L_c = KL$) kullanılarak hesaplanan narinlik oranı, $L_c/i \leq 200$ olacaktır.

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

L_c : Eleman burkulma boyu ($=KL$).

i : Atalet yarıçapı.

K : Burkulma boyu katsayısı.

L : Desteklenen noktalar arasında kalan eleman uzunluğu.

8.1.2 – Tasarım Esasları

Karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı, P_n, eksenel basınç etkisindeki elemanın enkesit asal eksenlerinden herhangi biri etrafında *eğilmeli burkulma*, *burulmalı burkulma* ve/veya *eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumlarına* göre hesaplanacak dayanımların en küçüğü olarak alınacaktır.

Tasarım basınç kuvveti dayanımı, $\phi_c P_n$, (YDKT) veya *güvenli basınç kuvveti dayanımı*, P_n/Ω_c, (GKT) tüm basınç elemanlarında,

$$\phi_c = 0.90 \text{ (YDKT)} \qquad \text{veya} \qquad \Omega_c = 1.67 \text{ (GKT)}$$

olmak üzere, bu bölümde tanımlanan kurallara uygun olarak hesaplanacaktır.

8.2 KARAKTERİSTİK BASINÇ KUVVETİ DAYANIMI

Narin olmayan enkesitli (**Tablo 5.1A** ya göre narin enkesit parçası içermeyen) elemanların eksenel basınç kuvveti altındaki *karakteristik eksenel basınç kuvveti dayanımı*, P_n, **Denk.(8.1)** ile hesaplanacaktır.

$$P_n = F_{cr} A_g \qquad \textbf{(8.1)}$$

Burada, *kritik burkulma gerilmesi*, F_{cr}, **Denk.(8.2)** veya **Denk.(8.3)** ile elde edilecektir.

$\frac{L_c}{i} \le 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ (veya $\frac{F_y}{F_e} \le 2.25$) için

$$F_{cr} = \left[0.658^{\frac{F_y}{F_e}}\right] F_y \qquad \textbf{(8.2)}$$

$\frac{L_c}{i} > 4.71\sqrt{\frac{E}{F_y}}$ (veya $\frac{F_y}{F_e} > 2.25$) için

$$F_{cr} = 0.877 F_e \qquad \textbf{(8.3)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

A_g : Kayıpsız enkesit alanı.

F_e : Elastik burkulma gerilmesi.

F_y : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi.

F_{cr}: Kritik burkulma gerilmesi.

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki elemanın enkesit asal eksenlerinden herhangi biri etrafında eğilmeli burkulma, burulmalı burkulma ve/veya eğilmeli burulmalı burkulma sınır durumları için *elastik burkulma gerilmesi*, F_e, aşağıda verilen esaslara göre belirlenecektir.

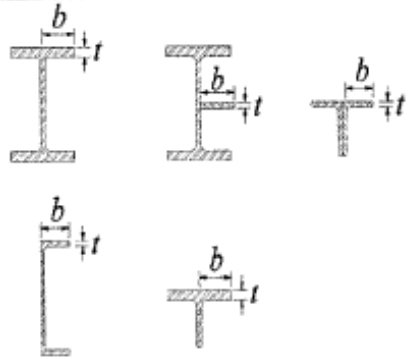
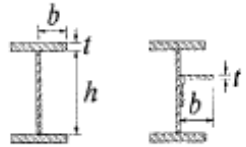
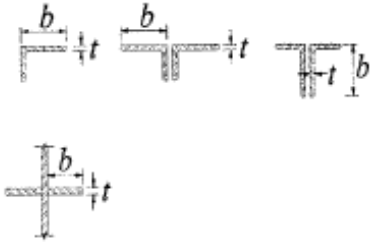
8.2.1 – Eğilmeli Burkulma Sınır Durumu

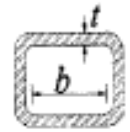
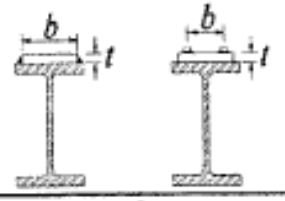
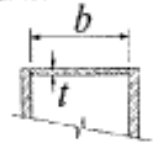
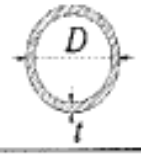
Bu sınır durum, enkesit özelliklerinden bağımsız olarak, tüm basınç elemanlarında dikkate alınacaktır. *Eğilmeli burkulma* sınır durumunda karakteristik basınç dayanımı, **Denk.(8.1)** ile hesaplanacaktır.

Buna göre, **Denk.(8.2)** veya **Denk.(8.3)** teki *elastik burkulma gerilmesi*, F_e, **Denk.(8.4)** ile hesaplanacaktır.

$$F_e = \frac{\pi^2 E}{\left(\frac{L_c}{i}\right)^2} \qquad \textbf{(8.4)}$$

TABLO 5.1A – EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİNDEKİ ENKESİT PARÇALARI İÇİN GENİŞLİK / KALINLIK ORANLARI

	Durum	Tanım	Genişlik / Kalınlık Oranı, λ	Genişlik / Kalınlık Oranı Sınır Değeri, λ_r	Enkesit
Rijitleştirilmemiş Enkesit Parçası	1	Hadde I-profillerinin başlıkları, bu profillere bağlanan levhalar, boşluksuz olarak sürekli birleştirilen çift korniyerlerin dış kolları, U- ve T-profillerin başlıkları	b/t	$0.56\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	2	Yapma I-profillerin başlıkları, bu profillere bağlanan levhalar ve korniyerlerin dış kolları	b/t	$0.64\sqrt{\frac{k_c E}{F_y}}$ [a]	
	3	Tek korniyerlerin kolları, birbirlerine boşluklu olarak bağlanan çift korniyerlerin kolları ve tüm rijitleştirilmemiş elemanlar	b/t	$0.45\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	4	T-profillerin gövdeleri	d/t	$0.75\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	

Rijitleştirilmiş Enkesit Parçası	5	U-profillerin ve çift simetri eksenli I-profillerin gövdeleri	h/t_w	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	6	Üniform kalınlıklı dikdörtgen ve kare kutu enkesitlerin gövde ve başlıkları	b/t	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	7	Birleşim araçları arasında kalan takviye levhaları ve diyafram levhaları	b/t	$1.40\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	8	Tüm diğer rijitleştirilmiş enkesit parçaları	b/t	$1.49\sqrt{\frac{E}{F_y}}$	
	9	Boru enkesitli elemanlar	D/t	$0.11\frac{E}{F_y}$	

8.5 NARİN ENKESİTLİ BASINÇ ELEMANLARI

Eksenel basınç kuvveti altında, **Tablo 5.1A** ya göre *narin* enkesit parçalarına sahip basınç elemanlarında *karakteristik basınç kuvveti dayanımı*, P_n, aşağıda verilen esaslar doğrultusunda **Denk.(8.23)** ile belirlenecektir.

$$P_n = F_{cr} A_e \qquad \textbf{(8.23)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

A_e : Etkin alan.

F_{cr} : Kritik burkulma gerilmesi.

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki elemanın, asal eksenlerinden herhangi biri etrafında eğilmeli burkulma sınır durumu, burulmalı burkulma sınır durumu ve eğilmeli-burulmalı burkulma sınır durumlarında, *kritik burkulma gerilmesi*, F_{cr}, **Bölüm 8.2.1** veya **Bölüm 8.2.2** de verilen esaslar ile belirlenecektir. Tek korniyer enkesitlerde, *kritik burkulma gerilmesi*, F_{cr}, **Bölüm 8.2.1** ile sadece eğilmeli burkulma sınır durumu için hesaplanacaktır.

8.5.1– Narin Enkesit Parçalarında Etkin Alan

Etkin alan, A_e, her bir narin enkesit parçası için $(b–b_e)t$ alınarak, kayıpsız alanda yapılan azaltma ile belirlenecektir. Narin enkesit parçalarında etkin genişlik, b_e, (T-enkesitler için d_e, gövde elemanları için h_e) aşağıda tanımlanmaktadır.

$$\lambda \le \lambda_r \sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}} \qquad \text{için} \qquad b_e = b \qquad \textbf{(8.24a)}$$

$$\lambda > \lambda_r \sqrt{\frac{F_y}{F_{cr}}} \qquad \text{için} \qquad b_e = b\left(1 - c_1\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}}\right)\sqrt{\frac{F_{el}}{F_{cr}}} \qquad \textbf{(8.24b)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

A_e : Enkesit parçalarının azaltılmış etkin genişliği ile hesaplanan etkin alanların toplamı.

b : Enkesit parçasının genişliği (T-enkesitlerde d, gövde elemanlarında h).

c_1, c_2 : **Tablo 8.2** de verilen etkin genişlik hata düzeltme katsayısı.

λ : **Bölüm 5.4.1** de tanımlanan enkesit parçası genişlik / kalınlık oranı.

λ_r : **Tablo 5.1A** da verilen enkesit parçası genişlik / kalınlık oranı sınır değeri.

F_y : Yapısal çelik karakteristik akma gerilmesi.

F_{el} : **Denk.(8.25)** ile hesaplanan yerel elastik burkulma gerilmesi.

$$F_{el} = \left(c_2 \frac{\lambda_r}{\lambda} \right) F_y \qquad \textbf{(8.25)}$$

TABLO 8.2 NARİN ENKESİT PARÇALARINDA c_1 ve c_2 KATSAYILARI

Narin enkesit parçası	c_1	c_2
Rijitleştirilmiş enkesit parçaları (Kutu enkesitlerin cidarları hariç)	0.18	1.31
Kutu enkesitlerin cidarları	0.20	1.38
Diğer tüm elemanlar	0.22	1.49

8.5.2 – Boru Enkesitli Elemanlarda Etkin Alan

Eksenel basınç kuvveti etkisindeki narin enkesitli boru enkesitlerde, etkin alan, A_e, aşağıda tanımlanmaktadır.

(a) $\frac{D}{t} \le 0.11\frac{E}{F_y}$ için $A_e = A_g$ **(8.26a)**

(b) $0.11\frac{E}{F_y} < \frac{D}{t} < 0.45\frac{E}{F_y}$ için $A_e = \left(\frac{0.038E}{F_y(D/t)} + \frac{2}{3}\right)A_g$ **(8.26b)**

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

D : Boru enkesitin dış çapı.

t : Boru enkesitin et (cidar) kalınlığı, (Bkz. **Bölüm 5.4.2**).

A_g : Kayıpsız alan, (Bkz. **Bölüm 5.4.2**).

Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazlı ve Çaprazsız) /Determination of Effective Length in Braced or Unbraced Frame

6.4.3 – Stabilite Kontrolleri

Geometri değişimlerinin denge denklemlerine etkilerinin *burkulma boyu yöntemi* ile hesaba katıldığı yapı sistemlerinin eleman ve birleşimlerinin stabilite kontrolleri **Bölüm 7-14** te verilen ilgili kurallara göre yapılır.

Basınç etkisindeki elemanların stabilite kontrollerinde burkulma boyu katsayısı, K, aşağıda açıklandığı şekilde belirlenir.

(a) Çaprazlı çerçeve sistemler, perdeli sistemler ve yatay yüklerin taşınmasının kolonların eğilme rijitliklerinden bağımsız olduğu benzeri sistemlerde burkulma boyu katsayısı, daha küçük bir değer kullanılması geçerli bir yaklaşımla kanıtlanmadığı sürece, K=1.0 olarak alınır. Stabilite bağlantıları **Bölüm 16** da verilen kurallara göre belirlenen yeterli dayanım ve rijitliğe sahip olacaktır.

(b) Kolonların eğilme rijitliklerinin sistemin yatay yük taşıma kapasitesine ve yanal stabilitesine katkı sağladığı moment aktaran çerçeveler ve benzeri sistemlerde burkulma boyu katsayısı, K, aşağıdaki denklemlerden veya nomogramlardan yararlanarak hesaplanabilir.

Bu denklem ve nomogramlardaki G_A ve G_B büyüklükleri, sırasıyla söz konusu kolonun üst ve alt uçlarında birleşen kolonların ve kirişlerin eğilme rijitlikleri toplamlarının oranına bağlı olarak **Denk.(6.4)** ile hesaplanırlar.

$$G = \frac{\Sigma(E_c I_c / L_c)}{\Sigma(E_g I_g / L_g)} \qquad \textbf{(6.4)}$$

Buradaki terimler aşağıda açıklanmıştır.

$E_c I_c$: Kolon enkesiti eğilme rijitliği.

L_c : Kolon boyu.

$E_g I_g$: Kiriş enkesiti eğilme rijitliği.

L_g : Kiriş boyu.

(1) Yanal yerdeğiştirmesi önlenmiş (düğüm noktaları sabit) moment aktaran çerçeveler ve benzeri sistemlerde burkulma boyu katsayısı, K, kolonun üst ve alt uçlarında **Denk. (6.4)** ile belirlenen G_A ve G_B büyüklüklerine bağlı olarak, **Denk. (6.5)** ile veya **Şekil 6.1** de verilen nomogramdan yararlanarak hesaplanabilir.

$$K = \frac{3G_A G_B + 1.4(G_A + G_B) + 0.64}{3G_A G_B + 2.0(G_A + G_B) + 1.28} \qquad \textbf{(6.5)}$$

Burkulma katsayısı çerçevede (Çaprazlı ve Çaprazsız) /Determination of Effective Length in Braced or Unbraced Frame

(2) Yanal yerdeğiştirmesi önlenmemiş (düğüm noktaları hareketli) moment aktaran çerçeveler ve benzeri sistemlerde burkulma boyu katsayısı, K, kolonun üst ve alt uçlarında **Denk. (6.4)** ile belirlenen G_A ve G_B büyüklüklerine bağlı olarak, **Denk. (6.6)** ile veya **Şekil 6.2** de verilen nomogramdan yararlanarak hesaplanabilir.

$$K = \sqrt{\frac{G_A(1.6G_B + 4.0) + (4G_B + 7.5)}{G_A + G_B + 7.5}} \qquad \textbf{(6.6)}$$

G_A ve G_B büyüklüklerinin hesabında, kolonların ve kirişlerin sınır koşullarına bağlı olarak, aşağıda belirtilen düzenlemelerin yapılması uygun olmaktadır.

(a) Temellere rijit olarak bağlanmayan kolonlarda, gerçek bir mafsallı bağlantı olmadığı sürece, pratik uygulamalar bakımından $G = 10$ olarak alınabilir. Kolonun temele bağlantısının rijit olması halinde, temel dönmesinin sıfıra eşit olduğu kanıtlanmadığı sürece, $G = 1$ olarak alınabilir.

(b) Yanal yerdeğiştirmesi önlenmiş çerçevelerin kirişlerinde, kirişin $E_g I_g / L_g$ eğilme rijitliği diğer ucunun ankastre olarak mesnetlenmesi halinde 2 katsayısı ile, diğer ucunun mafsallı olarak mesnetlenmesi halinde ise 1.5 katsayısı ile arttırılır.

(c) Yanal yerdeğiştirmesi önlenmemiş çerçevelerin kirişlerinde, kirişin $E_g I_g / L_g$ eğilme rijitliği diğer ucunun ankastre olarak mesnetlenmesi halinde 2/3 katsayısı ile, diğer ucunun mafsallı olarak mesnetlenmesi halinde ise 0.5 katsayısı ile azaltılır.